

计算流体力学

Computational Fluid Dynamics

中国科学技术大学 秦政

课程介绍

本课程是流体力学及相关学科（地球科学、环境流体力学、火灾科学等）研究生的专业基础课，主要讲述计算流体力学基础理论及其应用。本课程重点介绍有限差分的基本概念、基本理论和部分典型数值方法，阐释计算流体力学（可压缩和不可压缩流动）求解问题的思路，使学生能够掌握计算流体力学的基本概念，具备初步求解模型问题（偏微分方程）的能力。

课程本质

数值求解 PDE(偏微分方程)

相关名词

PDE: Partial Differential Equation

CFD: Computational Fluid Dynamics

基础课程

- 《高等流体力学》—Navier-Stokes 方程
- 《空气动力学》—激波理论
- 《粘性流体力学》—边界层概念
- 《高等数学》—微积分、常微分方程
- 《数学物理方程》—偏微分方程理论
- 《线性代数》—矩阵、行列式、代数方程组
- 《数值计算方法》—插值、数值微分和积分等
- 《计算机编程语言》—Fortran、C、C++、等等

相关学科

地球科学、环境流体力学、火灾科学等

参考教材

- 《计算热物理引论》，中国科大，吴清松编
——偏微分方程、差分基础理论、代数方程组求解、不可压缩流动差分方法
- 《数值传热学》，西安交大出版社，陶文铨
——不可压缩流动差分方法、SIMPLE 算法
- 《计算流体力学方法及应用》，北航，闫超
——可压缩流动差分方法、激波捕捉格式等
- 《计算空气动力学》，傅德薰等
- 《计算流体力学基础》，任玉新等
- Fletcher C J A., *Computational Techniques for Fluid Dynamics I,II*. Springer Verlag,1988
- Ferziger J H, Peric M, *Computational Methods for Fluid Dynamics*. Springer,1996
- Anderson D A, Tannehill J C, Pletcher R.H., *Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer*. Hemisphere Publishing Cooperation,1984
- Peuret R, Taylor T D, *Computational Methods for Fluid Flow*. Springer-Verlag,1983
- Laney C B, *Computational Gasdynamics*. Cambridge University Press,1998

网上资源与交流

- 流体中文网: <https://www.cfluid.com/>
- CFD Online: <https://www.cfd-online.com/>
- Netlib (数值计算程序库): <https://www.netlib.org/>
- OpenFOAM (开源计算流体力学软件, 基金会网站): <https://openfoam.org/>

目录

课程介绍	i
1 绪论与偏微分方程	1
1.1 绪论	1
1.2 流体问题的数学描述与偏微分方程分类	6
2 有限差分方法基础	11
2.1 有限差分离散	11
2.2 差分格式构造	22
2.3 差分格式的有效性	30
2.4 模型方程的差分方法	33
2.5 初边值条件	37
3 代数方程组的求解	39
3.1 线性代数方程组的直接解法	39
3.2 迭代方法	43
3.3 加速技术	45
4 可压缩 N-S 方程的差分方法	48
4.1 MacCormack 格式	48
4.2 近似因子分解方法	51
4.3 人工黏性法	53
4.4 通量分裂法	54
4.5 隐式算法的发展	57
4.6 边界条件处理	59
5 不可压缩 N-S 方程的差分方法	61
5.1 引言：压力—速度耦合	61
5.2 MAC 类方法	63
5.3 SIMPLE 算法	66
5.4 人工压缩性方法	68
5.5 涡量—流函数法	69
6 高分辨率格式	72
6.1 TVD 格式的构造	72
6.2 高阶 TVD 格式	75
6.3 ENO 格式	78
6.4 WENO 格式	80
7 湍流的数值模拟	82
7.1 湍流模式理论：RANS 方法	82
7.2 大涡模拟：LES	87

第 1 章 绪论与偏微分方程

1.1 绪论

什么是“计算流体力学”

定义 1.1: 计算流体力学

计算流体力学—Computational Fluid Dynamics(CFD)

利用数值方法通过计算机求解 (C)描述流体运动的物理数学方程 (F)，以揭示流体运动的物理规律，研究定常流动的空间物理特性和非定常流动的时空物理特性 (D)，这样的学科称为“计算流体力学”。

1.1.1 CFD 的概念

模型方程 (含定解条件: Initial and Boundary)

离散化的数值方法

计算机 (计算机语言、编程)

目标: 解决科学、工程问题

实现技术手段: 数值实验、计算机模拟、辅助设计

性质 1.1: 数值方法的本质

离散化: 解域离散成若干个“元”或“体积”

代数化: 将偏微分方程改造为代数方程

1.1.2 CFD 的任务

模型研究

- 如湍流模型、爆轰模型等

数值方法研究

- 离散化方法
 - 含解域离散 (网格生成)、方程离散
- 求解离散化方程的数值算法

数值实验和优化辅助设计

1.1.3 CFD 产生的背景

(1) 产生的需求与必然性

理论解析的限制: 复杂几何和强非线性问题往往难以获得解析解

实验条件的限制: 无法实现、成本昂贵、制模困难、测试精度

(2) 产生的条件

理论流体力学的飞速发展模型方程 (NS 方程—Navier-Stokes Equation)

方程 1.1: NS 方程—Navier-Stokes Equation

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho \mathbf{F} - \nabla p + \nabla \cdot (2\mu \mathbf{S}) - \frac{2}{3} \nabla (\mu \nabla \cdot \mathbf{v}) + \nabla (\mu' \nabla \cdot \mathbf{v}) \quad (1.1)$$

偏微分方程和数值方法理论的成熟，计算机的产生与**硬件飞速发展**(GPU 编程)

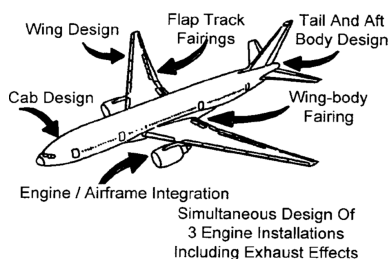


Fig. 4 - CFD Played a Major Role in the Design of the Boeing 777

图 1.1: CFD 在设计波音 777 中发挥重要作用

(3)CFD 的发展及应用

计算流体力学 (CFD): 在航空航天领域得到广泛应用

- 1970 年代，飞机设计主要依赖理论分析和风洞试验。
- 1980 年代，CFD 逐渐参与方案筛选，与风洞相互补充。
- 1990 年代以来，CFD 在波音 777 等飞机的设计迭代中发挥重要作用。
- 现代设计，数值模拟可减少部分试验和反复制模，但关键试验验证仍不可替代。
- 航天领域，CFD 发挥着实验无法取代的作用

实验难点：复现高空高速流动条件

1.1.4 CFD 的优缺点

(1) 优越性

- 克服理论流体力学的局限性（复杂模型，非线性）
- 模拟实验无法实现的流动
- 成本低是学科形成的重要原因
- 提供更多的流场细节，检验独立理论近似的敏感性

(2) 局限性

- 与理论流体力学相比，不能提供简单函数关系
- 与实验流体力学相比，结果可靠性要由实验验证
- 复杂边界难处理；计算机容量和速度的限制

(3)CFD 的作用和地位

$$\text{实验} + \text{计算} + \text{理论} \quad (1.2)$$

- CFD 是理论研究的扩展和补充
- CFD 是指导实验的重要手段
- 理论和实验是帮助检验分析 CFD 结果的有力依据

(4) 计算、理论与实验流体力学

实验研究

优点：借助各种先进仪器，给出多种复杂流动的准确、可靠的观测结果，这些结果对于流动机理的研究和与流体运动有关的机械和飞行器的设计具有不可替代的作用。

缺点：费用高昂，周期很长，有些流动条件难以通过实验手段来模拟。

理论研究

优点：可以给出具有一定适用范围的简洁明了的解析解或近似解析解，这些解析解对于分析流动的机理和预测流动随参数的变化非常有用。

缺点：只能研究简单或特定流动问题，能够得到解析解的流动问题为数不多，远远不能满足工程设计的需要。

计算流体力学

发展 CFD 的主要动机：利用高速电子计算机，克服理论研究和实验研究的缺点，深化对于流体运动规律的认识并提高解决工程实际问题的能力。

优点：可显著扩大可研究的流动范围；在模型适用和分辨率充分时，参数研究常有成本与周期优势。

1.1.5 CFD 计算的主要环节

- 选择合适的**坐标系**，建立物理数学模型
- 划分网格
- 确定**物理数学方程离散化**的方法
- 对**边界条件**进行离散化处理
- **求解**代数方程组
- **解的分析**及数值计算不确定度的估计

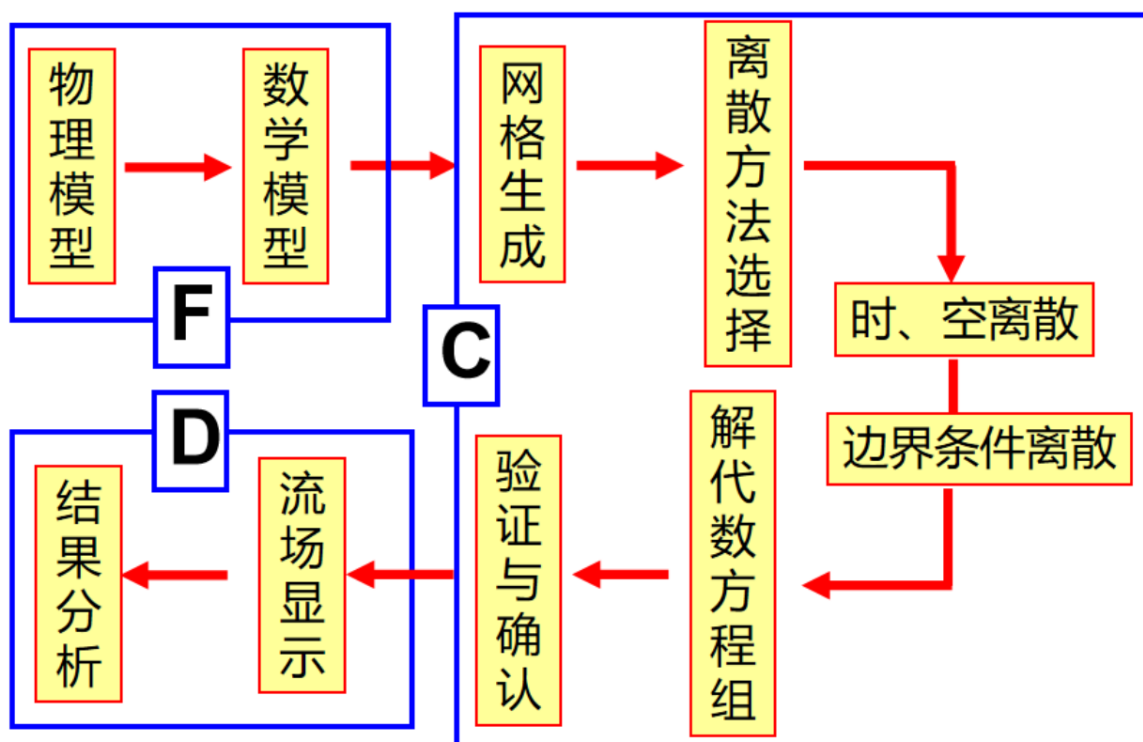


图 1.2: CFD 的典型流程

1.1.6 CFD 的典型问题及进展

- 间断解 (激波) 的数值模拟 (激波装配, 激波捕捉)
- 湍流的数值模拟
 - 湍流模型, 大涡模拟, 直接数值模拟
- 网格生成
 - 贴体结构网格, 非结构网格, 自适应网格
- 线性方程组的计算速度 (FFT, 多重网格, 并行计算)
- 非常规流动 (多相流, 多孔介质流, 非牛顿流)
- 介观动力学方法 (如 Lattice Boltzmann, 可在相应极限恢复连续介质方程)

(1) CFD 面临的挑战

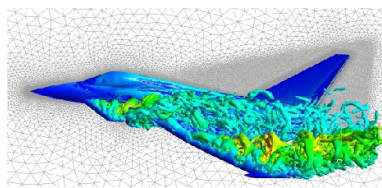


图 1.3: CFD 模拟机翼湍流

多尺度复杂流动的数学模型化

- 湍流的计算模型
- 转捩的预测模型
- 燃烧及化学反应模型
- 噪声模型...

可处理间断及多尺度流场的数值方法

- **捕捉间断的高分辨率、强鲁棒性、高效算法**
- 高精度激波捕捉法
- 间断有限元法
- 时空多尺度流动的高精模拟...

可处理复杂外形、易用性强的算法

- **复杂外形——网格生成工作量大**
- 块分区算法
- 无网格法、粒子算法，以及格子 Boltzmann 等介观方法（后者通常使用格点）

(2) CFD 的基本方法

	优点	缺点	适用范围
有限差分法	简单成熟，可构造 高精度 格式	处理复杂网格不够灵活	相对简单外形的高精度计算
有限体积法	守恒性好 ，可处理 复杂网格	不易提高精度（二阶以上方法复杂）	复杂外形的工程计算
有限元法	基于弱形式，适合复杂几何；局部守恒取决于具体构造	对于复杂方程处理困难	固体与流体等多类场问题
间断有限元法 (DG)	精度高、守恒性好、易于处理复杂网格	计算量大；捕捉激波（限制器）难度相对大	复杂外形的高精度计算
谱方法	精度高	外形、边界条件简单	简单外形的高精度计算
粒子类方法	算法简单，可处理 复杂外形	精度不易提高	复杂外形的工程计算

1.1.7 课程的主要内容

性质 1.2: 课程主要内容

格式

——差分理论: 构造方法, 有效性分析

——高精度差分格式

算法

——不可压缩流动差分法

——可压缩流动差分法

网格生成

代数方程的求解

CFD 举例——网格生成

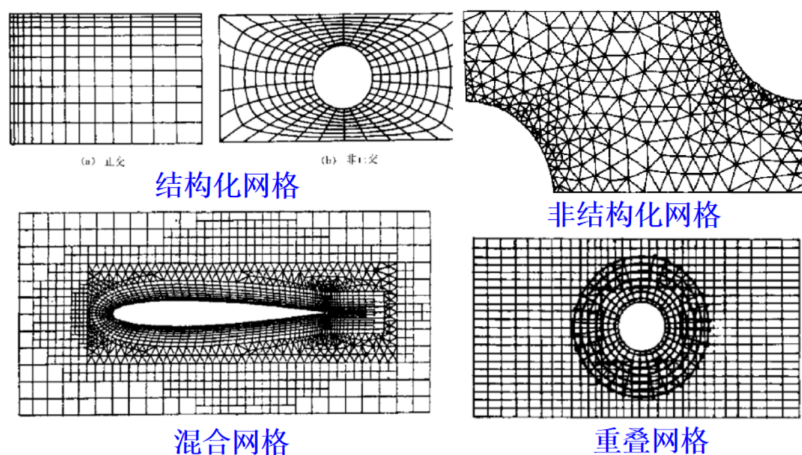


图 1.4: 各种 CFD 网格生成

CFD 举例——可压缩湍流图汇

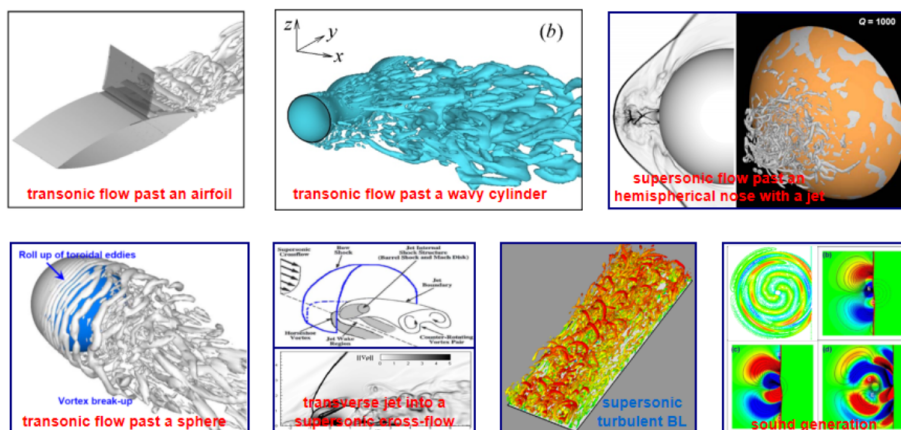


图 1.5: 可压缩湍流图汇

1.2 流体问题的数学描述与偏微分方程分类

1.2.1 从物理模型到定解问题

方程 1.2: 守恒律与本构关系

质量、动量、能量守恒构成流体力学的基本方程。以牛顿流体为例，

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (1.3)$$

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{f}, \quad (1.4)$$

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p \nabla \cdot \mathbf{v} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{v} - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho Q, \quad (1.5)$$

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \mathbf{S} + \lambda(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathbf{I}, \quad \mathbf{S} = \frac{1}{2}[\nabla \mathbf{v} + (\nabla \mathbf{v})^T], \quad \mathbf{q} = -k \nabla T. \quad (1.6)$$

还需状态方程（如 $p = \rho RT$ ）、物性关系及初边值条件，才能构成闭合的定解问题。

模型简化的层次

- 忽略黏性和导热得到 Euler 方程；不能用它直接施加黏性无滑移条件。
- 常密度不可压缩模型满足 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ ，压力负责约束速度散度。
- 线性化、定常化、边界层近似分别改变非线性、时间依赖和主导项；使用前须说明尺度与假设。
- 无量纲化揭示 $Re = UL/\nu$ 、 $Ma = U/c$ 、 $Pr = \nu/\alpha$ 等控制参数。模型适用性与离散格式精度是两类不同问题。

线性、拟线性与非线性

未知函数及其导数线性出现、系数只依赖自变量时为线性方程；最高阶导数线性出现但系数可依赖未知量或低阶导数时为拟线性。Burgers 方程 $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ 是非线性的。线性方程可用叠加原理，非线性方程一般不可。

1.2.2 偏微分方程的物理分类

类型	典型模型	信息传播	定解条件
平衡型	$\nabla^2 u = f$	解依赖整个边界	封闭边界上的适当条件
传播型	$u_t + au_x = 0, u_{tt} = a^2 u_{xx}$	有限速度，沿特征传播	初值与入流边界条件
扩散型	$u_t = \alpha u_{xx}$	向未来扩散，平滑高频	初值及空间边界条件

椭圆型：稳态热传导

单位正方形内 $\nabla^2 T = 0$ ，底边 $T = T_0$ ，其余三边 $T = 0$ 时，内部解为

$$T(x, y) = \frac{4T_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{\sin(n\pi x)}{n} \frac{\sinh[n\pi(1-y)]}{\sinh(n\pi)}. \quad (1.7)$$

边界改变会影响整个区域；不存在像时间初值问题那样单向逐层推进的物理顺序。角点不连续的边值须按分段边界和内部极限理解。

双曲型：平流与波动

$$u_t + au_x = 0: \quad u(x, t) = f(x - at), \quad \frac{dx}{dt} = a, \quad \frac{du}{dt} = 0. \quad (1.8)$$

波动方程给定 $u(x, 0) = f(x)$ 、 $u_t(x, 0) = g(x)$ ，有 d'Alembert 解

$$u(x, t) = \frac{f(x - at) + f(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi \quad (a > 0). \quad (1.9)$$

点 (x, t) 仅依赖初始区间 $[x - at, x + at]$ 。反过来，一个初始扰动只能影响其特征锥内部。非线性波速可能使特征线相交，形成激波，须转用弱解。

抛物型：扩散

在 $0 < x < 1$ 、齐次边界和初值 $u(x, 0) = \sin \pi x$ 下，

$$u_t = \alpha u_{xx}, \quad u = e^{-\alpha \pi^2 t} \sin \pi x, \quad \alpha > 0. \quad (1.10)$$

波数 k 分量按 $e^{-\alpha k^2 t}$ 衰减，短波衰减更快。向前扩散适用；反向恢复细尺度会放大误差。对流扩散方程 $u_t + au_x = \nu u_{xx}$ 同时包含平移与平滑。

分离变量：由边值确定稳态温度展开系数

令 $T = X(x)Y(y)$ ，则 $X''/X = -Y''/Y = -\lambda$ 。由左右齐次边界，

$$X_n = \sin(n\pi x), \quad \lambda_n = n^2\pi^2, \quad Y_n = C_n \sinh[n\pi(1 - y)].$$

上边界已经由 $Y_n(1) = 0$ 满足；下边界展开为 $T_0 = \sum b_n \sin(n\pi x)$ ，利用正交性得

$$b_n = 2 \int_0^1 T_0 \sin(n\pi x) dx = \frac{2T_0[1 - (-1)^n]}{n\pi}, \quad C_n = \frac{b_n}{\sinh(n\pi)}.$$

故偶数项消失，得到前述温度解。**四条边界共同决定各阶系数**，改变任一边值都会改变整个场。

波动方程：两族特征与初值的作用

令 $\xi = x - at, \eta = x + at$ ，链式法则给出

$$\partial_t = -a\partial_\xi + a\partial_\eta, \quad \partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta, \quad u_{tt} - a^2 u_{xx} = -4a^2 u_{\xi\eta} = 0.$$

积分得 $u = F(\xi) + G(\eta)$ 。在 $t = 0$ ， $F + G = f$ 、 $-aF' + aG' = g$ ；解出 F', G' 并积分，即得 d'Alembert 公式。其中 f 分成两个反向传播的波， g 通过特征区间上的积分影响解。对于半无限域，还须在进入区域的特征上补充边界信息。

扩散方程：初始函数的模态演化

在 $0 < x < L$ 、两端零温度下令 $u = X(x)T(t)$ ，有

$$\frac{T'}{\nu T} = \frac{X''}{X} = -\lambda, \quad X_n = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad T_n = e^{-\nu(n\pi/L)^2 t}.$$

一般初值 $f(x)$ 产生

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\nu(n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

高频指数衰减解释了扩散的平滑性。无限域则有热核表示

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}} \int_{\mathbb{R}} f(\zeta) e^{-(x-\zeta)^2/(4\nu t)} d\zeta.$$

核在任意距离均非零，说明理想扩散模型的影响域不同于波动方程的有限特征锥。对流扩散只需平移坐标 $\xi = x - at$ ，核中心相应移到 $x - at$ 。

1.2.3 二阶方程的数学分类

考虑二维二阶线性主部

$$au_{xx} + bu_{xy} + cu_{yy} + du_x + eu_y + fu = g. \quad (1.11)$$

令 $\xi = \xi(x, y)$ 、 $\eta = \eta(x, y)$ ，坐标变换 Jacobi 行列式 $J \neq 0$ 。变换后的主部系数为

$$A = a\xi_x^2 + b\xi_x\xi_y + c\xi_y^2, \quad (1.12)$$

$$B = 2a\xi_x\eta_x + b(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + 2c\xi_y\eta_y, \quad (1.13)$$

$$C = a\eta_x^2 + b\eta_x\eta_y + c\eta_y^2, \quad B^2 - 4AC = J^2(b^2 - 4ac). \quad (1.14)$$

性质 1.3: 主部判别与特征线

记 $D = b^2 - 4ac$: $D > 0$ 为双曲型, $D = 0$ 为退化情形 (典型为抛物型), $D < 0$ 为椭圆型。特征线满足

$$a(dy)^2 - b dx dy + c(dx)^2 = 0. \quad (1.15)$$

分别对应两族、一族、无实特征方向。若混合项写成 $2bu_{xy}$ ，判别式则是 $b^2 - ac$ ，二者不能混用。

坐标变换判别式为何保持符号

以 $u = u(\xi(x, y), \eta(x, y))$ 为例，

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x,$$

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} \xi_x^2 + 2u_{\xi\eta} \xi_x \eta_x + u_{\eta\eta} \eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx},$$

$$u_{xy} = u_{\xi\xi} \xi_x \xi_y + u_{\xi\eta} (\xi_x \eta_y + \eta_x \xi_y) + u_{\eta\eta} \eta_x \eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}.$$

u_{yy} 同理。代入原方程，收集二阶导数即得 A, B, C ；坐标二阶导数只进入低阶项。记

$$H = \begin{bmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{bmatrix}, \quad \tilde{H} = KHK^\top.$$

利用 $\det \tilde{H} = (\det K)^2 \det H$ ，立即可有 $AC - B^2/4 = J^2(ac - b^2/4)$ 。因此非奇异实坐标变换不会改变分类。

从导数相容条件导出特征线方程

沿曲线给定 $u, p = u_x, q = u_y$ 时，二阶导数须同时满足

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ dx & dy & 0 \\ 0 & dx & dy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{xx} \\ u_{xy} \\ u_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g - du_x - eu_y - fu \\ dp \\ dq \end{bmatrix}.$$

系数行列式为 $a(dy)^2 - b dx dy + c(dx)^2$ 。当其非零，曲线上的数据可确定二阶导数；当其为零，须满足额外相容关系，曲线即为特征线。若 $a \neq 0$ ，两族斜率为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

沿不同特征取 ξ, η 为常数，可消去 $u_{\xi\xi}, u_{\eta\eta}$ ；重根时仅得到一个独立特征方向。

标准型与例子

- 双曲型可化为 $u_{\xi\eta} + \text{低阶项} = 0$ 或 $u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} + \text{低阶项} = 0$ 。
- 抛物型主部只有一个二阶方向，如 $u_t - \alpha u_{xx} = 0$ 。低阶的时间导数决定演化方向。
- 椭圆型可化为 $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \text{低阶项} = 0$ 。
- $yu_{xx} + u_{yy} = 0$ 在 $y > 0$ 椭圆、 $y < 0$ 双曲、 $y = 0$ 退化，说明变系数方程的类型可随位置改变。

多变量与方程组

二阶主部 $\sum a_{ij}u_{x_i x_j}$ 取对称矩阵 $A = (a_{ij})$ ，看特征值的符号：全部同号为椭圆型；恰有一个与其余异号为通常的双曲型；有零特征值须结合秩和低阶项判定，不能一概称为抛物型。一阶系统

$$AU_x + BU_y = S \quad (1.16)$$

沿斜率 $\lambda = dy/dx$ 的特征满足 $\det(B - \lambda A) = 0$ 。演化系统 $U_t + AU_x = 0$ 中，若 A 有实特征值及完备特征向量，则可作特征分解；特征值互异称严格双曲。**重复实特征值并不自动意味着抛物型**，Euler 系统的接触波与切向波就可有重复特征值。多维系统需考察任意方向的矩阵 $A(n) = \sum n_j A_j$ 。

一阶方程组的特征相容式

沿 $y = y(x)$ ， $dU/dx = U_x + \lambda U_y$ 。代入 $AU_x + BU_y = S$ ，得

$$(B - \lambda A)U_y = S - A \frac{dU}{dx}.$$

当 $\det(B - \lambda A) = 0$ 时，取左零向量 $l^T(B - \lambda A) = 0$ ，则

$$l^T A \frac{dU}{dx} = l^T S.$$

这就是沿该特征的特征相容关系。常系数演化系统若 $A = R\Lambda R^{-1}$ ，令 $W = R^{-1}U$ ，则 $\partial_t W_k + \lambda_k \partial_x W_k = 0$ ，各特征变量分别以 λ_k 传播。

二阶标量方程改写为一阶系统时的约束

定义 $p = u_x, q = u_y$ 后，还必须满足 $p_y = q_x$ 。例如 $ap_x + bp_y + cq_y =$ 低阶项 与 $q_x - p_y = 0$ 组成系统；忽略后一式会增加不属于原问题的解。

Fourier 符号法

令扰动为 $\hat{U}e^{i(k \cdot x - \omega t)}$ ，将 ∂_{x_j} 替换为 ik_j 、 ∂_t 替换为 $-i\omega$ ，由行列式为零求色散关系。最高阶符号用于主部分类；完整符号用于传播与衰减分析。变系数非线性方程的冻结系数分析是**局部线性分析**，不能代替全局稳定性证明。

1.2.4 解的适定性与定解条件

定义 1.2: Hadamard 适定性

解存在、解唯一、解连续依赖给定数据。后者要求初值、边值或源项的小扰动仅引起可控制的解变化；不满足任一条件即为不适定问题。

Laplace 方程的 Cauchy 问题为何不适定

对 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ ，在 $y = 0$ 同时给 $u = 0, u_y = \sin(nx)/n$ ，解为

$$u_n(x, y) = \frac{\sin(nx) \sinh(ny)}{n^2}. \quad (1.17)$$

边界导数扰动随 $n \rightarrow \infty$ 趋零，但任意固定 $y > 0$ 处的解幅值指数增长。问题在于对数据不连续依赖，并非每个 u_n 本身不连续。

空间边界条件

$$\text{Dirichlet: } u|_{\Gamma} = g, \quad \text{Neumann: } \partial_n u|_{\Gamma} = q, \quad (1.18)$$

$$\text{Robin: } \alpha u + \beta \partial_n u = g. \quad (1.19)$$

法向统一取外法向；热流 $q_n = -k\partial_n T$ 。纯 Neumann Poisson 问题 $\nabla^2 u = f$ 要求 $\int_{\Omega} f dV = \int_{\partial\Omega} \partial_n u dS$ ，解只确定到常数，需给平均值或参考点。

初边值条件的数量与物理意义

- 时间一阶方程给一个初场；波动方程等时间二阶方程通常给位移、初速度两个初场。
- 双曲型边界只给入射特征信息，出射信息由内部决定； $a > 0$ 的一维平流只需左端边值。
- 无黏固壁： $(\mathbf{v} - \mathbf{v}_w) \cdot \mathbf{n} = 0$ ；黏性固壁： $\mathbf{v} = \mathbf{v}_w$ ，另给热边界条件。
- 对称面要求法向速度为零，切向速度和标量的法向导数通常为零；自由面、移动边界还需运动学和动力学条件。
- 初始时刻边界与初值应相容；角点或间断条件可能降低解的光滑性与实际收敛阶。

第 2 章 有限差分方法基础

2.1 有限差分离散

连续、无限的偏微分方程，通过离散，可以得到有限的代数方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & -1 < x < 1, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u(-1, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t) \end{cases} \quad (2.1)$$

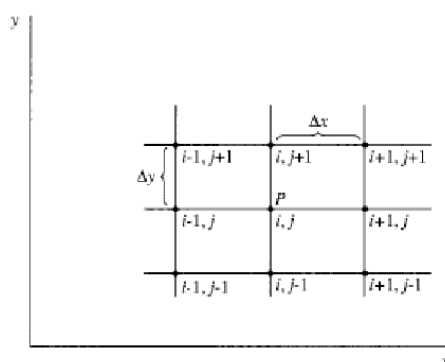


图 2.1: 矩形网格下的有限差分离散

Partial Differential Equation (PDE)

- PDE 在定义域上**无限多个点**上满足
- 导数定义在**无限小邻域**上成立

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(x_0, t_0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, t_0) - u(x_0, t_0)}{\Delta x} \quad (2.2)$$

偏微分方程数值解法的要点

- 离散化：采用不同的离散方法，使其独立变量看成仅仅只在**有限个离散点**上存在
- 代数化：将连续域上定义的偏微分方程变成在有限个离散点上定义的代数方程

2.1.1 解域离散

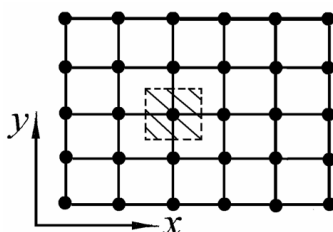


图 2.2: 网络的解域离散

解域离散的 4 个要素

- 网格线 (grid line)
- 节点 (grid node)
- 控制容积 (control volume)
- 界面 (surface)

节点与控制容积须区分：有限差分通常保存节点点值，有限体积通常保存单元平均值；二者一般不完全相等。

节点设置方式

(1) 点中心(A 法，外节点法，单元顶点法)

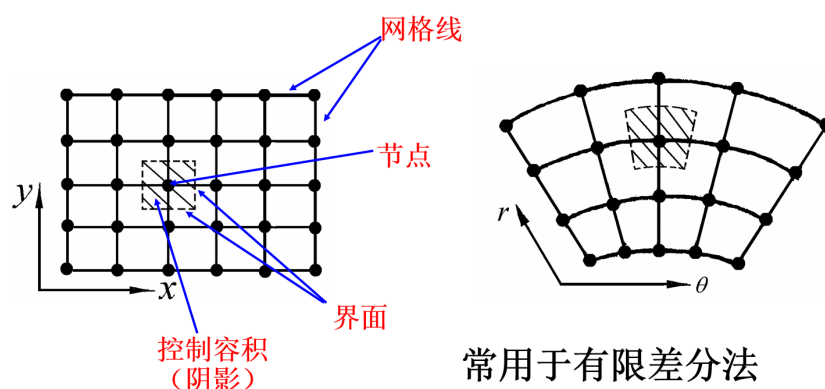


图 2.3: 点中心节点设置方式

(2) 面中心(B 法，内节点法，单元中心法)

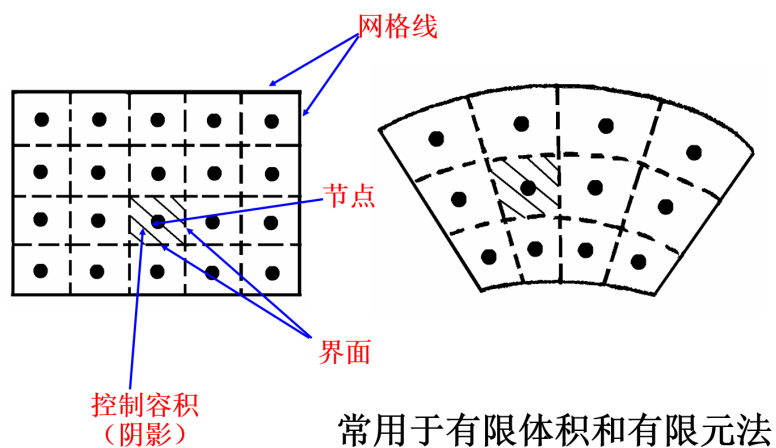
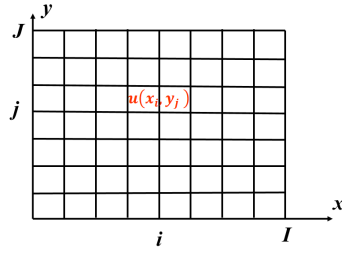


图 2.4: 面中心节点设置方式

空间网格划分

图 2.5: $u(x, y)$ 网格离散

例

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x) & 0 \leq x, y \leq 1 \\ u(0, y) = u(x, 0) = 0 \\ u(1, y) = g_1(y), u(x, 1) = g_2(x) \end{cases} \quad (2.3)$$

对 $u(x, y)$ 进行均匀网格离散

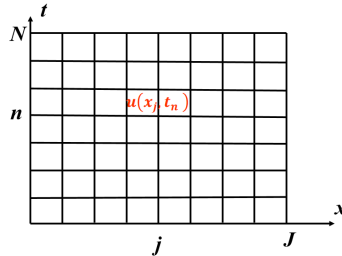
$$x_i = i\Delta x \quad i = 0, 1, \dots, I \quad (2.4)$$

$$y_j = j\Delta y \quad j = 0, 1, \dots, J \quad (2.5)$$

 $\Delta x, \Delta y \sim$ 空间步长、网格间距, 任意节点 $u(x_i, y_j)$ 满足

$$u(x_i, y_j) = u(i\Delta x, j\Delta y) = u_{ij} \quad (2.6)$$

时间网格划分

图 2.6: $u(x, t)$ 网格离散

例

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u(0, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t) \end{cases} \quad (2.7)$$

对 $u(x, t)$ 进行均匀网格离散

$$x_j = j\Delta x \quad j = 0, 1, \dots, J \quad (2.8)$$

$$t_n = n\Delta t \quad n = 0, 1, \dots, N \quad (2.9)$$

 $\Delta t \sim$ 时间步长, 任意节点 $u(x_j, t_n)$ 满足

$$u(x_j, t_n) = u(j\Delta x, n\Delta t) = u_j^n \quad (2.10)$$

2.1.2 导数的离散 (近似)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u(0, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t) \end{cases} \quad (2.11)$$

中心思想：差商代替微商

一阶导数离散

微商的定义：若函数 $u(x, t)$ 在点 (x_j, t_n) 关于 x 可微

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j, t_n)}{\Delta x} \quad (2.12)$$

Taylor 展开，略去 t 变量

$$u(x_j + \Delta x) = u(x_j) + \Delta x \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j + \frac{(\Delta x)^2}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j + \dots \quad (2.13)$$

对微商使用差商近似

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j &= \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j, t_n)}{\Delta x} - \frac{\Delta x}{2!} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j + \dots \\ &= \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j, t_n)}{\Delta x} + R \end{aligned} \quad (2.14)$$

R 是截断误差 (truncation error, T.E.), $R \sim O(\Delta x)$, 该近似具有一阶精度
一阶导数的离散分为前差、后差和中间差

前差 (Forward Difference), 一阶精度, $T.E. \sim O(\Delta x)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j = \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j, t_n)}{\Delta x} + T.E. \quad (2.15)$$

后差 (Backward Difference), 一阶精度, $T.E. \sim O(\Delta x)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j = \frac{u(x_j, t_n) - u(x_j - \Delta x, t_n)}{\Delta x} + T.E. \quad (2.16)$$

中心差 (Central Difference), 二阶精度, $T.E. \sim O(\Delta x^2)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j = \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - u(x_j - \Delta x, t_n)}{2\Delta x} + T.E. \quad (2.17)$$

P.S. Taylor展开的适用性：各阶导数存在，无限小邻域展开

二阶导数离散

中心差 (2nd order Central Difference), 二阶精度, $T.E. \sim O(\Delta x^2)$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j = \frac{u(x_j + \Delta x, t_n) - 2u(x_j, t_n) + u(x_j - \Delta x, t_n)}{\Delta x^2} + T.E. \quad (2.18)$$

P.S. 为何很少见到三阶或更高阶导数形式？繁琐！

表 2.1: 一阶导数的常用差分格式

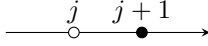
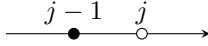
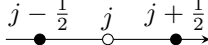
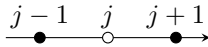
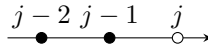
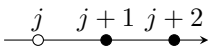
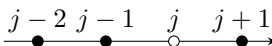
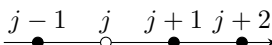
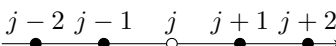
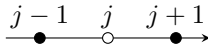
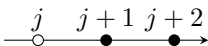
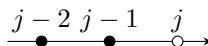
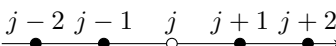
导数	节点数	有限差分表达式	示意图	截差量级	精度
	2 点	$(u_{j+1}^n - u_j^n)/\Delta x$		$O(\Delta x)$	1 阶
	2 点	$(u_j^n - u_{j-1}^n)/\Delta x$		$O(\Delta x)$	1 阶
	2 点	$(u_{j+1/2}^n - u_{j-1/2}^n)/\Delta x$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
	2 点	$(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n)/2\Delta x$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
$(\frac{\partial u}{\partial x})_j^n$	3 点	$(3u_j^n - 4u_{j-1}^n + u_{j-2}^n)/2\Delta x$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
	3 点	$(-3u_j^n + 4u_{j+1}^n - u_{j+2}^n)/2\Delta x$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
	4 点	$\frac{2u_{j-2}^n - 12u_{j-1}^n + 6u_j^n + 4u_{j+1}^n}{12\Delta x}$		$O(\Delta x^3)$	3 阶
	4 点	$\frac{-2u_{j+2}^n + 12u_{j+1}^n - 6u_j^n - 4u_{j-1}^n}{12\Delta x}$		$O(\Delta x^3)$	3 阶
	4 点	$\frac{u_{j-2}^n - 8u_{j-1}^n + 8u_{j+1}^n - u_{j+2}^n}{12\Delta x}$		$O(\Delta x^4)$	4 阶

表 2.2: 二阶导数的常用差分格式

导数	节点数	有限差分表达式	示意图	截差量级	精度
	3 点	$(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)/\Delta x^2$		$O(\Delta x^2)$	2 阶
$(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2})_j^n$	3 点	$(u_{j+2}^n - 2u_{j+1}^n + u_j^n)/\Delta x^2$		$O(\Delta x)$	1 阶
	3 点	$(u_{j-2}^n - 2u_{j-1}^n + u_j^n)/\Delta x^2$		$O(\Delta x)$	1 阶
	5 点	$\frac{-u_{j-2}^n + 16u_{j-1}^n - 30u_j^n + 16u_{j+1}^n - u_{j+2}^n}{12\Delta x^2}$		$O(\Delta x^4)$	4 阶

差分模板：用于构造差分格式的节点集合，例 $u_j^n, j = k, \dots, l$

模板尺寸：差分模板包含的节点数，如上例 $S = l - k + 1$

PDE 离散

节点处的偏微分方程

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_j \quad (2.19)$$

方程在点 (x_j, t_n) 处对 PDE 做 Taylor 展开

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t} (BD) + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} (FD) = \gamma \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} (CD) \quad (2.20)$$

P.S. 为何很少见到高阶 PDE 差分离散形式? 更繁琐!

2.1.3 差分算子

差分算子的中心思想在于, 使用**差分算子替代微分算子**

差分算子定义

(1) 单位算子

$$Iu_j^n = u_j^n \quad (2.21)$$

(2) 移位算子

$$\begin{aligned} E_x u_j^n &= u_{j+1}^n & E_t u_j^n &= u_j^{n+1} \\ E_x^{\pm 1} u_j^n &= u_{j\pm 1}^n & E_t^{\pm 1} u_j^n &= u_j^{n\pm 1} \\ E_x^0 u_j^n &= u_j^n & E_x^{\pm \frac{1}{2}} u_j^n &= u_{j\pm \frac{1}{2}}^n \end{aligned} \quad (2.22)$$

(3) 前差算子

$$\begin{aligned} \Delta_x u_j^n &= u_{j+1}^n - u_j^n & \Delta_t u_j^n &= u_j^{n+1} - u_j^n \\ \Delta_x &= E_x - I & \Delta_t &= E_t - I \end{aligned} \quad (2.23)$$

(4) 后差算子

$$\begin{aligned} \nabla_x u_j^n &= u_j^n - u_{j-1}^n & \nabla_t u_j^n &= u_j^n - u_j^{n-1} \\ \nabla_x &= I - E_x^{-1} & \nabla_t &= I - E_t^{-1} \end{aligned} \quad (2.24)$$

(5) 中心差算子 (单步长)

$$\begin{aligned} \delta_x u_j^n &= u_{j+\frac{1}{2}}^n - u_{j-\frac{1}{2}}^n \\ \delta_x &= E_x^{\frac{1}{2}} - E_x^{-\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (2.25)$$

(6) 算数平均算子

$$\begin{aligned} \mu_x u_j^n &= \frac{1}{2}(u_{j+1/2}^n + u_{j-1/2}^n) \\ \mu_x &= \frac{1}{2}(E_x^{1/2} + E_x^{-1/2}) \end{aligned} \quad (2.26)$$

差分算子组合运算 (类似代数运算)

(1) **二步长中心差分算子**

$$\begin{aligned} (\mu\delta)_x &= \frac{1}{2}(E_x^{1/2} + E_x^{-1/2})(E_x^{1/2} - E_x^{-1/2}) \\ &= \frac{1}{2}(E_x^1 - I + I - E_x^{-1}) = \frac{1}{2}(E_x^1 - E_x^{-1}) \\ &= \frac{1}{2}(\Delta_x + \nabla_x) \end{aligned} \quad (2.27)$$

(2) 二阶中心差分算子

$$\begin{aligned}\delta_x^2 &= (E_x^{1/2} - E_x^{-1/2})^2 = E_x - 2I + E_x^{-1} \\ &= \Delta_x - \nabla_x = \Delta_x \nabla_x\end{aligned}\quad (2.28)$$

(3) 高阶差分算子

$$\begin{aligned}\delta_x^n &= \delta_x \delta_x^{n-1} \\ \Delta_x^n &= \Delta_x \Delta_x^{n-1} \\ \nabla_x^n &= \nabla_x \nabla_x^{n-1}\end{aligned}\quad (2.29)$$

差分算子间的转换关系

表 2.3: 差分算子间的转换关系

	E	Δ	∇	δ
E	E	$1 + \Delta$	$(1 - \nabla)^{-1}$	$1 + \delta^2/2 + \delta\sqrt{1 + \delta^2/4}$
Δ	$E - 1$	Δ	$(1 - \nabla)^{-1}\nabla$	$\delta^2/2 + \delta\sqrt{1 + \delta^2/4}$
∇	$1 - E^{-1}$	$(1 + \Delta)^{-1}\Delta$	∇	$-\delta^2/2 + \delta\sqrt{1 + \delta^2/4}$
δ	$E^{1/2} - E^{-1/2}$	$(1 + \Delta)^{-1/2}\Delta$	$(1 - \nabla)^{-1/2}\nabla$	δ
μ	$\frac{(E^{1/2} + E^{-1/2})}{2}$	$\frac{(1 + \Delta)^{-1/2}(2 + \Delta)}{2}$	$\frac{(1 - \nabla)^{-1/2}(2 - \nabla)}{2}$	$\sqrt{1 + \delta^2/4}$

差商的差分算子表示

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_j^n &= \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x} + T.E. = \frac{\Delta_x u_j^n}{\Delta x} + O(\Delta x) \\ \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_j^n &= \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} + T.E. = \frac{\nabla_x u_j^n}{\Delta x} + O(\Delta x) \\ \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_j^n &= \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} + T.E. = \frac{(\mu\delta)_x u_j^n}{\Delta x} + O(\Delta x^2) \\ \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_j^n &= \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} + T.E. = \frac{\delta_x^2 u_j^n}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2) \\ \left(\frac{\partial^m u}{\partial x^m}\right)_j^n &= \frac{\Delta_x^m u_j^n}{\Delta x^m} + O(\Delta x) = \frac{\nabla_x^m u_j^n}{\Delta x^m} + O(\Delta x)\end{aligned}\quad (2.30)$$

PDE 离散的差分算子表示

节点处的偏微分方程

$$\left(\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right)_j^n \quad (2.31)$$

方程在点 (x_j, t_n) 离散的完全展开形式

$$\frac{u_j^n - u_j^{n-1}}{\Delta t}(BD) + a \frac{u_{j+1}^n - u_j^n}{\Delta x}(FD) = \gamma \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2}(CD) \quad (2.32)$$

差分算子简化形式

$$\frac{\nabla_t u_j^n}{\Delta t} + a \frac{\Delta_x u_j^n}{\Delta x} = \gamma \frac{\delta_x^2 u_j^n}{\Delta x^2} \quad (2.33)$$

2.1.4 微分算子和差分算子的转换关系

记微分算子

$$D_x = \frac{\partial}{\partial x} \quad D_x^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \quad \dots \quad (2.34)$$

$$\begin{aligned} E_x u_j^n &= u_j^n + \Delta x \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_j + \frac{\Delta x^2}{2!} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right)_j + \dots \\ &= \left(I + \Delta x D_x + \frac{\Delta x^2}{2!} D_x^2 + \dots \right) u_j^n \\ &= e^{\Delta x D_x} u_j^n \end{aligned} \quad (2.35)$$

即

$$E_x = e^{\Delta x D_x} \quad D_x = \frac{1}{\Delta x} \ln E_x \quad (2.36)$$

二阶微分算子

$$D_x^2 = \frac{1}{\Delta x^2} [\ln(E_x)]^2 \quad (2.37)$$

微分算子和前差算子

因为 $E_x = I + \Delta_x$ ，所以有

$$\begin{aligned} D_x &= \frac{1}{\Delta x} \ln I + \Delta_x \\ &= \frac{1}{\Delta x} \left(\Delta_x - \frac{\Delta_x^2}{2} + \frac{\Delta_x^3}{3} - \frac{\Delta_x^4}{4} + \dots \right) \end{aligned} \quad (2.38)$$

只取一项：一阶精度，一阶前差

取两项：二阶精度

$$D_x = \frac{1}{\Delta x} \left(\Delta_x - \frac{\Delta_x^2}{2} \right) + O(\Delta x^2) \quad (2.39)$$

即二阶偏心差分

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_j = \frac{-3u_j^n + 4u_{j+1}^n - u_{j+2}^n}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) \quad (2.40)$$

微分算子和后差算子

同理 $E_x^{-1} = I - \nabla_x$ ，所以有

$$\begin{aligned} D_x &= \frac{-1}{\Delta x} \ln (I - \nabla_x) \\ &= \frac{1}{\Delta x} \left(\nabla_x + \frac{\nabla_x^2}{2} + \frac{\nabla_x^3}{3} + \frac{\nabla_x^4}{4} + \dots \right) \end{aligned} \quad (2.41)$$

只取一项：一阶精度，一阶后差

取两项：二阶精度

$$D_x = \frac{1}{\Delta x} \left(\nabla_x + \frac{\nabla_x^2}{2} \right) + O(\Delta x^2) \quad (2.42)$$

即二阶偏心差分

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_j = \frac{3u_j^n - 4u_{j-1}^n + u_{j-2}^n}{2\Delta x} + O(\Delta x^2) \quad (2.43)$$

微分算子和中心差算子

求解方程 $(\mu\delta)_x = \frac{1}{2}(E_x^1 - E_x^{-1})$

可得

$$E_x = (\mu\delta)_x \pm \sqrt{[(\mu\delta)_x]^2 + I} \quad (2.44)$$

应取正号的一支

$$E_x = I + (\mu\delta)_x + \frac{1}{2}(\mu\delta)_x^2 - \frac{1}{8}(\mu\delta)_x^4 + \dots \quad (2.45)$$

$$\begin{aligned} D_x &= \frac{1}{\Delta x} \ln \left[I + (\mu\delta)_x + \frac{1}{2}(\mu\delta)_x^2 - \frac{1}{8}(\mu\delta)_x^4 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{\Delta x} \left[(\mu\delta)_x - \frac{1}{6}(\mu\delta)_x^3 + \frac{3}{40}(\mu\delta)_x^5 + \dots \right] \end{aligned} \quad (2.46)$$

因为

$$\begin{aligned} \mu_x^2 &= \left[\frac{1}{2}(E_x^{1/2} + E_x^{-1/2}) \right]^2 \\ &= \frac{1}{4}(E_x + 2I + E_x^{-1}) = I + \frac{1}{4}(E_x - 2I + E_x^{-1}) \\ &= I + \frac{1}{4}\delta_x^2 \end{aligned} \quad (2.47)$$

因此得到微分算子和中心差算子的关系式

$$D_x = \frac{\mu_x}{\Delta x} \left(\delta_x - \frac{1}{6}\delta_x^3 + \frac{1}{30}\delta_x^5 + \dots \right) \quad (2.48)$$

类似地

$$\begin{aligned} D_x^2 &= D_x \cdot D_x \\ &= \frac{1}{\Delta x^2} \left(\Delta_x^2 - \Delta_x^3 + \frac{11}{12}\Delta_x^4 + \dots \right) \\ &= \frac{1}{\Delta x^2} \left(\nabla_x^2 + \nabla_x^3 + \frac{11}{12}\nabla_x^4 + \dots \right) \\ &= \frac{1}{\Delta x^2} \left(\delta_x^2 - \frac{1}{12}\delta_x^4 + \frac{1}{90}\delta_x^6 + \dots \right) \end{aligned} \quad (2.49)$$

微分算子和差分算子的转换关系表

表 2.4: 微分算子和差分算子的转换关系表

	Δ	∇	δ
D	$\frac{1}{h} \left(\Delta_x - \frac{\Delta_x^2}{2} + \frac{\Delta_x^3}{3} - \dots \right)$	$\frac{1}{h} \left(\nabla_x + \frac{\nabla_x^2}{2} + \frac{\nabla_x^3}{3} + \dots \right)$	$\frac{\mu}{h} \left(\delta_x - \frac{\delta_x^3}{6} + \frac{\delta_x^5}{30} - \dots \right)$
D^2	$\frac{1}{h^2} \left(\Delta_x^2 - \Delta_x^3 + \frac{11\Delta_x^4}{12} - \dots \right)$	$\frac{1}{h^2} \left(\nabla_x^2 + \nabla_x^3 + \frac{11\nabla_x^4}{12} + \dots \right)$	$\frac{1}{h^2} \left(\delta_x^2 - \frac{\delta_x^4}{12} + \frac{\delta_x^6}{90} - \dots \right)$
D^3	$\frac{1}{h^3} \left(\Delta_x^3 - \frac{3\Delta_x^4}{2} + \frac{7\Delta_x^5}{4} - \dots \right)$	$\frac{1}{h^3} \left(\nabla_x^3 + \frac{3\nabla_x^4}{2} + \frac{7\nabla_x^5}{4} + \dots \right)$	$\frac{\mu}{h^3} \left(\delta_x^3 - \frac{\delta_x^5}{4} + \frac{7\delta_x^7}{120} - \dots \right)$
D^4	$\frac{1}{h^4} \left(\Delta_x^4 - 2\Delta_x^5 + \frac{17\Delta_x^6}{6} - \dots \right)$	$\frac{1}{h^4} \left(\nabla_x^4 + 2\nabla_x^5 + \frac{17\nabla_x^6}{6} + \dots \right)$	$\frac{1}{h^4} \left(\delta_x^4 - \frac{\delta_x^6}{6} + \frac{7\delta_x^8}{240} - \dots \right)$

2.1.5 紧致格式 (Compact Scheme)

(1) 在相同构造类型下, 提高差分精度 (r 阶) 通常需要扩大模板 (s 个点)。

(2) 插值型 s 点模板逼近 m 阶导数, 通常达到 $r = s - m$ 阶; 若对称性消去首项误差, 可再提高一阶。并非任意中心模板都自动满足同一阶数公式。

(3) 紧致格式构造思想: 用较少的差分点构造导数的高阶近似

一阶导数的紧致格式

$$\begin{aligned} D_x &= \frac{\mu_x}{\Delta x} (\delta_x - \frac{1}{6} \delta_x^3) + O(\Delta x^4) \\ &= \frac{(\mu\delta)_x}{\Delta x} (I - \frac{1}{6} \delta_x^2) + O(\Delta x^4) \\ &= \frac{(\mu\delta)_x}{\Delta x (I + \frac{1}{6} \delta_x^2)} + O(\Delta x^4) \end{aligned} \quad (2.50)$$

令 $v_j = (\frac{\partial u}{\partial x})_j$, 则意指

$$\begin{aligned} (I + \frac{1}{6} \delta_x^2) v_j &= \frac{(\mu\delta)_x u_j}{\Delta x} \\ \frac{1}{6} (v_{j+1} + 4v_j + v_{j-1}) &= \frac{1}{2\Delta x} (u_{j+1} - u_{j-1}) \end{aligned} \quad (2.51)$$

二阶导数的紧致格式

类似地

$$D_x^2 = \frac{\delta_x^2}{\Delta x^2 (I + \frac{1}{12} \delta_x^2)} + O(\Delta x^4) \quad (2.52)$$

即, 如果令 $w_j = (\frac{\partial^2 u}{\partial x^2})_j$, 则

$$\frac{1}{12} (w_{j+1} + 10w_j + w_{j-1}) = \frac{1}{\Delta x^2} (u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}) \quad (2.53)$$

紧致格式举例

热传导方程及定解条件

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \gamma > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ u(0, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t) \end{cases} \quad (2.54)$$

时间方向采用前差近似

$$D_t = \frac{1}{\Delta t} \Delta_t + O(\Delta t) \quad (2.55)$$

空间导数采用**紧致格式**

$$D_x^2 = \frac{\delta_x^2}{\Delta x^2 (I + \frac{1}{12} \delta_x^2)} + O(\Delta x^4) \quad (2.56)$$

代入 PDE, 即有

$$\frac{1}{\Delta t} \Delta_t u_j^n = \gamma \frac{\delta_x^2}{\Delta x^2 (I + \frac{1}{12} \delta_x^2)} u_j^n \quad (2.57)$$

即

$$\frac{1}{\Delta t} (I + \frac{1}{12} \delta_x^2) u_j^{n+1} = \left[\frac{1}{\Delta t} (I + \frac{1}{12} \delta_x^2) + \gamma \frac{\delta_x^2}{\Delta x^2} \right] u_j^n \quad (2.58)$$

又 $\delta_x^2 = E_x - 2I + E_x^{-1}$ 代入上式得

$$\frac{1}{12}u_{j-1}^{n+1} + \frac{10}{12}u_j^{n+1} + \frac{1}{12}u_{j+1}^{n+1} = \left(\sigma + \frac{1}{12}\right)u_{j-1}^n + \left(-2\sigma + \frac{10}{12}\right)u_j^n + \left(\sigma + \frac{1}{12}\right)u_{j+1}^n \quad (2.59)$$

这是时间显式、空间紧致的格式；质量矩阵导致每步须解三对角方程组。令 $\sigma = \gamma\Delta t/\Delta x^2$ ，周期常系数条件下稳定要求 $0 \leq \sigma \leq 1/3$ ，不能仅因需求解方程组就认定无条件稳定。

利用表格2.4中的关系可以构造**更高阶的紧致格式**

2.2 差分格式构造

2.2.1 差分算子直接离散

基本步骤

先确定方程在哪个时间层、哪个空间位置成立，再用一致的差商替代导数，最后联立边界条件。差商的阶数高，不代表最终格式一定稳定。以下统一记 $h = \Delta x$ 、 $k = \Delta t$ 、 $C = ak/h$ 、 $r = \nu k/h^2$ 。

方程 2.1: 平流与扩散的直接离散

平流方程 $u_t + au_x = 0$ 的 FTCS 格式为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{C}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n), \quad O(k + h^2). \quad (2.60)$$

扩散方程 $u_t = \nu u_{xx}$ 的三种直接格式为

$$\text{FTCS: } u_j^{n+1} = ru_{j-1}^n + (1 - 2r)u_j^n + ru_{j+1}^n, \quad (2.61)$$

$$\text{BTCS: } -ru_{j-1}^{n+1} + (1 + 2r)u_j^{n+1} - ru_{j+1}^{n+1} = u_j^n, \quad (2.62)$$

$$\text{CTCS: } u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2r(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n). \quad (2.63)$$

FTCS、BTCS 为时间一阶空间二阶；CTCS (Richardson) 形式上时间二阶空间二阶，**用于扩散却不稳定**。

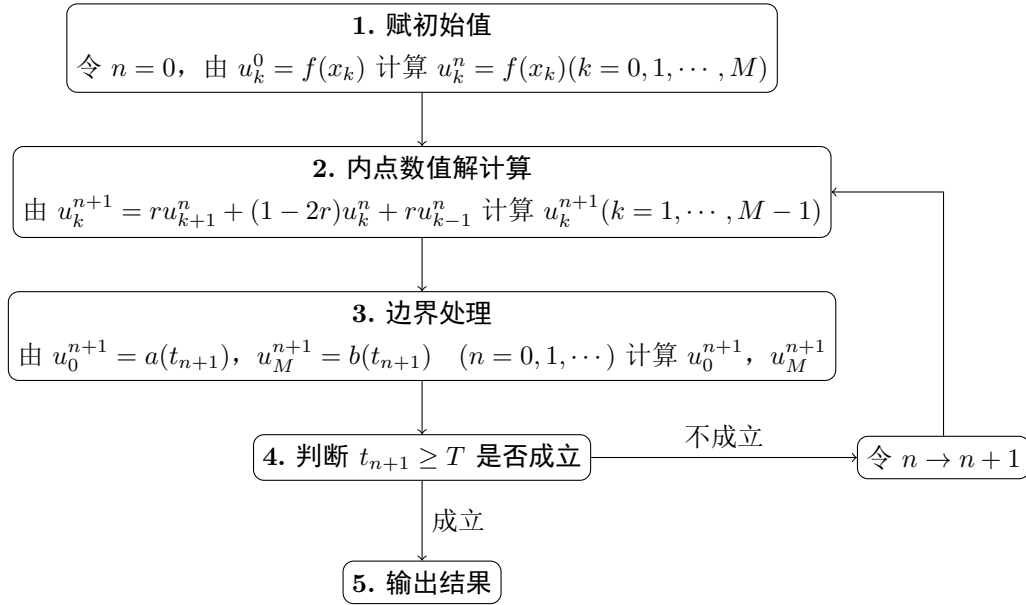
显式和隐式推进

1. 给定初值 $u_j^0 = f(x_j)$ ；选时间步并检查稳定性条件。
2. 显式法由旧层求内点；隐式法组装新层方程，把已知边界移入右端并求解。
3. 在正确的新时间层施加边值，如 $u_0^{n+1} = g_0(t_{n+1})$ 。
4. 非定常计算推进至终止时刻；定常计算检查方程残差及关心的积分量，而不只检查相邻解差。

对 Dirichlet 扩散问题，BTCS 内点矩阵为 $\text{tridiag}(-r, 1 + 2r, -r)$ ；首、末右端分别加 $rg_0(t_{n+1})$ 和 $rg_1(t_{n+1})$ 。这直接给出追赶法所需的三对角系统。以下以 $u_t = \nu u_{xx}$ 、 $x_j = jh$ ($0 \leq j \leq M$) 为例，令 $r = \nu k/h^2$ ，边界为 $u(0, t) = a(t)$ 、 $u(Mh, t) = b(t)$ 。

FTCS 格式的求解过程

显式格式 (Explicit scheme)



BTCS 格式的求解过程

构造求解 $n + 1$ 时刻数值解 u_k^{n+1} 的线性方程组

$$ru_{k-1}^{n+1} - (1 + 2r)u_k^{n+1} + ru_{k+1}^{n+1} = -u_k^n \quad (2.64)$$

列出 $k = 0, 1, \dots, M$ 各点差分格式的具体形式

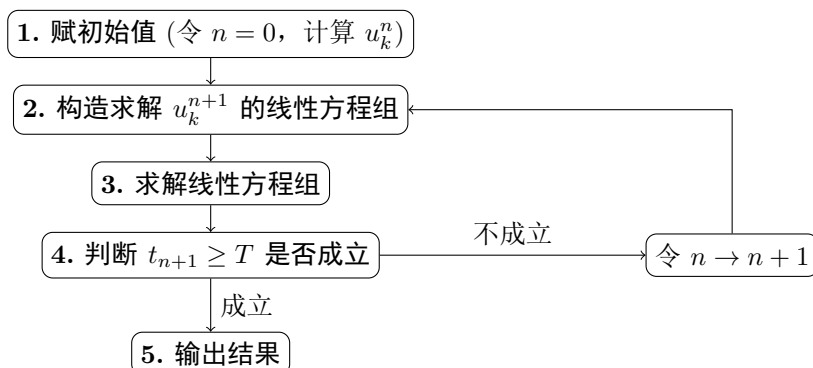
$$\begin{aligned}
 k = 0: & \quad u_0^{n+1} = a(t_{n+1}) \quad (\text{边界条件}) \\
 k = 1: & \quad ru_0^{n+1} - (1 + 2r)u_1^{n+1} + ru_2^{n+1} = -u_1^n \\
 k = 2: & \quad ru_1^{n+1} - (1 + 2r)u_2^{n+1} + ru_3^{n+1} = -u_2^n \\
 & \quad \vdots \\
 k = M - 1: & \quad ru_{M-2}^{n+1} - (1 + 2r)u_{M-1}^{n+1} + ru_M^{n+1} = -u_{M-1}^n \\
 k = M: & \quad u_M^{n+1} = b(t_{n+1}) \quad (\text{边界条件})
 \end{aligned} \quad (2.65)$$

写成方程组的形式, 得三对角方程组

$$\begin{pmatrix}
 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\
 r & -(1 + 2r) & r & \ddots & & \vdots \\
 0 & r & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\
 \vdots & \ddots & \ddots & -(1 + 2r) & r & 0 \\
 \vdots & & \ddots & r & -(1 + 2r) & r \\
 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & 1
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 u_0^{n+1} \\
 u_1^{n+1} \\
 u_2^{n+1} \\
 \vdots \\
 u_{M-1}^{n+1} \\
 u_M^{n+1}
 \end{pmatrix}
 =
 \begin{pmatrix}
 a(t_{n+1}) \\
 -u_1^n \\
 -u_2^n \\
 \vdots \\
 -u_{M-1}^n \\
 b(t_{n+1})
 \end{pmatrix} \quad (2.66)$$

通过求解这个线性方程组, 可得到 $n + 1$ 时刻各个网格点上的数值解

隐式格式 (implicit scheme)



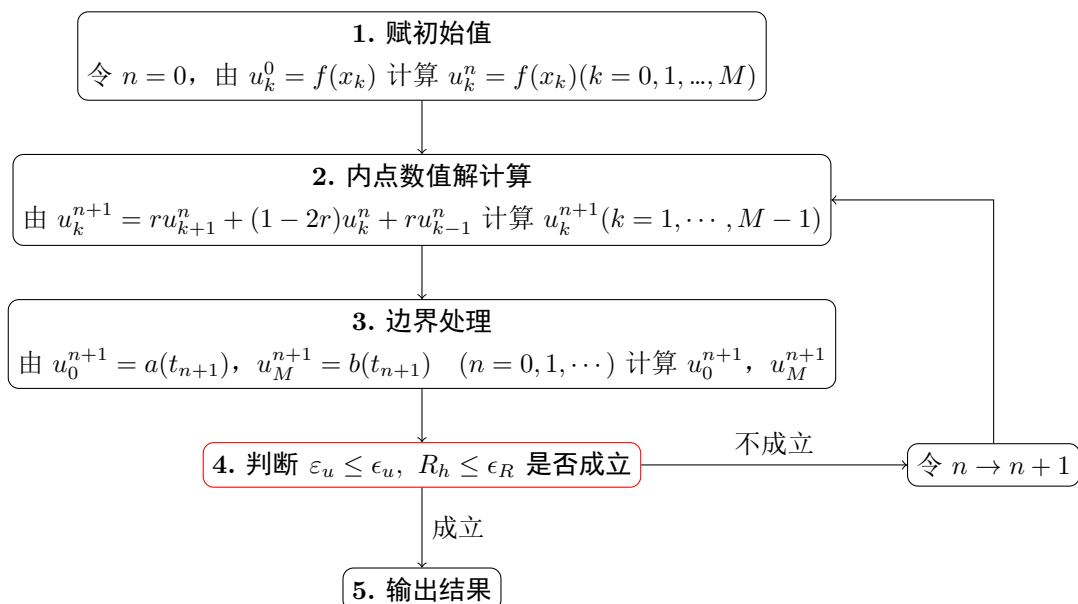
定常问题的收敛条件

对定常问题, 用伪时间迭代至增量与原离散方程残差都足够小:

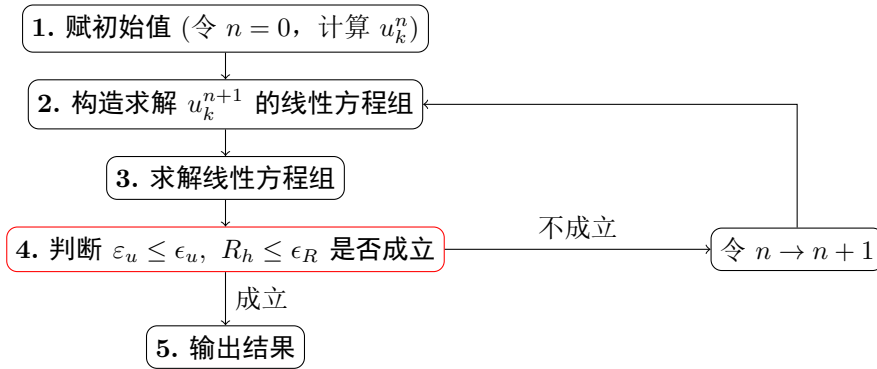
$$\varepsilon_u = \max_j |u_j^{n+1} - u_j^n|, \quad R_h = \max_{1 \leq j < M} |\nu D_{xx} u_j^{n+1} - f_j|.$$

对带源项的问题, 更新式右端还应加入对应时间层的源项。仅检查增量可能因时间步过小而误判收敛; 容差 $\varepsilon_u, \varepsilon_R$ 应按变量及残差尺度选取。

FTCS 格式的求解过程



BTCS 格式的求解过程



基于差商改造与组合

Richardson 格式中将中心点 $2u_j^n$ 换成 $u_j^{n+1} + u_j^{n-1}$, 得到 DuFort–Frankel:

$$(1 + 2r)u_j^{n+1} = (1 - 2r)u_j^{n-1} + 2r(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n). \quad (2.67)$$

FTCS 和 BTCS 加权得到 θ 格式:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{k} = \nu[\theta D_{xx}u_j^{n+1} + (1 - \theta)D_{xx}u_j^n]. \quad (2.68)$$

$\theta = 0, 1, 1/2$ 分别为 FTCS、BTCS、Crank–Nicolson。组合必须同时分析精度、相容性与稳定性。

2.2.2 Taylor 级数展开法

待定系数法

设 $u^{(m)}(x_j) \approx h^{-m} \sum_{\ell} \alpha_{\ell} u(x_j + s_{\ell} h)$ 。Taylor 展开后要求

$$\sum_{\ell} \alpha_{\ell} s_{\ell}^q = \begin{cases} m!, & q = m, \\ 0, & 0 \leq q \leq m + p - 1, q \neq m, \end{cases} \quad (2.69)$$

即得到 p 阶近似; 首个未消去的矩给截断误差。对称性可以自动消去某些奇数或偶数矩。

三点导数系数的逐项确定

设 $Du_j = au_{j-1} + bu_j + cu_{j+1}$, 在 x_j 处展开,

$$Du_j = (a + b + c)u_j + (c - a)hu_j' + \frac{1}{2}(a + c)h^2u_j'' + \frac{1}{6}(c - a)h^3u_j^{(3)} + \dots$$

一阶导数一致性要求 $a + b + c = 0, (c - a)h = 1$; 再消掉二阶导数项需 $a + c = 0$, 故 $a = -1/(2h), b = 0, c = 1/(2h)$, 主误差为 $h^2u^{(3)}/6$ 。若只满足前两个条件, 以 b 为自由参数, 有

$$a = -\frac{1}{2h} - \frac{b}{2}, \quad c = \frac{1}{2h} - \frac{b}{2}, \quad Du_j = u_j' - \frac{bh^2}{2}u_j'' + \frac{h^2}{6}u_j^{(3)} + \dots$$

$b = -1/h, 1/h$ 分别得到前差、后差。边界三点单边公式可令 $Du_0 = (au_0 + bu_1 + cu_2)/h$, 解

$$a + b + c = 0, \quad b + 2c = 1, \quad b + 4c = 0$$

得 $(a, b, c) = (-3/2, 2, -1/2)$ 。

直接对 PDE 的模板匹配

对平流方程设 $\alpha u_j^{n+1} + \beta u_{j-1}^n + \gamma u_j^n + \delta u_{j+1}^n = 0$ 。使常数项消失、时间一阶和空间一阶项匹配、空间二阶项消失:

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 0, \quad \alpha k = 1, \quad (\delta - \beta)h = a, \quad \beta + \delta = 0.$$

于是 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = (1/k, -a/(2h), -1/k, a/(2h))$, 恢复 FTCS。系数匹配只保证相容和形式精度, 仍须单独检验稳定性。

非均匀三点网格

令 $h_- = x_j - x_{j-1}$ 、 $h_+ = x_{j+1} - x_j$ ，有

$$u'_j \approx -\frac{h_+ u_{j-1}}{h_-(h_- + h_+)} + \frac{h_+ - h_-}{h_- h_+} u_j + \frac{h_- u_{j+1}}{h_+(h_- + h_+)}, \quad (2.70)$$

$$u''_j \approx \frac{2}{h_- + h_+} \left(\frac{u_{j+1} - u_j}{h_+} - \frac{u_j - u_{j-1}}{h_-} \right). \quad (2.71)$$

第一式在网格尺度同阶时为二阶；第二式首项误差含 $(h_+ - h_-)u'''/3$ ，任意非均匀网格通常仅一阶，平滑渐变网格可保持二阶。设二维点 O 到左、右、下、上四点 A, B, C, D 的距离分别为 a, b, c, d 。在 O 展开各点，匹配 $u_{xx} + u_{yy} = f$ 得

$$\alpha_O + \alpha_A + \alpha_B + \alpha_C + \alpha_D = 0, \quad -a\alpha_A + b\alpha_B = 0, \quad -c\alpha_C + d\alpha_D = 0, \\ \frac{1}{2}(a^2\alpha_A + b^2\alpha_B) = 1, \quad \frac{1}{2}(c^2\alpha_C + d^2\alpha_D) = 1.$$

因此

$$\frac{2u_A}{a(a+b)} + \frac{2u_B}{b(a+b)} + \frac{2u_C}{c(c+d)} + \frac{2u_D}{d(c+d)} - 2\left(\frac{1}{ab} + \frac{1}{cd}\right)u_O = f_O.$$

三阶导数残差为 $(b-a)u_{xxx}/3 + (d-c)u_{yyy}/3$ 。一般不对称网格只有一阶局部精度；对称网格或足够光滑的网格变化可使该项达到二阶。不能只数模板点数判断阶数。

借助 PDE 消去时间高阶导数

平流方程满足 $u_t = -au_x$ 、 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 。代入 $u^{n+1} = u^n + ku_t + k^2 u_{tt}/2 + \dots$ ，再中心离散空间导数，便得到 Lax-Wendroff 格式。非线性守恒律中应保留 Jacobi 矩阵的乘法顺序和空间变化。

2.2.3 多项式拟合法

在模板上构造 Lagrange 插值多项式

$$P_s(x) = \sum_{m=0}^s u_m \ell_m(x), \quad \ell_m(x) = \prod_{q \neq m} \frac{x - x_q}{x_m - x_q}, \quad u^{(r)}(x_j) \approx \sum_m u_m \ell_m^{(r)}(x_j). \quad (2.72)$$

与 Taylor 待定系数法本质一致，适合非均匀模板。插值次数增加并不保证间断附近更好：跨间断高次插值可能引入振荡，后续需要限制器或 ENO 模板选择。

2.2.4 积分方法：从守恒律出发

对 $u_t + f(u)_x = 0$ 在时空单元积分，

$$\bar{u}_j^{n+1} = \bar{u}_j^n - \frac{k}{h} \left(\bar{f}_{j+1/2}^{n+1/2} - \bar{f}_{j-1/2}^{n+1/2} \right). \quad (2.73)$$

$\bar{u}_j$ 是空间平均， $\bar{f}$ 是时间平均界面通量。用不同求积及界面近似产生不同格式。[共享界面只使用一个数值通量](#)，相邻单元求和时内部通量抵消。

2.2.5 有限体积法

对固定控制体 V_i ，

$$\frac{d\bar{U}_i}{dt} = -\frac{1}{|V_i|} \sum_{f \in \partial V_i} \hat{F}_{n,f} A_f + \bar{S}_i. \quad (2.74)$$

步骤：单元平均值重构界面左右状态；求无黏数值通量；由梯度求黏性通量；对所有面求和；时间积分。可以使用结构或非结构网格。局部守恒取决于共享通量与几何一致性，不取决于节点叫作“中心”还是“顶点”。

由空间插值到五点 Laplace 格式

在 x_j 取局部坐标 $s = x - x_j$, 用 $P(s) = A + Bs + Cs^2$ 插值 u_{j-1}, u_j, u_{j+1} :

$$A = u_j, \quad B = \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2h}, \quad C = \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{2h^2}.$$

由 $P'' = 2C$ 得中心二阶差商; x, y 两个方向相加即五点 Laplace 格式。对于高阶模板, 可先写 Lagrange 插值 $P(x) = \sum_m u_m \ell_m(x)$, 再求 $P^{(q)}(x_j) = \sum_m \ell_m^{(q)}(x_j) u_m$ 。

对扩散方程作时空积分

在 $[x_{j-1/2}, x_{j+1/2}] \times [t_n, t_{n+1}]$ 上积分, 得精确关系

$$\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} [u(x, t_{n+1}) - u(x, t_n)] dx = \nu \int_{t_n}^{t_{n+1}} [u_x(x_{j+1/2}, t) - u_x(x_{j-1/2}, t)] dt.$$

空间中点求积、时间右端点求积以及界面中心梯度给出

$$h(u_j^{n+1} - u_j^n) = \nu k \left[\frac{u_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1}}{h} - \frac{u_j^{n+1} - u_{j-1}^{n+1}}{h} \right],$$

即 BTCS; 时间左端点求积给 FTCS, 梯形求积给 CN。端点并非一般意义上精确的“积分中值点”, 这里是有阶数的数值求积近似。

由 Gauss 定理到有限体积通量平衡

稳态无热源问题 $\nabla \cdot \nabla T = 0$ 在矩形控制体内积分:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{n} \cdot \nabla T dS = h_y(T_x|_e - T_x|_w) + h_x(T_y|_n - T_y|_s) = 0.$$

四个面用相邻中心的温差近似, 再除以 $h_x h_y$, 同样得到五点格式。若导热系数变动, 应离散 $\nabla \cdot (k \nabla T)$ 的面热通量, 不能任意改写成 $k \nabla^2 T$ 。

2.2.6 特征线法

对常系数平流, 从 (x_j, t_{n+1}) 沿特征回溯至 $(x_j - ak, t_n)$ 。若 $a > 0$ 且 $0 \leq C \leq 1$, 线性插值得

$$u_j^{n+1} = (1 - C)u_j^n + Cu_{j-1}^n, \quad (2.75)$$

即一阶迎风格式。双曲方程组先作特征分解, 各特征场沿各自速度处理。非线性时特征速度依赖解; 激波出现后须结合守恒关系, 不能任意穿过多值区追踪经典特征。

同一特征足点, 不同插值给不同格式

回溯点 $D = x_j - ak$ 。在 $[x_{j-1}, x_j]$ 上线性插值, 其权重为 $C, 1 - C$, 得到迎风; 改在 $[x_{j-1}, x_{j+1}]$ 上插值, 权重为 $(1 + C)/2, (1 - C)/2$, 则

$$u_j^{n+1} = \frac{1 + C}{2} u_{j-1}^n + \frac{1 - C}{2} u_{j+1}^n,$$

即 Lax-Friedrichs。三点二次插值则在 D 给出

$$u_j^{n+1} = \frac{C(C+1)}{2} u_{j-1}^n + (1 - C^2) u_j^n + \frac{C(C-1)}{2} u_{j+1}^n,$$

即 Lax-Wendroff。 $0 < C < 1$ 时最后一项权重为负, 这解释了高阶插值在间断附近产生过冲的可能。

2.2.7 多维问题的差分格式

直接离散

对 $u_t + au_x + bu_y = \nu(u_{xx} + u_{yy})$ 逐方向近似; 稳定性通常涉及各方向贡献之和, 不能分别满足一维限制就认为整体稳定。例如二维显式扩散要求 $r_x + r_y \leq 1/2$ 。

ADI: 交替方向隐式

二维扩散令 $L_x = \nu D_{xx}$ 、 $L_y = \nu D_{yy}$, Peaceman–Rachford 形式为

$$(I - \frac{k}{2}L_x)u^* = (I + \frac{k}{2}L_y)u^n, \quad (2.76)$$

$$(I - \frac{k}{2}L_y)u^{n+1} = (I + \frac{k}{2}L_x)u^*. \quad (2.77)$$

每步仅沿一方向隐式求解三对角系统。常系数矩形网格扩散问题中时间二阶且无条件稳定；复杂边界、非交换算子与非线性需重新分析。

和分裂、乘积分裂与时间步含义

$L = L_x + L_y$ 可分别构造方向推进算子 S_x, S_y 。Lie 分裂 $S_y(k)S_x(k)$ 通常时间一阶；Strang 分裂

$$u^{n+1} = S_y(k/2)S_x(k)S_y(k/2)u^n \quad (2.78)$$

为二阶。**每个方向累计推进时间均为 k** ；各子步长度不必相等。各子求解器自身也需达到所要求阶数，且满足其稳定性条件。

ADI 两步相乘后的精度与放大因子

对可交换的常系数方向算子，消去中间量得到

$$(I - \frac{k}{2}L_x)(I - \frac{k}{2}L_y)u^{n+1} = (I + \frac{k}{2}L_x)(I + \frac{k}{2}L_y)u^n.$$

展开并移项：

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{k} = \frac{1}{2}(L_x + L_y)(u^{n+1} + u^n) - \frac{k}{4}L_xL_y(u^{n+1} - u^n).$$

光滑解的增量为 $O(k)$ ，附加项为 $O(k^2)$ ，故不改变 CN 的时间二阶精度。若方向特征值 $\lambda_x, \lambda_y \leq 0$ ，

$$G = \frac{1 + k\lambda_x/2}{1 - k\lambda_x/2} \frac{1 + k\lambda_y/2}{1 - k\lambda_y/2}, \quad |G| \leq 1.$$

这证明了上述模型下的无条件稳定。

差分算子乘积分裂的附加项

显式方向分裂 $u^* = (I + kL_y)u^n$ 、 $u^{n+1} = (I + kL_x)u^*$ ，合并为

$$u^{n+1} = [I + k(L_x + L_y) + k^2L_xL_y]u^n.$$

相对于直接 FTCS 增加 $k^2L_xL_yu^n$ ，除以 k 后仍是 $O(k)$ ，因此形式时间一阶不变，但稳定域改变；各方向扩散需分别满足对应一维显式条件。

微分算子的积分裂

对 $u_{tt} - c^2u_{xx} + u = 0$ ，利用 $(\partial_t - c\partial_x)(\partial_t + c\partial_x)u + u = 0$ 。令 $w = (\partial_t + c\partial_x)u$ ，等价系统是

$$u_t + cu_x = w, \quad w_t - cw_x = -u.$$

二阶方程化为两个一阶传播方程，但仍须为系统选择稳定离散，不能因完成分裂就直接认定 FTCS 可用。

2.2.8 时间离散格式

先空间离散得到常微分方程 $\dot{U} = L(U, t)$ ，称线方法。记 $L^n = L(U^n, t_n)$ 。

$$\text{Euler: } U^{n+1} = U^n + kL^n; \quad (2.79)$$

$$\text{Heun: } U^* = U^n + kL^n, \quad U^{n+1} = U^n + \frac{k}{2}[L^n + L(U^*, t_n + k)]; \quad (2.80)$$

$$\text{中点 RK2: } U^* = U^n + \frac{k}{2}L^n, \quad U^{n+1} = U^n + kL(U^*, t_n + k/2). \quad (2.81)$$

一般二阶显式 RK 可写 $K_1 = L^n$ 、 $K_2 = L(U^n + \alpha kK_1, t_n + \alpha k)$ ， $U^{n+1} = U^n + k[(1 - 1/(2\alpha))K_1 + K_2/(2\alpha)]$ ，其中 $\alpha \neq 0$ 。

经典 RK3 与 RK4

自治系统的经典 RK3:

$$K_1 = L(U^n), \quad K_2 = L(U^n + kK_1/2), \quad K_3 = L(U^n - kK_1 + 2kK_2), \quad U^{n+1} = U^n + \frac{k}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3). \quad (2.82)$$

三阶方法并不唯一。经典 RK4 为

$$K_1 = L(U^n, t_n), \quad K_2 = L(U^n + kK_1/2, t_n + k/2), \quad (2.83)$$

$$K_3 = L(U^n + kK_2/2, t_n + k/2), \quad K_4 = L(U^n + kK_3, t_n + k), \quad (2.84)$$

$$U^{n+1} = U^n + \frac{k}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4). \quad (2.85)$$

多步法与预估校正

$$\text{AB2: } U^{n+1} = U^n + \frac{k}{2}(3L^n - L^{n-1}), \quad (2.86)$$

$$\text{AB3 预估: } U^* = U^n + \frac{k}{12}(23L^n - 16L^{n-1} + 5L^{n-2}), \quad (2.87)$$

$$\text{AM3 校正: } U^{n+1} = U^n + \frac{k}{12}[5L(U^*, t_{n+1}) + 8L^n - L^{n-1}], \quad (2.88)$$

$$\text{BDF2: } \frac{3U^{n+1} - 4U^n + U^{n-1}}{2k} = L(U^{n+1}, t_{n+1}). \quad (2.89)$$

多步法需启动值；变时间步必须重新计算系数。预估校正只迭代一次与完全求解隐式 AM 方程有不同稳定域。高阶 RK 的线性稳定性也不自动等价于 TVD 性质。

RK2 系数与二阶精度的来源

对 $U' = F(t, U)$ ，精确 Taylor 展开为

$$U(t+k) = U + kF + \frac{k^2}{2}(F_t + F_U F) + O(k^3).$$

设 $K_1 = F(t, U)$ 、 $K_2 = F(t + \alpha k, U + \alpha k K_1)$ ， $U^{n+1} = U + k(b_1 K_1 + b_2 K_2)$ 。展开 K_2 后匹配，得 $b_1 + b_2 = 1$ 、 $\alpha b_2 = 1/2$ ，这给出前述一参数 RK2 族。 $\alpha = 1$ 是 Heun， $\alpha = 1/2$ 是中点法。多级 RK 是对积分和内部阶段共同设计，不能只用求积节点数判断阶数。

Adams 系数由插值积分得到

令 $s = (t - t_n)/k$ ， $F_n = F(t_n, U^n)$ 。在 $s = 0, -1$ 上线性外插 $F(s) \approx (1+s)F_n - sF_{n-1}$ ，积分 $s \in [0, 1]$ 即得到 AB2 系数 $3/2, -1/2$ 。三点外插与三点内插分别为

$$F(s) \approx \frac{1}{2}(s+1)(s+2)F_n - s(s+2)F_{n-1} + \frac{1}{2}s(s+1)F_{n-2},$$

$$F(s) \approx \frac{1}{2}s(s+1)F_{n+1} + (1-s^2)F_n + \frac{1}{2}s(s-1)F_{n-1}.$$

逐项积分得 AB3 的 $(23, -16, 5)/12$ 和 AM3 的 $(5, 8, -1)/12$ 。AM3 包含未知 F_{n+1} ，因此是隐式；用预测值代入只形成一次显式校正。

BDF2 与线性稳定域

在 t_{n+1} 对 U^{n+1}, U^n, U^{n-1} 作二次插值并求导，得到 $(3U^{n+1} - 4U^n + U^{n-1})/(2k)$ 。用于 $U' = \lambda U$ ，令 $z = k\lambda$ ，其根满足

$$(3 - 2z)G^2 - 4G + 1 = 0.$$

稳定性检查的是全部特征根。单步方法则有 Euler 的 $R(z) = 1 + z$ 、隐式 Euler 的 $R(z) = (1 - z)^{-1}$ 、CN 的 $R(z) = (1 + z/2)/(1 - z/2)$ ；多级 RK 的 $R(z)$ 为相应指数截断多项式。空间离散的每个特征值 $k\lambda_h$ 都必须落入时间算法稳定域。

2.3 差分格式的有效性

2.3.1 误差、相容性与收敛性

定义 2.1: 三种不同的误差

截断误差: 将 PDE 精确解代入离散方程后的残量; **离散误差:** 离散方程精确解与 PDE 精确解之差; **迭代与舍入误差:** 代数方程未完全求解和有限精度运算导致的误差。模型误差另属于物理建模层面。

若 $L_h u = \tau_h \rightarrow 0$, 称相容; 若在网格加密、给定物理时间内 $\|u_h - u\| \rightarrow 0$, 称收敛。稳定性控制误差的放大, 使局部截断误差不会累积成失控的全局误差。

精度验证与 Richardson 外推

在渐近区 $Q_h = Q_* + Ah^p + o(h^p)$, 三套等比加密网格给出

$$p_{\text{obs}} = \frac{\ln |(Q_h - Q_{h/s}) / (Q_{h/s} - Q_{h/s^2})|}{\ln s}, \quad Q_* \approx Q_{h/s} + \frac{Q_{h/s} - Q_h}{s^p - 1}. \quad (2.90)$$

要求时间误差、迭代误差足够小, 且三套网格对应同一物理量。间断、边界低阶处理、尚未解析的短波均可能降低观测阶数; 不能只凭网格细一倍就断言误差按理论阶下降。

分辨率与修正波数

对 $u = e^{i\kappa x}$, 中心一阶导数相当于 ik^*u , 其中

$$k^*h = \sin(\kappa h). \quad (2.91)$$

$\kappa h \ll 1$ 时逼近好; Nyquist 波 $\kappa h = \pi$ 的中心导数却为零。两点一个波长仅是采样极限, 远非准确求导所需分辨率。

2.3.2 稳定性及其分析方法

定义 2.2: 稳定性

在固定物理时间 $0 \leq nk \leq T$ 内, 对允许的网格步长, 误差传播算子满足 $\|G_h^n\| \leq C_T$, 常数不随网格细化而发散。对无增长物理问题, 常研究更强的非增范数条件。稳定不等于每一步所有分量绝对值都减小。

Fourier (von Neumann) 法

适用于常系数、无限或周期网格的线性问题。代入误差模态 $e_j^n = G^n e^{ij\theta}$, 要求所有可解析 θ 均满足相应放大因子条件。多层格式需检查全部根及单位圆上的根条件。

$$\text{扩散 FTCS: } G = 1 - 4r \sin^2(\theta/2), \quad |G| \leq 1 \iff 0 \leq r \leq 1/2; \quad (2.92)$$

$$\text{平流 FTCS: } G = 1 - iC \sin \theta, \quad |G|^2 = 1 + C^2 \sin^2 \theta > 1. \quad (2.93)$$

所以同样的 FTCS 写法, 对扩散可稳定, 对纯平流不稳定。对流扩散 FTCS 有

$$G = 1 - 4r \sin^2(\theta/2) - iC \sin \theta, \quad 0 \leq r \leq \frac{1}{2}, \quad C^2 \leq 2r. \quad (2.94)$$

若还要求三点系数非负, 则需更强条件 $|C| \leq 2r$, 即单元 Péclet 数 $|a|h/\nu \leq 2$ 。稳定与无振荡并不相同。

矩阵法

将边界消去后写 $e^{n+1} = G_h e^n$ 。正规矩阵可直接由谱控制范数; 一般矩阵仅有 $\rho(G_h) \leq 1$ 不足以保证一致稳定, 还须控制特征向量条件数及单位圆上的 Jordan 块。有限区域的边界闭合可能改变稳定性, 不能直接照搬周期 Fourier 结论。

修正方程法

将格式作 Taylor 展开, 利用 PDE 消去时间高阶导数, 得到

$$u_t + au_x = \nu_2 u_{xx} + \nu_3 u_{xxx} + \nu_4 u_{xxxx} + \cdots. \quad (2.95)$$

首个偶阶项控制长波耗散, 首个奇阶项控制长波色散; 这是小波数渐近信息, 不能替代全波数稳定性判别。

CFL 条件与能量法

数值依赖域必须包含物理依赖域, 是双曲型显式格式收敛所需的 CFL 约束; 它通常是必要而非充分条件。能量法将离散方程与解作内积, 利用分部求和, 估计 $\|u^{n+1}\|_h^2 - \|u^n\|_h^2$ 及边界通量; 因此能同时考虑边界、变系数等 Fourier 法较难直接处理的因素。

对流扩散 FTCS 稳定条件的完整化简

令 $s = \sin(\theta/2)$, 由 $\sin^2 \theta = 4s^2(1 - s^2)$,

$$|G|^2 - 1 = 4s^2[C^2 - 2r + (4r^2 - C^2)s^2].$$

方括号是 $s^2 \in [0, 1]$ 上的一次函数, 最大值在端点。于是必须同时有 $C^2 - 2r \leq 0$ 和 $4r^2 - 2r \leq 0$, 即 $C^2 \leq 2r$ 、 $0 \leq r \leq 1/2$ 。

有限区间热方程的矩阵特征值

齐次 Dirichlet 边界, 内点 $j = 1, \dots, M-1$, 令 $T = \text{tridiag}(1, -2, 1)$ 。对 $w_j^{(m)} = \sin(m\pi j/M)$,

$$(Tw^{(m)})_j = 2[\cos(m\pi/M) - 1]w_j^{(m)} = -4\sin^2 \frac{m\pi}{2M} w_j^{(m)}.$$

FTCS 推进矩阵 $I + rT$ 的正交特征基给出 ℓ^2 稳定条件: $r \leq 1/2$ 对任意加密网格均充分。BTCS 矩阵 $(I - rT)^{-1}$ 的特征值全部位于 $(0, 1]$ 。

FTCS 平流的修正方程: 负扩散从何而来

Taylor 展开格式:

$$u_t + au_x = -\frac{k}{2}u_{tt} - \frac{k^2}{6}u_{ttt} - \frac{ah^2}{6}u_{xxx} + \cdots.$$

先用 $u_{tt} = a^2 u_{xx} + O(k, h^2)$ 得到 $\nu_2 = -a^2 k/2$ 。为正确得到下一阶, 需回代已修正的方程: 若 $u_t = -au_x + \nu_2 u_{xx} + \nu_3 u_{xxx}$, 则 $u_{tt} = a^2 u_{xx} - 2a\nu_2 u_{xxx} + \cdots$ 、 $u_{ttt} = -a^3 u_{xxx} + \cdots$ 。故

$$u_t + au_x = -\frac{a^2 k}{2}u_{xx} - \left(\frac{ah^2}{6} + \frac{a^3 k^2}{3}\right)u_{xxx} + \cdots.$$

首项是负扩散, 与 Fourier 增长相符; 若始终只用原 PDE 代换, 会漏掉高阶回代贡献。

迎风格的能量估计

周期网格、 $a > 0$ 、 $0 \leq C \leq 1$ 时, $u_j^{n+1} = (1 - C)u_j^n + Cu_{j-1}^n$ 。用恒等式 $[(1 - C)x + Cy]^2 = (1 - C)x^2 + Cy^2 - C(1 - C)(x - y)^2$, 乘 h 求和:

$$\|u^{n+1}\|_h^2 = \|u^n\|_h^2 - C(1 - C)h \sum_j (u_j^n - u_{j-1}^n)^2 \leq \|u^n\|_h^2.$$

这既证明稳定, 又明确了离散耗散来源。非周期情况还需保留边界通量项。

相容误差如何累积为全局误差

若 $e^{n+1} = G_h e^n + k\tau^n$, 递推有 $e^n = G_h^n e^0 + k \sum_{m=0}^{n-1} G_h^{n-1-m} \tau^m$ 。在 $\|G_h^m\| \leq C_T$ 下,

$$\|e^n\| \leq C_T \|e^0\| + TC_T \max_{m \leq n} \|\tau^m\|.$$

初值误差与截断残差一起趋零才得到收敛, 这也是线性等价定理的核心估计。

2.3.3 Lax 等价定理

定理 2.1: 相容、稳定与收敛

对适定的线性初值问题，一个相容的线性差分近似，稳定是收敛的充要条件（在相应范数与一致性假设下）。

应用顺序：先确认连续问题适定；再检验相容；最后证明稳定。对非线性守恒律，还须讨论守恒性、熵条件及紧性等，不能直接套用该定理得出物理解收敛。

2.3.4 物理耗散与色散

令 $u = Ae^{i(\kappa x - \omega t)}$, $\omega = \omega_r + i\omega_i$, 则幅值为 $|A|e^{\omega_i t}$ 。

- $\omega_i < 0$ 为耗散, $\omega_i > 0$ 为增长。
- 相速度 $c_p = \omega_r / \kappa$ 随波数变化时有色散; 波包群速度 $c_g = d\omega_r / d\kappa$ 。
- 平流 $\omega = a\kappa$ 无耗散无色散; 扩散 $\omega = -i\nu\kappa^2$ 有耗散。

对 $u_t + au_x = \nu_2 u_{xx} + \nu_3 u_{xxx} + \nu_4 u_{xxxx} + \nu_5 u_{xxxxx}$,

$$\omega_r = a\kappa + \nu_3 \kappa^3 - \nu_5 \kappa^5, \quad \omega_i = -\nu_2 \kappa^2 + \nu_4 \kappa^4. \quad (2.96)$$

因此二阶正扩散系数、四阶负扩散系数产生衰减; 奇阶导数改变相位。

2.3.5 数值耗散、色散及其分析

比较数值放大因子 G 与精确因子 $G_e = e^{-i\omega k}$:

$$E_A = \left| \frac{G}{G_e} \right|^n, \quad E_\phi = n(\arg G - \arg G_e), \quad c_{p,h} = -\frac{\arg G}{\kappa k}. \quad (2.97)$$

$E_A < 1$ 为相对数值耗散; $E_A > 1$ 为相对逆耗散。有物理耗散时, 相对逆耗散不必等于绝对不稳定。相位须连续展开, 避免主值分支跳跃。以平流 FTCS 为例, $\arg G = -\arctan(C \sin \theta)$, 小 θ 下

$$\frac{c_{p,h}}{a} = 1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{C^2}{3} \right) \theta^2 + O(\theta^4), \quad (2.98)$$

长波传播速率偏低, 同时 $|G| > 1$ 使振幅增长。讨论“超前/滞后”时应相对于实际传播方向, 不能只看某一个三阶导数系数的正负。

2.3.6 守恒性与单调性

方程 2.2: 守恒型差分

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{h} (\hat{f}_{j+1/2} - \hat{f}_{j-1/2}), \quad \hat{f}(u, u) = f(u). \quad (2.99)$$

对 $j = l, \dots, m$ 求和, 内部通量相消, 质量变化只由两端通量决定。界面左右重构状态可不同, 但最终界面数值通量必须唯一。

单调格式与保单调性质

写 $u_j^{n+1} = H(u_{j-r}^n, \dots, u_{j+s}^n)$ 。若 H 对每个自变量非减（可微时 $\partial H / \partial u_i \geq 0$ ），称单调格式。平移不变且保持常数的单调格式可保持单调初值, 并满足最大值原理。Godunov 阶数障碍说明**线性、保单调的格式不能超过一阶精度**。高阶无振荡方法采用非线性限制或模板选择, 在光滑区恢复高阶, 在陡变和极值附近适当降阶。

2.4 模型方程的差分方法

2.4.1 平流方程

$u_t + au_x = 0$ 、 $u(x, 0) = f(x)$ 的解是 $f(x - at)$ ，适合检验振幅与相位。下列结论默认均匀无限或周期网格、常系数； $C = ak/h$ 。

Lax–Friedrichs

$$u_j^{n+1} = \frac{1}{2}(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n) - \frac{C}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n), \quad G = \cos \theta - iC \sin \theta. \quad (2.100)$$

$|C| \leq 1$ 稳定；固定 CFL 下通常一阶。主导人工扩散 $\nu_{\text{num}} = h^2(1 - C^2)/(2k)$ ，耗散较强；若 k 相对 h^2 过小还会破坏相容性。

迎风

令 $a^\pm = (a \pm |a|)/2$,

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{h}[a^+(u_j^n - u_{j-1}^n) + a^-(u_{j+1}^n - u_j^n)]. \quad (2.101)$$

$|C| \leq 1$ 时单调、稳定，一阶精度。人工扩散为 $|a|h(1 - |C|)/2$ 。 $C = \pm 1$ 时恰好平移一个网格，不发生该方向的离散误差。

Lax–Wendroff 与两步 Richtmyer

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{C}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \frac{C^2}{2}(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n), \quad (2.102)$$

$$G = 1 - iC \sin \theta + C^2(\cos \theta - 1). \quad (2.103)$$

时间、空间二阶， $|C| \leq 1$ 稳定，但间断附近有色散振荡。守恒律的两步形式为

$$u_{j+1/2}^{n+1/2} = \frac{1}{2}(u_j^n + u_{j+1}^n) - \frac{k}{2h}(f_{j+1}^n - f_j^n), \quad (2.104)$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{h}[f(u_{j+1/2}^{n+1/2}) - f(u_{j-1/2}^{n+1/2})]. \quad (2.105)$$

MacCormack

$$u_j^* = u_j^n - \frac{k}{h}(f_{j+1}^n - f_j^n), \quad u_j^{n+1} = \frac{1}{2}[u_j^n + u_j^* - \frac{k}{h}(f_j^* - f_{j-1}^*)]. \quad (2.106)$$

预估、校正取相反差分方向。线性常系数平流时等价于 Lax–Wendroff；非线性时通常不等价。

Beam–Warming 二阶迎风

$a > 0$ 时

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{C}{2}(3u_j^n - 4u_{j-1}^n + u_{j-2}^n) + \frac{C^2}{2}(u_j^n - 2u_{j-1}^n + u_{j-2}^n). \quad (2.107)$$

线性稳定区 $0 \leq C \leq 2$ ； $a < 0$ 时镜像取点。与 Lax–Wendroff 的主导色散可相反，Fromm 格式用二者平均减轻相位误差，但并不因此成为 TVD。

Euler 全隐与 Crank–Nicolson

$$\text{BTCS: } \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{k} + aD_0 u_j^{n+1} = 0, \quad G = (1 + iC \sin \theta)^{-1}; \quad (2.108)$$

$$\text{CN: } \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{k} + \frac{a}{2}D_0(u_j^{n+1} + u_j^n) = 0, \quad G = \frac{1 - iC \sin \theta/2}{1 + iC \sin \theta/2}. \quad (2.109)$$

均线性无条件稳定；BTCS 时间一阶并耗散，CN 时间二阶且 $|G| = 1$ 。无条件稳定 **不意味着可任意增大时间步而保持精度**。

蛙跳

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} - C(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n), \quad G^2 + 2iC \sin \theta G - 1 = 0. \quad (2.110)$$

两根分别对应物理与计算模态，需二层格式启动。通常取 $|C| < 1$ ；临界 $|C| = 1$ 需注意某些模态的重根问题。无耗散不能自动去除计算模态。

Lax–Wendroff 由时间 Taylor 展开得到

$u_t = -au_x$ 进一步给出 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 。因此 $u(t+k) = u - ak u_x + a^2 k^2 u_{xx}/2 + O(k^3)$ ，一阶和二阶空间导数各用中心差，即为 LW。其模平方可化为

$$|G|^2 = 1 - 4C^2(1 - C^2) \sin^4(\theta/2),$$

由此得到 $|C| \leq 1$ 。主导修正项为 $-ah^2(1 - C^2)u_{xxx}/6$ ，说明二阶精度仍可能有色散。

MacCormack 与 LW 在线性情况下的等价

对 $f = au$ ，将 $u_j^* = u_j - C(u_{j+1} - u_j)$ 及 $u_{j-1}^* = u_{j-1} - C(u_j - u_{j-1})$ 代入校正式，整理为

$$u_j^{n+1} = u_j - \frac{C}{2}(u_{j+1} - u_{j-1}) + \frac{C^2}{2}(u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}).$$

非线性时 $f(u^*) \neq f(u) + f'(u)(u^* - u)$ ，故上述合并不能原样成立。

Beam–Warming 的稳定范围与模板方向

对 $a > 0$ ，代入 $e^{ij\theta}$ 得

$$G = 1 - \frac{C}{2}(3 - 4e^{-i\theta} + e^{-2i\theta}) + \frac{C^2}{2}(1 - 2e^{-i\theta} + e^{-2i\theta}),$$

整理有 $|G|^2 = 1 - 4C(2 - C)(C - 1)^2 \sin^4(\theta/2)$ ，故 $0 \leq C \leq 2$ 稳定。LW 及 BW 的系数都不总为非负，所以线性稳定不能排除间断附近振荡。

蛙跳的计算模态与起步

两根为 $G_{\pm} = -iC \sin \theta \pm \sqrt{1 - C^2 \sin^2 \theta}$ 。当 $\theta \rightarrow 0$ ，一根趋 1，另一根趋 -1，后一根在相邻时间层交替变号。初始两层不相容会激发该模态；即使空间光滑，也不能依靠无耗散格式自动消除它。

2.4.2 扩散方程

$u_t = \nu u_{xx}$ ，精确单模态衰减 $e^{-\nu \kappa^2 t}$ 。

格式	放大因子	精度与条件
FTCS	$1 - 4rs^2$	$O(k + h^2)$, $r \leq 1/2$
BTCS	$(1 + 4rs^2)^{-1}$	$O(k + h^2)$, 无条件稳定
CN	$(1 - 2rs^2)/(1 + 2rs^2)$	$O(k^2 + h^2)$, 无条件稳定
θ 格式	$[1 - 4(1 - \theta)rs^2]/[1 + 4\theta rs^2]$	$\theta \geq 1/2$ 无条件稳定

其中 $s = \sin(\theta_k/2)$ ， θ_k 表示空间相位，勿与加权参数混淆；加权参数 $\theta < 1/2$ 时要求 $r \leq [2(1 - 2\theta)]^{-1}$ 。CN 大 r 下高频放大因子接近 -1，可能发生时间层间符号交替且衰减不足，故稳定不代表强阻尼。DuFort–Frankel 虽然线性无条件稳定，但修正方程含 $\nu(k/h)^2 u_{tt}$ ；趋向原扩散方程要求 $k/h \rightarrow 0$ 。固定 k/h 加密会得到不同的极限方程。多维扩散可用 ADI；方向显式交替的 ADE 思路是交替更新顺序，使部分邻点使用已知新值，实际阶数和稳定性须针对具体格式判断。

Richardson 为何不稳定, DuFort–Frankel 改变了什么

Richardson 模态满足 $G^2 + 8rs^2G - 1 = 0$, 根为 $G_{\pm} = -4rs^2 \pm \sqrt{1 + 16r^2s^4}$. 任意 $r > 0$ 和非零波数都使负根模大于 1. 将空间中心的 $2u_j^n$ 改为 $u_j^{n+1} + u_j^{n-1}$, 得

$$(1 + 2r)u_j^{n+1} = (1 - 2r)u_j^{n-1} + 2r(u_{j+1}^n + u_{j-1}^n).$$

其特征多项式为 $(1 + 2r)G^2 - 4r \cos \theta G + (2r - 1) = 0$. 归一化后, 实二次多项式的单位圆条件由 $|2r - 1| \leq 1 + 2r$ 、 $4r(1 \pm \cos \theta) \geq 0$ 满足, 所以线性稳定. 但是时间平均 $u^{n+1} + u^{n-1} = 2u + k^2 u_{tt} + O(k^4)$, 代回得到

$$u_t = \nu u_{xx} - \nu \frac{k^2}{h^2} u_{tt} + O(k^2 + h^2 + k^4/h^2).$$

无条件稳定并未消除 $k/h \rightarrow 0$ 的相容性要求。

θ 格式稳定条件

记 $q = 4rs^2 \geq 0$, $G = [1 - (1 - \theta)q]/(1 + \theta q)$. 对 $0 \leq \theta \leq 1$, $G \leq 1$ 自动满足; $G \geq -1$ 等价于 $2 + (2\theta - 1)q \geq 0$. 所以 $\theta \geq 1/2$ 无条件稳定; 否则以 $q \leq 4r$ 得到 $r \leq [2(1 - 2\theta)]^{-1}$.

2.4.3 Poisson 方程

对 $u_{xx} + u_{yy} = f$, 五点格式为

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{ij} + u_{i-1,j}}{h_x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{ij} + u_{i,j-1}}{h_y^2} = f_{ij}. \quad (2.111)$$

矩阵是稀疏块三对角结构; “五点模板” 不等于矩阵带宽恒为 5. 对 Dirichlet 边界, $-\Delta_h$ 对称正定, 可用 CG 等算法. 等距网格的九点算子

$$\Delta_9 u = \frac{4 \sum_{\text{axis}} u + \sum_{\text{diagonal}} u - 20u_{ij}}{6h^2} = \Delta u + \frac{h^2}{12} \Delta^2 u + O(h^4). \quad (2.112)$$

Laplace 问题 $\Delta_9 u = 0$ 可达四阶; 一般 Poisson 若仍用 $\Delta_9 u = f$ 仅二阶, 要达四阶需右端修正 $f + h^2 \Delta_h f/12$ 及相应边界精度. 时间相关法引入 $u_\tau = \Delta u - f$, 迭代至残差为零. 它把椭圆求解转成伪时间演化, 稳态残差与步长选择仍需监测。

2.4.4 Burgers 方程、弱解与熵

$$u_t + \left(\frac{1}{2}u^2\right)_x = \nu u_{xx}. \quad (2.113)$$

$\nu = 0$ 时沿 $dx/dt = u$ 有 $du/dt = 0$, 不同位置波速不同. 若初值 $u'_0(x) < 0$, 特征线会聚, 最早激波时间 $t_s = -1/\min u'_0$. $\nu > 0$ 使陡梯度平滑, 低黏性形成薄激波层。

定义 2.3: 弱解与 Rankine–Hugoniot 条件

对任意光滑紧支撑试验函数 φ , 守恒律弱解满足

$$\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}} (u\varphi_t + f(u)\varphi_x) dx dt + \int_{\mathbb{R}} u_0(x)\varphi(x, 0) dx = 0. \quad (2.114)$$

跨运动间断, $s(u_R - u_L) = f(u_R) - f(u_L)$. Burgers 激波速度 $s = (u_L + u_R)/2$.

特征相交时间与黏性激波剖面

无黏解可用初始标记 ξ 写成 $x = \xi + tu_0(\xi)$ 、 $u = u_0(\xi)$. 于是

$$u_x = \frac{u'_0(\xi)}{1 + tu'_0(\xi)}.$$

分母首次为零给出 t_s ; 此后该经典表示多值, 必须以弱解和熵条件接续. 对 $u_L > u_R$ 、 $\nu > 0$ 的行波 $u = U(z)$, $z = x - st$, 积分一次得

$$\nu U' = \frac{1}{2}(U - u_L)(U - u_R), \quad s = \frac{1}{2}(u_L + u_R).$$

再分离变量积分：

$$U(z) = \frac{u_L + u_R}{2} - \frac{u_L - u_R}{2} \tanh\left(\frac{(u_L - u_R)(z - z_0)}{4\nu}\right).$$

激波厚度与 $\nu/(u_L - u_R)$ 同阶，网格若不能解析该尺度，中心格式的形式高阶并不能保证可靠结果。

间断传播速度来自局部积分守恒

在随间断移动的小控制区上积分，令宽度趋零，只剩两侧通量与移动边界输运： $f(u_R) - su_R = f(u_L) - su_L$ ，即 Rankine–Hugoniot 条件。非守恒离散即使在光滑区域等价，也可能无法保持这个跨间断关系。

为何还需熵条件

积分守恒允许非物理膨胀激波。凸通量的压缩激波满足 $f'(u_L) > s > f'(u_R)$ ；Burgers 的 $u_L > u_R$ 形成激波， $u_L < u_R$ 形成稀疏波

$$u(x, t) = \begin{cases} u_L, & x/t < u_L, \\ x/t, & u_L \leq x/t \leq u_R, \\ u_R, & x/t > u_R. \end{cases} \quad (2.115)$$

数学上可要求任意凸熵 η 及熵通量 $q'(u) = \eta'(u)f'(u)$ 满足 $\eta_t + q_x \leq 0$ 。正黏性消失极限选出熵解。

格式应用与限制

LF、两步 LW、MacCormack 均应以共享 $f = u^2/2$ 通量离散。非线性 CFL 用 $k \max_j |u_j|/h$ ；冻结系数条件只作局部参考。直接离散 uu_x 通常不守恒，可能算出错误激波速度。黏性 Burgers 的 FTCS 为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{k}{2h}(f_{j+1}^n - f_{j-1}^n) + r\delta_x^2 u_j^n. \quad (2.116)$$

冻结系数条件是 $r \leq 1/2$ 、 $C_{\max}^2 \leq 2r$ ；若 $|u|h/\nu > 2$ ，中心对流易振荡。显式对流加 CN 扩散是 IMEX 格式，**不能因扩散用了 CN 就宣称整体无条件稳定**。二维 Burgers 按方向分裂，再用对称 Strang 排列。各方向累计时间相同，内部子步满足对流、扩散各自限制。

2.5 初边值条件

2.5.1 概述与初始条件

数值定解条件包括物理初边值的离散及为闭合模板而补充的数值条件。节点法初值 $u_j^0 = f(x_j)$ ；有限体积初值应取单元平均。三层、多步格式需一致精度的启动法，不能任意令 $u^{-1} = u^0$ 。

2.5.2 规则边界

Dirichlet 直接赋值。左端 $u_x + \alpha u = g$ 可用一阶前差，也可用二阶单边式

$$\frac{-3u_0 + 4u_1 - u_2}{2h} + \alpha u_0 = g. \quad (2.117)$$

整网格延拓

在边界节点 $x_0 = 0$ 外加虚点 u_{-1} ：

$$\frac{u_1 - u_{-1}}{2h} + \alpha u_0 = g, \quad u_{-1} = u_1 + 2h(\alpha u_0 - g). \quad (2.118)$$

将其代回边界处离散 PDE，消去虚点；右端须检查法向与坐标导数符号。

半网格延拓

若首个单元中心 $x_0 = h/2$ ，壁面位于 u_{-1} 与 u_0 之间，

$$\frac{u_0 - u_{-1}}{h} + \alpha \frac{u_0 + u_{-1}}{2} = g. \quad (2.119)$$

Dirichlet 时 $u_{-1} = 2g - u_0$ ；零法向导数时 $u_{-1} = u_0$ 。高阶内点需要匹配的边界精度和足够虚层。

消去虚点后的边界行

对于 $x = 0$ 给定 $u_x + \alpha u = g$ ，将整网格虚点 $u_{-1} = u_1 + 2h(\alpha u_0 - g)$ 代入 BTCS 边界行，得

$$(1 + 2r - 2rh\alpha)u_0^{n+1} - 2ru_1^{n+1} = u_0^n - 2rhg^{n+1}.$$

此处边界导数是 x 方向导数；若题目给外法向导数，左端 $\partial_n = -\partial_x$ ，须先转换符号。半网格 Robin 条件则解出

$$u_{-1} = \frac{(1 + \alpha h/2)u_0 - hg}{1 - \alpha h/2}.$$

分母接近零时，宜保留边界关系联立求解或重选闭合，不能直接除以小数。

三层格式的第一步由初始导数构造

若给定 $u_t = \nu u_{xx}$ 、初场 f ，Taylor 起步为 $u^1 = f + k\nu f'' + k^2\nu^2 f^{(4)}/2 + \dots$ ；可用达到目标精度的单步 RK 或 CN 产生第一层。波动方程给 f, g 时， $u_j^1 = f_j + kg_j + a^2 k^2 D_{xx} f_j/2 + O(k^3)$ 。启动公式必须同时满足新时刻边值，不能只设置内点。

2.5.3 不规则边界

边界穿过网格时，直接将邻近网格点视为边界会造成几何误差。可用边界交点的插值构造虚值，或按真实非均匀距离重建近边界差分。Neumann 条件为 $\partial_n u = n_x u_x + n_y u_y$ ，不能把斜边法向导数简单当作 x 或 y 导数。切割控制体还须使用真实面面积和体积，维持通量守恒。

2.5.4 周期边界

$u(x+L) = u(x)$ 。若存 N 个独立点 $j = 0, \dots, N-1$ ，则 $u_{-1} = u_{N-1}$ 、 $u_N = u_0$ 。不要把重复端点当独立未知量。隐式矩阵变成环形三对角；Poisson 周期问题另需零均值兼容条件并固定常数模态。

2.5.5 自然边界条件与坐标奇点

轴对称二维扩散

$$u_t = \nu \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r \right) \quad (2.120)$$

在 $r = 0$ 要求解光滑且 $u_r = 0$ 。由极限 $u_r/r \rightarrow u_{rr}$ 得 $u_t = 2\nu u_{rr}$ ，用偶对称虚点可得

$$\frac{u_0^{n+1} - u_0^n}{k} = 4\nu \frac{u_1^n - u_0^n}{h_r^2}. \quad (2.121)$$

这是坐标正则性导出的条件。若使用显式且要求该行系数非负，需 $\nu k/h_r^2 \leq 1/4$ ；不能在原方程中直接将 $1/r$ 置零。

2.5.6 补充数值边界

$a > 0$ 平流只需左端物理入流，但中心格式在右端可能仍需虚值。可在出口使用单边格式或外推：常数外推 $u_N = u_{N-1}$ ，线性外推 $u_N = 2u_{N-1} - u_{N-2}$ 。它们是模板闭合，并不意味着新增一个独立物理约束。高阶外推也可能不稳定，需连同内部格式检查。

第 3 章 代数方程组的求解

空间离散把连续问题转为有限维系统。显式推进可直接更新，隐式推进、压力 Poisson 方程和定常问题则需要解 $Ax = b$ 或 $F(x) = 0$ 。算法应利用矩阵稀疏性、带状结构、对称性和正定性。

3.1 线性代数方程组的直接解法

3.1.1 高斯消去与矩阵分解

消元与回代

第 k 步用 $m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ 消去主元下方元素：

$$a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik}a_{kj}, \quad b_i \leftarrow b_i - m_{ik}b_k \quad (i > k, j \geq k). \quad (3.1)$$

得到上三角系统后，从最后一行回代

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^N a_{ij}x_j}{a_{ii}}. \quad (3.2)$$

密阵消元 $O(N^3)$ 、回代 $O(N^2)$ 。小主元会放大舍入误差，列主元法在当前列选绝对值最大元素换行，全主元还换列并记录未知量顺序。

LU、Cholesky 与 LDL 分解

带主元分解 $PA = LU$ ，先解 $Ly = Pb$ ，再解 $Ux = y$ ；多个右端可共用同一分解。对称正定阵可用 $A = LL^T$ ：

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k<j} l_{jk}^2}, \quad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k<j} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}}. \quad (3.3)$$

也可用 $A = LDL^T$ 避免开平方，其中 L 单位下三角、 D 正对角。直接法也适用于稀疏矩阵，但消元可能产生填充，需排序减少存储。

性质 3.1: 从消元到 LU 求解

令 $x = (x_1, \dots, x_N)^T$ 、 $b = (b_1, \dots, b_N)^T$ 。消元把 $Ax = b$ 变成 $Ux = b'$ ；消元乘子存入下三角矩阵，即得到矩阵分解。在不需要换行且主元非零时，

$$Ax = b \iff LUx = b \iff \begin{cases} Ly = b, \\ Ux = y. \end{cases}$$

若使用主元策略，左端须相应改为 $PA = LU$ ，前代右端为 Pb 。

Doolittle 递推：令 L 的对角线为 1

由 $a_{ij} = \sum_k l_{ik}u_{kj}$ 逐行逐列匹配，得到

$$u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj}, \quad j = i, \dots, N,$$

$$l_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk}u_{ki}}{u_{ii}}, \quad j = i+1, \dots, N.$$

前代 $y_i = b_i - \sum_{j<i} l_{ij}y_j$ ，后代 $x_i = (y_i - \sum_{j>i} u_{ij}x_j)/u_{ii}$ 。一个分解可重复处理多个右端；流动求解中若矩阵不变，重复分解是不必要的开销。

平方根法与 LDL^T 的关系

在 $A = LL^T$ 中, 取第 j 个对角和第 j 列元素, 即得到前述 Cholesky 递推。正定性保证开方内为正。改用单位下三角 $\mathcal{L}$ 和对角 D , 则

$$d_j = a_{jj} - \sum_{k < j} \downarrow_{jk}^2 d_k, \quad \downarrow_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k < j} \downarrow_{ik} d_k \downarrow_{jk}}{d_j}.$$

求解顺序是 $\mathcal{L}y = b$ 、 $Dz = y$ 、 $\mathcal{L}^T x = z$ 。这里的单位三角因子与 Cholesky 的 L 不是同一矩阵, 二者相差对角平方根缩放。

3.1.2 追赶法及其推广

方法 3.1: Thomas 三对角算法

对 $a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$, 令 $a_1 = c_N = 0$ 。

$$\tilde{b}_1 = b_1, \quad \tilde{d}_1 = d_1, \quad (3.4)$$

$$m_i = a_i / \tilde{b}_{i-1}, \quad \tilde{b}_i = b_i - m_i c_{i-1}, \quad \tilde{d}_i = d_i - m_i \tilde{d}_{i-1} \quad (i = 2, \dots, N), \quad (3.5)$$

$$x_N = \tilde{d}_N / \tilde{b}_N, \quad x_i = (\tilde{d}_i - c_i x_{i+1}) / \tilde{b}_i \quad (i = N-1, \dots, 1). \quad (3.6)$$

工作量、存储量均 $O(N)$ 。严格对角占优 $|b_i| > |a_i| + |c_i|$ 或对称正定等结构可保证消元良好; 一般三对角阵不应忽略主元问题。

块三对角

$A_i x_{i-1} + B_i x_i + C_i x_{i+1} = d_i$, 各块 $m \times m$ 。递推

$$M_i = A_i \tilde{B}_{i-1}^{-1}, \quad \tilde{B}_i = B_i - M_i C_{i-1}, \quad \tilde{d}_i = d_i - M_i \tilde{d}_{i-1}. \quad (3.7)$$

回代解 $\tilde{B}_i x_i = \tilde{d}_i - C_i x_{i+1}$ 。实现时通过线性求解计算乘积, 不显式形成逆阵; 矩阵乘法不能交换次序。工作量约 $O(Nm^3)$ 。

环形三对角

周期边界新增角元素。可把 $A = T + UV^T$ 写为普通三对角加秩二更新, 先求 $y = T^{-1}b$ 、 $Z = T^{-1}U$, 再求

$$x = y - Z(I + V^T Z)^{-1} V^T y. \quad (3.8)$$

只增加若干次追赶和一个小系统; 需选可逆 T , 原系统本身若有常数零空间, 须先处理兼容性和规范条件。

五对角追赶

对 $e_i x_{i-2} + a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} + f_i x_{i+2} = d_i$, 逐行先以第 $i-2$ 行消去 e_i , 再以第 $i-1$ 行消去更新后的 a_i 。只更新当前行的 b_i, c_i, d_i 等有限带宽元素。最终回代

$$x_i = (\tilde{d}_i - \tilde{c}_i x_{i+1} - \tilde{f}_i x_{i+2}) / \tilde{b}_i. \quad (3.9)$$

本质是带状 LU, 固定带宽时仍为 $O(N)$; 端点缺失项置零。

五对角追赶的显式递推

沿用 e_i, a_i, b_i, c_i, f_i 五条对角线, 保留原第二上对角 f_i 。首两行初始化

$$\bar{b}_1 = b_1, \quad \bar{c}_1 = c_1, \quad \bar{d}_1 = d_1,$$

$$m_2 = a_2 / \bar{b}_1, \quad \bar{b}_2 = b_2 - m_2 \bar{c}_1, \quad \bar{c}_2 = c_2 - m_2 f_1, \quad \bar{d}_2 = d_2 - m_2 \bar{d}_1.$$

对于 $i \geq 3$, 先消第二下对角, 再消第一下对角:

$$\begin{aligned}\ell_i &= e_i / \bar{b}_{i-2}, & a'_i &= a_i - \ell_i \bar{c}_{i-2}, \\ b'_i &= b_i - \ell_i f_{i-2}, & d'_i &= d_i - \ell_i \bar{d}_{i-2}, \\ m_i &= a'_i / \bar{b}_{i-1}, & \bar{b}_i &= b'_i - m_i \bar{c}_{i-1}, \\ \bar{c}_i &= c_i - m_i f_{i-1}, & \bar{d}_i &= d'_i - m_i \bar{d}_{i-1}.\end{aligned}$$

随后从后向前解 $\bar{b}_i x_i + \bar{c}_i x_{i+1} + f_i x_{i+2} = \bar{d}_i$, 端点不存在的项取零。每行只做常数运算, 故总量为 $O(N)$ 。

周期系统的边界耦合如何保留

若 A 仅比普通三对角 T 多 $A_{1N} = \alpha, A_{N1} = \beta$, 取 $U = [\alpha e_1, \beta e_N]$, $V = [e_N, e_1]$, 则 $A = T + UV^T$ 。从 $Tx = b - U(V^T x)$ 得 $x = y - Zc$, 其中 $c = V^T x$ 。因此 $(I + V^T Z)c = V^T y$, 解此二阶小系统后代回, 即得前述周期追赶公式。这样保留了首尾耦合, 不把周期问题错当普通三对角。

3.1.3 FFT 方法

$$\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{N-1} f_j e^{-2\pi i j k / N}, \quad f_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{f}_k e^{2\pi i j k / N}. \quad (3.10)$$

DFT 直接计算 $O(N^2)$; FFT 利用分解复用将常见规模降为 $O(N \log N)$ 。基二算法取 $N = 2^m$, 但 **FFT 并非只允许二的整数次幂**。

正弦、余弦变换与边界

齐次 Dirichlet 适用正弦基, 齐次 Neumann 适用余弦基, 周期边界用复指数基; 变换的具体类型、端点权重需与节点布局匹配。非齐次边值可先作提升或移到离散右端。

二维 Poisson 求解

对 $-\Delta_h u = f$ 、矩形均匀网格、零 Dirichlet 边界, 正弦变换对角化离散算子:

$$\lambda_{pq} = \frac{4}{h_x^2} \sin^2 \frac{p\pi}{2N_x} + \frac{4}{h_y^2} \sin^2 \frac{q\pi}{2N_y}, \quad \hat{u}_{pq} = \hat{f}_{pq} / \lambda_{pq}. \quad (3.11)$$

步骤: 变换右端; 按离散特征值相除; 逆变换恢复解。这里必须用**离散特征值**, 若直接除以连续 $k_x^2 + k_y^2$ 便改变了离散方法。周期或纯 Neumann 的零模态须单独处理。

FFT 的奇偶分解与蝶形运算

记 $W_N = e^{-2\pi i / N}$, N 为偶数, 将 DFT 分为偶数和奇数节点:

$$\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j} W_{N/2}^{jk} + W_N^k \sum_{j=0}^{N/2-1} f_{2j+1} W_{N/2}^{jk} = E_k + W_N^k O_k.$$

由 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, 同一对 E_k, O_k 同时给出

$$\hat{f}_k = E_k + W_N^k O_k, \quad \hat{f}_{k+N/2} = E_k - W_N^k O_k.$$

递归至长度 1, 工作量满足 $T(N) = 2T(N/2) + O(N)$, 故为 $O(N \log N)$ 。逆变换改变指数符号并除以 N 。

与边界一致的实变换

端点为零、内部节点 $j = 1, \dots, N-1$ 时, 离散正弦变换为

$$\hat{f}_m = \sum_{j=1}^{N-1} f_j \sin \frac{m\pi j}{N}, \quad f_j = \frac{2}{N} \sum_{m=1}^{N-1} \hat{f}_m \sin \frac{m\pi j}{N}.$$

节点包括两端且作偶延拓时, 余弦变换可取

$$\hat{f}_m = \frac{1}{2} f_0 + \sum_{j=1}^{N-1} f_j \cos \frac{m\pi j}{N} + \frac{1}{2} (-1)^m f_N,$$

$$f_j = \frac{2}{N} \left[\frac{1}{2} \hat{f}_0 + \sum_{m=1}^{N-1} \hat{f}_m \cos \frac{m\pi j}{N} + \frac{1}{2} (-1)^j \hat{f}_N \right].$$

这是一种特定端点布局的规范化，不能与单元中心余弦变换的权重混用。

Poisson 算子为什么在正弦空间中对角化

设 $s_{ij,pq} = \sin(p\pi i/N_x) \sin(q\pi j/N_y)$ 。利用 $\sin(\alpha + \theta) + \sin(\alpha - \theta) = 2 \cos \theta \sin \alpha$ ，得 $-\Delta_h s_{pq} = \lambda_{pq} s_{pq}$ 。将 $u = \sum \hat{u}_{pq} s_{pq}$ 、 $f = \sum \hat{f}_{pq} s_{pq}$ 代入离散方程，正交性使各模态独立，故 $\lambda_{pq} \hat{u}_{pq} = \hat{f}_{pq}$ 。若原方程使用 $+\Delta_h u = f$ ，分母应改为 $-\lambda_{pq}$ ，不能漏掉符号。

3.1.4 循环约化法

核心是同时消去一半未知量，再对保留的奇点或偶点重复。对三对角系统，消去邻点得到

$$a_i^{(1)} = -a_i a_{i-1} / b_{i-1}, \quad c_i^{(1)} = -c_i c_{i+1} / b_{i+1}, \quad (3.12)$$

$$b_i^{(1)} = b_i - a_i c_{i-1} / b_{i-1} - c_i a_{i+1} / b_{i+1}, \quad (3.13)$$

$$d_i^{(1)} = d_i - a_i d_{i-1} / b_{i-1} - c_i d_{i+1} / b_{i+1}. \quad (3.14)$$

新方程连接 $i-2, i, i+2$ ，再递归到足够小的系统后逐层回代。层数 $O(\log N)$ ，同层消元可并行；块系统也可推广，但必须保持矩阵顺序并利用 Poisson 块结构，不能把所有块当标量相除。

二维 Poisson 的块循环约化

用同一网格线上的未知量组成 U_j ，五点离散可写成

$$bU_{j-1} + AU_j + bU_{j+1} = Q_j, \quad A = \text{tridiag}(1, -2(1+b), 1), \quad b = h_x^2/h_y^2.$$

将第 $j-1, j+1$ 行相加，再减去 (A/b) 乘第 j 行，消去 U_{j-1}, U_{j+1} ：

$$bU_{j-2} + \left(2bI - \frac{A^2}{b} \right) U_j + bU_{j+2} = Q_{j-1} - \frac{A}{b} Q_j + Q_{j+1}.$$

新系统只含间隔 2 的线，再重复为间隔 4、8 等。到边界已能确定两邻线时求中央块，再反向恢复被消去的线。约化后的块一般不再是原来的三对角矩阵；可利用其为 A 的多项式进行分解求解，或使用专门的块约化实现。

3.2 迭代方法

3.2.1 线性迭代的一般框架

分裂 $A = M - N$ ，其中 M 容易求解，迭代

$$M\mathbf{x}^{(m+1)} = N\mathbf{x}^{(m)} + \mathbf{b}, \quad \mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{x}^{(m)} + M^{-1}\mathbf{r}^{(m)}, \quad \mathbf{r}^{(m)} = \mathbf{b} - A\mathbf{x}^{(m)}. \quad (3.15)$$

误差满足 $\mathbf{e}^{(m+1)} = (I - M^{-1}A)\mathbf{e}^{(m)}$ 。固定有限维系统对任意初值收敛的充要条件是 $\rho(I - M^{-1}A) < 1$ 。

残差与误差

$A\mathbf{e} = \mathbf{r}$ ，所以小残差是否意味着小误差取决于条件数。常用停止准则 $\|\mathbf{r}\| \leq \varepsilon_{\text{abs}} + \varepsilon_{\text{rel}}\|\mathbf{b}\|$ ；还需检查质量守恒及物理输出。只看迭代增量可能被小松弛因子误导。

3.2.2 Jacobi、Gauss-Seidel 与松弛

统一写 $A = D + L + U$ ， L, U 分别为严格下、上三角。

$$\text{Jacobi: } D\mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(m)}, \quad (3.16)$$

$$\text{GS: } (D + L)\mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{b} - U\mathbf{x}^{(m)}, \quad (3.17)$$

$$\text{SOR: } x_i^{(m+1)} = (1 - \omega)x_i^{(m)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j < i} a_{ij}x_j^{(m+1)} - \sum_{j > i} a_{ij}x_j^{(m)} \right). \quad (3.18)$$

- Jacobi 全用旧值，便于并行；GS 尽量用新值，单次扫描有数据依赖，可通过红黑排序、分块等并行化。
- 严格对角占优是 Jacobi、GS 常用的充分条件；SPD 可保证 GS 收敛，但不自动保证普通 Jacobi 收敛。
- $\omega = 1$ 是 GS， $0 < \omega < 1$ 欠松弛， $1 < \omega < 2$ 超松弛。SPD 系统 SOR 在 $0 < \omega < 2$ 收敛；一般矩阵不能仅凭此区间保证。
- 规则 Poisson 且满足相应排序条件时， $\omega_{\text{opt}} = 2/[1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}]$ 。这是特殊结构公式，并非任意矩阵通用最优值。

SSOR 先正向 SOR，再反向 SOR，可构造对称预条件子；不能笼统地说 GS、SOR 不能加速。

3.2.3 线迭代、块迭代与强隐迭代

线迭代

同一网格线上的未知量同时取新值，形成三对角系统；其余方向用上一轮或已更新邻线值。对于一方向极密的各向异性网格，沿强耦合方向做线松弛通常比点松弛更有效。

块迭代与 ADI

把网格块或方向算子作为隐式单元，交替 x 、 y 方向求解，减少二维全矩阵求解代价。中间变量是迭代辅助量，需给与分裂一致的边界。

强隐迭代 (SIP 思想)

构造稀疏不完全分解 $M = \tilde{L}\tilde{U} \approx A$ ，每轮解 $M\delta x = r$ 并更新 x 。省略填充降低存储，近似越好通常收敛越快，但分解必须避免不良主元。收敛时由原方程残差确定解，不把近似分解当成改变了物理方程。

五点 Poisson 的点与线迭代

记 $\beta = h_x/h_y$ 。按先 i 后 j 的字典序扫描, Jacobi 与 GS 分别为

$$\begin{aligned} u_{ij}^{m+1} &= \frac{u_{i-1,j}^m + u_{i+1,j}^m + \beta^2(u_{i,j-1}^m + u_{i,j+1}^m) - h_x^2 f_{ij}}{2(1 + \beta^2)}, \\ u_{ij}^{m+1} &= \frac{u_{i-1,j}^{m+1} + u_{i+1,j}^{m+1} + \beta^2(u_{i,j-1}^{m+1} + u_{i,j+1}^{m+1}) - h_x^2 f_{ij}}{2(1 + \beta^2)}. \end{aligned}$$

线 SOR 把同一条 x 网格线的所有未知量一起更新。记线内算子 $B_x u_{ij} = -u_{i-1,j} + 2(1 + \beta^2)u_{ij} - u_{i+1,j}$, 则

$$B_x u_{ij}^{m+1} = (1 - \omega)B_x u_{ij}^m + \omega[\beta^2(u_{i,j-1}^{m+1} + u_{i,j+1}^{m+1}) - h_x^2 f_{ij}].$$

每条线用追赶法求解; 交替 x 、 y 方向则形成线 / 块 ADI 迭代。

SSOR 两次扫描的合并

设 $N_1 = D/\omega + L$ 、 $N_2 = D/\omega + U$, 残差 $r = b - Ax$ 。正向修正 $\delta_1 = N_1^{-1}r$; 反向用更新后的残差 $r - A\delta_1$, 总修正

$$\delta = [N_1^{-1} + N_2^{-1} - N_2^{-1}AN_1^{-1}]r.$$

括号内等于 $N_2^{-1}(N_1 + N_2 - A)N_1^{-1}$, 且 $N_1 + N_2 - A = (2 - \omega)D/\omega$, 所以等效预条件矩阵为

$$M_{\text{SSOR}} = \frac{1}{\omega(2 - \omega)}(D + \omega L)D^{-1}(D + \omega U).$$

SPD 的 A 有 $U = L^T$, 在 $0 < \omega < 2$ 时该矩阵也 SPD, 可以与 PCG 结合。

Poisson 最优 SOR 参数的适用范围

矩形均匀网格和标准排序下, Jacobi 谱半径

$$\rho_J = \frac{\cos(\pi/N_x) + \beta^2 \cos(\pi/N_y)}{1 + \beta^2}, \quad \omega_{\text{opt}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho_J^2}}.$$

边界、系数或排序改变后应重新分析。弱对角占优且仅有一行严格占优, 通常还需不可约等附加条件, 不能直接当作所有矩阵的收敛保证。

非完全分解中的残差校正

若 $M = \tilde{L}\tilde{U} = A + E$, 每轮解 $\tilde{L}y = b - Ax^m$ 、 $\tilde{U}\delta x = y$, 则 $e^{m+1} = (I - M^{-1}A)e^m = M^{-1}Ee^m$ 。省略填充带来的 E 影响收敛率; 右端仍用 A 计算残差, 故迭代收敛时目标解不变。

3.2.4 非线性方程的 Newton 迭代

单变量 $x^{(m+1)} = x^{(m)} - F(x^{(m)})/F'(x^{(m)})$ 。方程组用 Jacobi 矩阵 $J_{ij} = \partial F_i / \partial x_j$:

$$J(\mathbf{x}^{(m)})\delta \mathbf{x} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(m)}), \quad \mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{x}^{(m)} + \alpha_m \delta \mathbf{x}. \quad (3.19)$$

1. 设初值并检查物理可行性, 计算非线性残差。
2. 组装或近似 Jacobi 矩阵, 解线性修正方程。
3. 必要时用 $0 < \alpha_m \leq 1$ 阻尼, 使残差下降并保持密度、压力等为正。
4. 更新后检查残差和增量, 未收敛则继续。

在足够近的初值、光滑性、非奇异 Jacobi 和充分精确线性求解等条件下, Newton 局部二阶收敛。初值远离根时可发散。数值 Jacobi 可用 $J_{:j} \approx [F(x + \epsilon_j e_j) - F(x)]/\epsilon_j$, 扰动要与变量尺度和机器精度相适应。

3.3 加速技术

3.3.1 最速下降

对 SPD 矩阵, 解 $Ax = b$ 等价于最小化 $\Phi(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$, 因为 $\nabla \Phi = Ax - b$, Hessian 为正定 A 。

$$r_m = b - Ax_m, \quad \alpha_m = \frac{r_m^T r_m}{r_m^T A r_m}, \quad x_{m+1} = x_m + \alpha_m r_m. \quad (3.20)$$

每步沿负梯度作精确线搜索; 相邻残差正交。条件数大时等值线狭长, 迭代呈“之”字形, 收敛慢。

二次型极小值与最佳步长的证明

由 $A = A^T$, 分量求导得 $\partial \Phi / \partial x_k = \sum_j a_{kj} x_j - b_k$ 。若 $Ax_* = b$, 任意非零 d 有

$$\Phi(x_* + d) - \Phi(x_*) = \frac{1}{2}d^T A d > 0,$$

因此 x_* 为唯一极小值。沿残差 r 定义 $\varphi(\alpha) = \Phi(x + \alpha r)$,

$$\varphi'(\alpha) = -r^T r + \alpha r^T A r = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{r^T r}{r^T A r}.$$

更新 $r_+ = r - \alpha A r$, 立即有 $r^T r_+ = 0$ 。每次都垂直于上一残差, 却未保持所有旧搜索方向的最优性, 是最速下降可能反复折返的原因。

3.3.2 共轭梯度与预条件

定义 3.1: 共轭方向

非零方向 p_i, p_j 若 $p_i^T A p_j = 0$ ($i \neq j$), 称 A 共轭。SPD 情形下共轭方向线性无关; 精确算术中 CG 至多 N 步求解 N 维系统, 实际舍入会破坏精确正交性。

方法 3.2: CG 递推

初始化 $r_0 = b - Ax_0$ 、 $p_0 = r_0$ 。迭代

$$\alpha_m = (r_m^T r_m) / (p_m^T A p_m), \quad (3.21)$$

$$x_{m+1} = x_m + \alpha_m p_m, \quad r_{m+1} = r_m - \alpha_m A p_m, \quad (3.22)$$

$$\beta_m = (r_{m+1}^T r_{m+1}) / (r_m^T r_m), \quad p_{m+1} = r_{m+1} + \beta_m p_m. \quad (3.23)$$

只需矩阵向量积、内积与向量更新, 不必形成逆矩阵。

能量范数误差界为

$$\|e_m\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^m \|e_0\|_A. \quad (3.24)$$

预条件 CG 取 SPD 的 $M \approx A$, 解 $Mz_m = r_m$, 把递推内积 $r^T r$ 换成 $r^T z$, 初始 $p_0 = z_0$, 更新 $p_{m+1} = z_{m+1} + \beta_m p_m$ 。目的在于改善预条件系统谱分布。非对称矩阵不能直接套标准 CG; 可采用针对非对称问题的 Krylov 算法, 或解正规方程, 但后者可能平方放大条件数。

共轭方向为何线性无关、为何最多 N 步

设 $\sum_i c_i p_i = 0$, 左乘 $p_j^T A$, 由共轭性得 $c_j p_j^T A p_j = 0$ 。因 A 正定且 $p_j \neq 0$, 所以每个 $c_j = 0$ 。沿 p_m 作精确线搜索, $\alpha_m = (p_m^T r_m) / (p_m^T A p_m)$, 使 $p_m^T r_{m+1} = 0$; 对 $i < m$,

$$p_i^T r_{m+1} = p_i^T r_m - \alpha_m p_i^T A p_m = 0.$$

因此后续步不破坏旧方向上的驻点条件; N 个独立方向张成全空间时, 残差只能为零。注意这里是残差与搜索方向的普通内积正交, 不是多乘一个 A 。

由共轭条件得到 β_m

取 $p_{m+1} = r_{m+1} + \beta_m p_m$ 并要求 $p_m^T A p_{m+1} = 0$,

$$\beta_m = -\frac{r_{m+1}^T A p_m}{p_m^T A p_m}.$$

由 $A p_m = (r_m - r_{m+1})/\alpha_m$ 及残差正交, $r_{m+1}^T A p_m = -\|r_{m+1}\|^2/\alpha_m$, 得到 $\beta_m = \|r_{m+1}\|^2/\|r_m\|^2$ 。同时 $p_m^T r_m = r_m^T r_m$ 给出标准 α_m 。

预条件为何必须与 CG 的对称性配套

设 $M = C C^T$ 为 SPD, 代换 $y = C^T x$ 后, 解 $C^{-1} A C^{-T} y = C^{-1} b$, 新矩阵仍 SPD。将其 CG 递推写回原变量便得到 $M z = r$ 和内积 $r^T z$ 。不能仅把一般非对称 $M^{-1} A$ 视作欧氏内积下的 SPD 矩阵。

3.3.3 多重网格

GS 平滑性质的 Fourier 推导

等距 Poisson 网格上的误差满足 $4e_{ij}^{m+1} = e_{i-1,j}^{m+1} + e_{i+1,j}^m + e_{i,j-1}^{m+1} + e_{i,j+1}^m$ 。在无限网格作局部 Fourier 分析, 代入 $e_{ij}^m = a_m e^{i(\theta_x + j\theta_y)}$, 得

$$G_{GS} = \frac{e^{i\theta_x} + e^{i\theta_y}}{4 - e^{-i\theta_x} - e^{-i\theta_y}}.$$

$\theta_x = \theta_y \rightarrow 0$ 时 $G \rightarrow 1$, 低频衰减慢; 两相位均为 π 时 $G = -1/3$; 均为 $\pi/2$ 时 $|G| = 1/\sqrt{5}$ 。幅值衰减率 $|G|$ 和能量衰减率 $|G|^2$ 应区分。网格由 h 变为 $2h$ 后, 同一物理波数的无量纲相位加倍, 原来的低频更容易被粗网格松弛处理。

误差平滑与粗网格校正

局部松弛通常快速消除高频误差, 却缓慢消除低频误差; 细网格的低频在粗网格上成为较高频。此处“频率”相对于当前网格而言。对 $A_h u_h = f_h$, 近似 v_h 的残差 $r_h = f_h - A_h v_h$ 满足误差方程 $A_h e_h = r_h$ 。

方法 3.3: 线性两网格与 V 循环

1. 在细网格作 ν_1 次预平滑。
2. 计算残差并限制: $r_H = I_h^H r_h$ 。
3. 粗网格解 $A_H e_H = r_H$; 更粗层可递归调用同一过程。
4. 延拓修正: $v_h \leftarrow v_h + I_H^h e_H$ 。
5. 作 ν_2 次后平滑, 去掉插值引入的高频误差。

递归先下后上构成 V 循环; 对粗层多次访问构成 W 循环。合适的椭圆问题可达到近 $O(N)$ 代价。

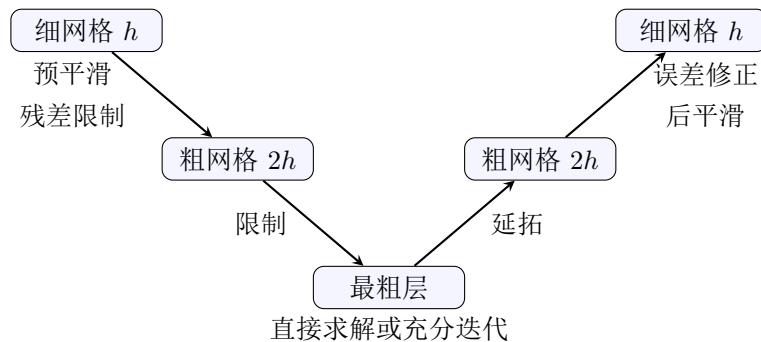


图 3.1: V 循环: 细层平滑高频误差, 粗层处理相对低频误差, 再逐层修正。

一维全加权重限制 $r_{H,j} = (r_{h,2j-1} + 2r_{h,2j} + r_{h,2j+1})/4$ ；二维用张量积九点权重

$$I_h^H = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad (3.25)$$

延拓常用线性或双线性插值。粗算子可重新离散，或取 Galerkin 形式 $A_H = I_h^H A_h I_h^h$ 。

限制、延拓与两网格误差算子

除九点全加权外，二维五点加权重限制可取 $\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 8 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ；直接注入只取重合点。双线性延拓在重合点不变，

在边中点取相邻两点平均，在单元中心取四角平均。令 $R = I_h^H, P = I_h^h$ ，粗网格精确解时，校正后的误差

$$e_h^{\text{new}} = (I - PA_H^{-1}RA_h)e_h^{\text{old}}.$$

加上前后平滑，整个两网格算子为 $S_h^{\nu_2}(I - PA_H^{-1}RA_h)S_h^{\nu_1}$ 。平滑与粗校正处理不同频段，二者配套才能有网格无关的收敛速度。

非线性完全逼近格式 (FAS)

对 $N_h(u_h) = f_h$ ，不能直接用同一非线性方程求误差。限制近似解 $v_H^0 = I_h^H v_h$ ，构造

$$f_H = N_H(v_H^0) + I_h^H[f_h - N_h(v_h)]. \quad (3.26)$$

粗层解 $N_H(u_H) = f_H$ ，再修正

$$v_h \leftarrow v_h + I_h^h(u_H - v_H^0). \quad (3.27)$$

FAS 修正项与细网格解的一致性

定义 $\tau_H = N_H(Rv_h) - RN_h(v_h)$ ，则粗右端也可写为 $f_H = Rf_h + \tau_H$ 。若 v_h 已经是细网格精确离散解，残差 $f_h - N_h(v_h) = 0$ ，粗方程成为 $N_H(u_H) = N_H(Rv_h)$ 。取 $u_H = Rv_h$ ，延拓修正为零；因此正确的细网格解是 FAS 的不动点。线性情形令 $u_H = Rv_h + e_H$ ，立即恢复 $A_H e_H = Rr_h$ ，说明 FAS 包含线性误差修正法。

粗层传递的是**完整近似解及修正右端**；延拓回细层的是粗解与其初始限制值之差。前后平滑可采用非线性 GS 或局部 Newton。

第 4 章 可压缩 N-S 方程的差分方法

可压缩流数值求解同时涉及对流波传播、黏性扩散和非线性激波。无黏部分按特征方向构造稳定通量，黏性部分通常采用中心差分；时间积分、边界与守恒离散必须配套。

4.1 MacCormack 格式

4.1.1 守恒变量、通量与物性

令 $\mathbf{v} = (u, v, w)^\top$, $E = e + |\mathbf{v}|^2/2$ 为单位质量总能, $H = E + p/\rho$ 。无外力热源时

$$\mathbf{U}_t + \partial_x(\mathbf{F} - \mathbf{F}_v) + \partial_y(\mathbf{G} - \mathbf{G}_v) + \partial_z(\mathbf{H}_f - \mathbf{H}_v) = 0, \quad \mathbf{U} = (\rho, \rho u, \rho v, \rho w, \rho E)^\top. \quad (4.1)$$

例如 x 向通量

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ \rho uw \\ (\rho E + p)u \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau_{xx} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \\ u\tau_{xx} + v\tau_{xy} + w\tau_{xz} - q_x \end{bmatrix}. \quad (4.2)$$

其他方向循环置换。热流 $q_x = -k_T T_x$, 因此黏性能量通量的导热贡献为 $+k_T T_x$ 。

$$\tau_{ij} = \mu(\partial_j v_i + \partial_i v_j) - \frac{2}{3}\mu\delta_{ij}\nabla \cdot \mathbf{v}, \quad (4.3)$$

$$p = (\gamma - 1)\rho e = \rho RT, \quad c = \sqrt{\gamma p/\rho}, \quad k_T = \mu c_p/Pr, \quad (4.4)$$

$$\mu(T) = \mu_0(T/T_0)^{3/2} \frac{T_0 + S}{T + S}. \quad (4.5)$$

第一式采用 Stokes 假设; Sutherland 常数 S 取决于气体及单位。总能密度 ρE 、比总能 E 不可混用。

三个方向的守恒通量与应力分量

除 x 向通量外, 另外两个无黏通量与黏性通量为

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ \rho vw \\ \rho Hv \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_f = \begin{bmatrix} \rho w \\ \rho uw \\ \rho vw \\ \rho w^2 + p \\ \rho Hw \end{bmatrix}, \quad \mathbf{G}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau_{yx} \\ \tau_{yy} \\ \tau_{yz} \\ \phi_y \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ \tau_{zx} \\ \tau_{zy} \\ \tau_{zz} \\ \phi_z \end{bmatrix}.$$

这里 $\phi_j = \sum_i v_i \tau_{ji} - q_j$, 而 $\rho E = p/(\gamma - 1) + \rho(u^2 + v^2 + w^2)/2$ 。令 $\Theta = u_x + v_y + w_z$, 应力分量展开为

$$\begin{aligned} \tau_{xx} &= 2\mu u_x + \lambda\Theta, & \tau_{yy} &= 2\mu v_y + \lambda\Theta, & \tau_{zz} &= 2\mu w_z + \lambda\Theta, \\ \tau_{xy} &= \mu(u_y + v_x), & \tau_{yz} &= \mu(v_z + w_y), & \tau_{xz} &= \mu(u_z + w_x). \end{aligned}$$

Stokes 假设为 $\lambda = -2\mu/3$ 。对理想气体 $c_p = \gamma R/(\gamma - 1)$, 所以 $k_T = \gamma R\mu/[(\gamma - 1)Pr]$ 。组成通量前先从守恒变量恢复 $\rho, \mathbf{v}, p, T$, 再计算物性、梯度与应力; 每个预测状态也要重复该过程。

4.1.2 显式预估校正

以一维总通量 $F_T = F - F_v$ 为例,

$$U_j^* = U_j^n - \frac{k}{h}(F_{T,j+1}^n - F_{T,j}^n), \quad (4.6)$$

$$U_j^{n+1} = \frac{1}{2} \left[U_j^n + U_j^* - \frac{k}{h}(F_{T,j}^* - F_{T,j-1}^*) \right]. \quad (4.7)$$

预估和校正的方向相反, 多维逐方向做同样处理。黏性通量中同向导数要与外层差分配对, 交叉导数通常中心近似; 每个子步均施加边界。光滑区时间空间二阶; 激波附近需人工耗散或限制器。常用步长估计

$$k \lesssim \frac{\sigma}{\sum_{q=x,y,z} (|v_q| + c)/h_q + 2\nu_{\text{eff}} \sum_q h_q^{-2}}, \quad 0 < \sigma < 1. \quad (4.8)$$

ν_{eff} 还应覆盖动量与热扩散最大尺度; 该式是工程估计, 具体稳定界限依赖离散和边界。

4.1.3 时间分裂

记 $S_x(k)$ 为沿 x 方向的 MacCormack 推进, 三维对称组合可写

$$S_x(k/2)S_y(k/2)S_z(k)S_y(k/2)S_x(k/2). \quad (4.9)$$

从右向左作用。各方向总时长均为 k , 对称排列保持二阶分裂精度。若某方向网格很密, 可在该方向子循环; 单次子步仍满足稳定性要求。方向次序可交替以减小偏置。

4.1.4 隐式 MacCormack

对显式预估、校正增量 $\delta u^{*,E}$ 、 $\delta u^{**,E}$ 作双对角平滑:

$$(1 + \ell)\delta u_j^* = \delta u_j^{*,E} + \ell\delta u_{j+1}^*, \quad u_j^* = u_j^n + \delta u_j^*, \quad (4.10)$$

$$(1 + \ell)\delta u_j^{**} = \delta u_j^{**,E} + \ell\delta u_{j-1}^{**}, \quad u_j^{n+1} = \frac{1}{2}(u_j^n + u_j^* + \delta u_j^{**}), \quad \ell = \lambda k/h. \quad (4.11)$$

线性对流扩散、 $a > 0$ 的相应模型取 $\lambda \geq \max(a + 2\nu/h - h/k, 0)$ 以扩展稳定性; 满足显式限制时可取 $\lambda = 0$ 。求解只需单向扫描, 适合大步长求稳态。方程组版本用修正特征矩阵替代标量 λ , 按各特征速度及黏性尺度构造非负谱。大步长下线性稳定不保证非线性稳健性或瞬态精度。

多维显式与隐式增量的完整顺序

令 D_q^+, D_q^- 为含网格距分母的前、后差, $F_{T,q}$ 为各方向总通量, 则

$$\delta U^{*,E} = -k \sum_q D_q^+ F_{T,q}(U^n), \quad \delta U^{**,E} = -k \sum_q D_q^- F_{T,q}(U^*).$$

显式算法直接令 $U^* = U^n + \delta U^{*,E}$, 再取 $U^{n+1} = (U^n + U^* + \delta U^{**,E})/2$ 。对方程组的隐式修正, 取修正特征矩阵 $A_{m,q} = R_q D_{m,q} R_q^{-1}$, 可用

$$\begin{aligned} \prod_{q=x,y,z} (I - k D_q^+ A_{m,q}) \delta U^{*,I} &= \delta U^{*,E}, \\ U^* &= U^n + \delta U^{*,I}, \\ \prod_{q=x,y,z} (I + k D_q^- A_{m,q}) \delta U^{**,I} &= \delta U^{**,E}, \\ U^{n+1} &= \frac{1}{2}(U^n + U^* + \delta U^{**,I}). \end{aligned}$$

各因子按选定顺序逐个求解, 不能将矩阵因子任意交换。一个常用的多维修正谱取

$$(D_{m,q})_{ss} = \max \left(|\lambda_{q,s}| + \frac{2\varepsilon_v}{\rho h_q} - \frac{h_q}{2k}, 0 \right), \quad \varepsilon_v = \max \left(\frac{4}{3}\mu, \frac{\gamma\mu}{Pr} \right).$$

这里使用的是该多维修正的参数化, 和前面的标量模型阈值区别开来。正谱使每个因子成为有向块双对角系统。已知一端增量边值时可逐点扫描; 周期边界则仍有首尾耦合。

黏性离散与方向子循环

例如预测步外层取 D_x^+ ，同向黏性梯度配 D_x^- ，两者复合为 $D_x^+ D_x^- = D_{xx}$ ；校正交换方向。 u_y, v_x 等交叉项在需要的位置作中心近似。若 h_y 很小，可将 $S_y(k/2)$ 替换为 $[S_y(k/(2m))]^m$ ，保持对称次序及总时长。子循环减少细方向单步限制对其他方向计算量的牵连，但不改变目标物理时间步。

4.2 近似因子分解方法

4.2.1 AF 基本思想

对 $u_t = (L_x + L_y)u$, θ 格式的增量形式为

$$[I - \theta k(L_x + L_y)]\Delta u = k(L_x + L_y)u^n. \quad (4.12)$$

用

$$(I - \theta k L_x)(I - \theta k L_y)\Delta u = k(L_x + L_y)u^n \quad (4.13)$$

近似原系统, 新增项 $\theta^2 k^2 L_x L_y \Delta u$ 在光滑瞬态、 $\Delta u = O(k)$ 时为 $O(k^3)$ 。于是先解一方向, 再解另一方向, 每次是线系统。**增量形式很关键**: 若随意在全变量方程两端乘因子, 可能引入不同误差。稳态时 $\Delta u = 0$, 只要右端保持原残差, 分解通常不改变最终离散稳态。

4.2.2 Beam-Warming 隐式格式

写 $U_t = \mathcal{R}(U)$ 。后向 Euler 线性化得

$$[I - k J_{\mathcal{R}}^n] \Delta U = k \mathcal{R}(U^n). \quad (4.14)$$

BDF2 则给出

$$[I - \frac{2k}{3} J_{\mathcal{R}}^n] \Delta U = \frac{1}{3}(U^n - U^{n-1}) + \frac{2k}{3} \mathcal{R}(U^n). \quad (4.15)$$

对流 Jacobi 矩阵 $A = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{U}$ 、 $B = \partial \mathbf{G} / \partial \mathbf{U}$, 黏性线性化矩阵记 V_x, V_y 。近似方向算子

$$L_x \Delta U = -D_x(A \Delta U) + D_{xx}(V_x \Delta U), \quad L_y \Delta U = -D_y(B \Delta U) + D_{yy}(V_y \Delta U). \quad (4.16)$$

忽略或显式处理部分交叉导数, 使每个因子形成块三对角。 $D_x(A \Delta U)$ 含系数变化, 不能无条件替换为 $AD_x \Delta U$ 。常见流程: 计算精确离散残差; 冻结或更新 Jacobi; 解 x 向块系统; 解 y 向块系统; 更新状态和边界。中心对流配人工耗散, 定常时左端可作更强近似, 但非定常需控制线化和分解误差。

一般三层隐式时间格式及精度条件

令 $\Delta U^{n+1} = U^{n+1} - U^n$, 可写

$$(1 + \alpha)\Delta U^{n+1} - \alpha\Delta U^n = k[\beta \mathcal{R}^{n+1} + (1 - \beta)\mathcal{R}^n].$$

Taylor 展开左端为 $kU_t + (1 + 2\alpha)k^2 U_{tt}/2 + O(k^3)$, 右端为 $kU_t + \beta k^2 U_{tt} + O(k^3)$ 。故二阶条件为 $\beta = \alpha + 1/2$; $(\alpha, \beta) = (0, 1)$ 是后向 Euler, $(0, 1/2)$ 为 CN, $(1/2, 1)$ 为 BDF2。

黏性通量的分向线化

二维残差按导数来源写为

$$\mathcal{R} = -\partial_x[E^I - E_1^v(U, U_x) - E_2^v(U, U_y)] - \partial_y[F^I - F_1^v(U, U_x) - F_2^v(U, U_y)].$$

定义

$$A = E_U^I, \quad B = F_U^I, \quad P = (E_1^v)_U, \quad R_v = (E_1^v)_{U_x}, \quad Q_v = (F_2^v)_U, \quad S_v = (F_2^v)_{U_y}.$$

在已知层冻结系数,

$$\begin{aligned} \Delta E^I &= A \Delta U + O(\|\Delta U\|^2), \\ \Delta E_1^v &= P \Delta U + R_v \partial_x \Delta U + O(\|\Delta U\|^2), \\ \Delta F_2^v &= Q_v \Delta U + S_v \partial_y \Delta U + O(\|\Delta U\|^2). \end{aligned}$$

交叉增量在均匀时间步、光滑解下可用上一时间步的增量外推： $\Delta E_2^{v,n+1} = \Delta E_2^{v,n} + O(k^2)$ 、 $\Delta F_1^{v,n+1} = \Delta F_1^{v,n} + O(k^2)$ 。利用乘积法则 $R_v \partial_x \Delta U = \partial_x (R_v \Delta U) - (\partial_x R_v) \Delta U$ ，定义

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_x w &= \partial_x [(A - P + \partial_x R_v)w] - \partial_{xx}(R_v w), \\ \mathcal{A}_y w &= \partial_y [(B - Q_v + \partial_y S_v)w] - \partial_{yy}(S_v w).\end{aligned}$$

令 $\sigma = \beta k / (1 + \alpha)$ ，即可得到

$$\begin{aligned}[I + \sigma(\mathcal{A}_x + \mathcal{A}_y)]\Delta U^{n+1} &= b^n, \\ b^n &= \frac{k}{1 + \alpha} \mathcal{R}^n + \frac{\alpha}{1 + \alpha} \Delta U^n + \sigma[\partial_x \Delta E_2^{v,n} + \partial_y \Delta F_1^{v,n}].\end{aligned}$$

分解、块系数与求解

用 $(I + \sigma \mathcal{A}_x)(I + \sigma \mathcal{A}_y)$ 近似左端：

$$(I + \sigma \mathcal{A}_x)w = b^n, \quad (I + \sigma \mathcal{A}_y)\Delta U^{n+1} = w.$$

令 $K_x = A - P + \partial_x R_v$ ，中心空间差分后 x 方向三块系数为

$$B_{i,-} = -\frac{\sigma}{2h_x} K_{x,i-1} - \frac{\sigma}{h_x^2} R_{v,i-1}, \quad B_{i,0} = I + \frac{2\sigma}{h_x^2} R_{v,i}, \quad B_{i,+} = \frac{\sigma}{2h_x} K_{x,i+1} - \frac{\sigma}{h_x^2} R_{v,i+1}.$$

按网格线用块追赶法求解；二维完全可压缩系统块大小为 4，三维为 5。进一步冻结物性、忽略某些系数梯度会简化左端，但右端应保留目标离散残差。对真实非定常问题，必须把线化、交叉项外推和因子误差一起计入精度分析。

4.3 人工黏性法

4.3.1 标量耗散、矩阵耗散与曲线坐标

中心通量本身不能分辨传播方向，激波和奇偶振荡处需要耗散。曲线坐标变换后的守恒方程仍应以共享计算面通量离散；几何度量、Jacobi 及网格体积必须保持一致，否则均匀流也可能产生伪源项。

二阶与四阶混合耗散

一维半离散形式

$$\frac{dU_j}{dt} = -\frac{F_{j+1/2}^c - F_{j-1/2}^c}{h} + \frac{d_{j+1/2} - d_{j-1/2}}{h}, \quad (4.17)$$

其中

$$d_{j+1/2} = s_{j+1/2} \left[\epsilon_{j+1/2}^{(2)} (U_{j+1} - U_j) - \epsilon_{j+1/2}^{(4)} (U_{j+2} - 3U_{j+1} + 3U_j - U_{j-1}) \right]. \quad (4.18)$$

s 按局部谱半径 $|u_n| + c$ 及网格尺度选取。压力传感器可用

$$\chi_j = \frac{|p_{j+1} - 2p_j + p_{j-1}|}{|p_{j+1}| + 2|p_j| + |p_{j-1}| + \varepsilon}, \quad \epsilon^{(2)} = k_2 \max(\chi_j, \chi_{j+1}), \quad \epsilon^{(4)} = \max(0, k_4 - \epsilon^{(2)}). \quad (4.19)$$

性质 4.1: 耗散切换的作用

光滑区 $\chi = O(h^2)$ ，二阶耗散弱，四阶耗散抑制网格尺度振荡；激波附近 $\chi = O(1)$ ，启用二阶耗散并关闭四阶项。最终必须保持耗散的正确符号，避免变成反扩散。

标量耗散对所有特征场用同一尺度，简单但可能过度耗散接触波；矩阵耗散用 $|A| = R|\Lambda|R^{-1}$ 区分特征速度，成本较高而分辨率通常更好。参数不存在对所有流动通用的固定最优值。

静止曲线坐标下的守恒形式

令 $J = \det \partial(\xi, \eta, \zeta) / \partial(x, y, z)$ ，体积因子为 J^{-1} ，

$$\tilde{U} = U/J, \quad \tilde{F}_\xi = (\xi_x F + \xi_y G + \xi_z H_f)/J,$$

其余方向同理。静止网格上 $\partial_t \tilde{U} + \partial_\xi \tilde{F}_\xi + \partial_\eta \tilde{F}_\eta + \partial_\zeta \tilde{F}_\zeta = 0$ 。逆变速度 $V_\xi = \mathbf{v} \cdot \nabla \xi$ ，未含公共体积缩放的方向谱半径为 $s_\xi = |V_\xi| + c|\nabla \xi|$ 。对高度拉伸网格，可用邻方向谱信息调整人工耗散尺度，但几何因子与谱半径必须采用同一通量定义。

人工耗散的符号、阶数与参数

常系数一维情况下，二阶与四阶项分别正比于 $+\epsilon^{(2)} \delta^2 U$ 、 $-\epsilon^{(4)} \delta^4 U$ 。Fourier 符号为 $-4\epsilon^{(2)} \sin^2(\theta/2)$ 和 $-16\epsilon^{(4)} \sin^4(\theta/2)$ ，非负系数给出衰减。压力传感器还可取四点最大值

$$\epsilon_{i+1/2}^{(2)} = k_2 \max(\chi_{i-1}, \chi_i, \chi_{i+1}, \chi_{i+2}).$$

这扩大了激波附近的耗散作用范围。常用经验范围为 $1/2 \leq k_2 \leq 1$ 、 $1/256 \leq k_4 \leq 1/32$ ；其中 $k_2 = 1/2$ 、 $k_4 = 1/256$ 是一组跨声速计算起始值，仍需结合网格与算例调整。四阶差分也耦合奇偶网格，避免中心一阶导数在 Nyquist 波数上失去响应。

4.4 通量分裂法

4.4.1 从特征迎风到系数矩阵分裂

对 $U_t + AU_x = 0$, 设 $A = R\Lambda R^{-1}$, $W = R^{-1}U$, 常系数时各 W_k 满足 $W_{k,t} + \lambda_k W_{k,x} = 0$ 。

$$\Lambda^\pm = \frac{1}{2}(\Lambda \pm |\Lambda|), \quad A^\pm = R\Lambda^\pm R^{-1}, \quad U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{k}{h}[A_j^+(U_j - U_{j-1}) + A_j^-(U_{j+1} - U_j)]. \quad (4.20)$$

局部系数矩阵分裂对非线性问题一般不是守恒通量差, 不能保证正确激波速度。

一维 Euler 特征结构

$$U = (\rho, \rho u, \rho E)^\top, \quad F = (\rho u, \rho u^2 + p, u(\rho E + p))^\top,$$

$$\lambda_1 = u - c, \quad \lambda_2 = u, \quad \lambda_3 = u + c, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ u - c & u & u + c \\ H - uc & u^2/2 & H + uc \end{bmatrix}. \quad (4.21)$$

声波、接触波决定迎风方向。超声速向右流动时全部特征值为正; 超声速向左则全部为负, 不能只凭“超声速”判断符号。

Euler 通量 Jacobi 矩阵及左右特征向量

以守恒变量 $(\rho, m, \mathcal{E})$ 表示 $p = (\gamma - 1)(\mathcal{E} - m^2/(2\rho))$, 直接求偏导得

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ (\gamma - 3)u^2/2 & (3 - \gamma)u & \gamma - 1 \\ u[(\gamma - 1)u^2/2 - H] & H - (\gamma - 1)u^2 & \gamma u \end{bmatrix}.$$

特征方程为 $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - u)[(\lambda - u)^2 - c^2]$ 。令 $b = (\gamma - 1)/c^2$, 与前述右特征列顺序 $u - c, u, u + c$ 对应的逆矩阵为

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} bu^2/4 + u/(2c) & -(bu + 1/c)/2 & b/2 \\ 1 - bu^2/2 & bu & -b \\ bu^2/4 - u/(2c) & -(bu - 1/c)/2 & b/2 \end{bmatrix}.$$

可直接验证 $R^{-1}R = I$ 与 $AR = R\Lambda$ 。特征向量可缩放, 但左右向量必须互为逆的对应归一化, 不能独立任取系数。

一次齐次性与非守恒离散的区别

$F(sU) = sF(U)$, 对 s 求导并取 $s = 1$ 即得 $F = A(U)U$ 。连续链式法则确有 $F_x = A(U)U_x$, 但离散后 $F(U_{j+1}) - F(U_j)$ 一般不等于 $A(U_j)(U_{j+1} - U_j)$ 。因此连续等价不保证间断处的离散守恒等价。

4.4.2 Steger-Warming 通量矢量分裂

完全气体 Euler 通量对守恒变量一次齐次, 有 $F = AU$ 。定义

$$F^\pm = A^\pm U, \quad \hat{F}_{j+1/2} = F^+(U_j) + F^-(U_{j+1}). \quad (4.22)$$

此时以通量差更新保证离散守恒。但一般 $\partial F^\pm / \partial U \neq A^\pm$, 因为 $A^\pm$ 随状态改变。 $|\lambda|$ 在零点不光滑, 可用 $\sqrt{\lambda^2 + \epsilon^2}$ 等修正, 但会增加局部耗散。

Steger-Warming 的显式波分量表达

由上述左特征矩阵, $R^{-1}U = \rho(1, 2(\gamma-1), 1)^T/(2\gamma)$, 所以

$$F^\pm = \frac{\rho}{2\gamma} \left[\lambda_-^\pm \begin{bmatrix} 1 \\ u-c \\ H-uc \end{bmatrix} + 2(\gamma-1)\lambda_0^\pm \begin{bmatrix} 1 \\ u \\ u^2/2 \end{bmatrix} + \lambda_+^\pm \begin{bmatrix} 1 \\ u+c \\ H+uc \end{bmatrix} \right].$$

将正负部分相加, 利用 $\lambda_s^+ + \lambda_s^- = \lambda_s$, 恢复原 Euler 通量。高阶空间迎风可用

$$\partial_x F \approx \frac{3F_j^+ - 4F_{j-1}^+ + F_{j-2}^+}{2h} + \frac{-3F_j^- + 4F_{j+1}^- - F_{j+2}^-}{2h},$$

但高阶单边格式仍可能在激波附近振荡, 需要限制器或其他非线性稳定机制。

4.4.3 Van Leer 与 AUSM

Van Leer 马赫数分裂

$M = u/c$, 在 $|M| < 1$ 时一维分裂通量可写

$$F^\pm = \pm \frac{\rho c}{4} (M \pm 1)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ [(\gamma-1)u \pm 2c]/\gamma \\ [(\gamma-1)u \pm 2c]^2/[2(\gamma^2-1)] \end{bmatrix}. \quad (4.23)$$

$M \geq 1$ 取 $F^+ = F, F^- = 0$, $M \leq -1$ 反之。跨声速处连续衔接, 减少特征值为零附近的非光滑性; 接触间断仍可能较耗散。

AUSM 的对流—压力分离

写 $F = \rho u(1, u, H)^T + (0, p, 0)^T$ 。界面构造马赫数 $M_f = M^+(M_L) + M^-(M_R)$ 、质量流率 $\dot{m}_f$ 和压力 $p_f = P^+p_L + P^-p_R$:

$$\hat{F}_f = \dot{m}_f \begin{bmatrix} 1 \\ u_{\text{up}} \\ H_{\text{up}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ p_f \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.24)$$

对流量按 $\dot{m}_f$ 符号取上游, 压力单独分裂。亚声速常用 $M^\pm = \pm(M \pm 1)^2/4$ 和 $P^\pm = (M \pm 1)^2(2 \mp M)/4$, 超声速恢复全迎风。不同 AUSM 变体对界面声速、质量通量和低马赫修正有不同定义, 不能混搭参数宣称同一格式。

马赫数分裂的约束

Van Leer 构造要求: $F^+ + F^- = F$; 超声速时恢复单向通量; 在 $M = \pm 1$ 与超声速表达连续衔接, 相关一阶导数连续; 正负分裂具有相应反射对称性, 并尽可能采用低次多项式。亚声速分裂 Jacobi 存在零特征值, 是其单向传播设计的一部分。质量通量使用 $(M \pm 1)^2$, 在相反声速端取值和导数都为零, 因此避免直接 $|\lambda|$ 在零点的折角。

AUSM 的两种压力权重及完整界面定义

最基本的亚声速压力分裂可取 $P^\pm(M) = (1 \pm M)/2$, 也可用前述三次多项式获得声速端导数匹配; 两者为不同选择。按基本 AUSM 定义, 先以各侧声速求 $M_L = u_L/c_L, M_R = u_R/c_R$, 再取

$$M_f = M^+(M_L) + M^-(M_R), \quad \dot{m}_f = M_f(\rho c)_{\text{up}}, \quad p_f = P^+(M_L)p_L + P^-(M_R)p_R.$$

当 $M_f \geq 0$ 取左侧 $(\rho c, u, H)$, 否则取右侧。超声速权重应为 $M^\pm = (M \pm |M|)/2, P^\pm = (1 \pm \text{sign } M)/2$ 。分别检验等状态 $F_f = F(U)$ 与两种超声速极限, 可避免将不同变体的界面声速和质量通量混用。

4.4.4 Godunov 与 Roe 通量差分分裂

Godunov 步骤: 单元分段常数重构; 解每个界面的 Riemann 问题; 用界面通量更新单元平均。精确 Riemann 解由激波、接触间断和稀疏波构成, 近似求解器用较低代价近似这些波。

性质 4.2: Roe 线化的三个条件

界面矩阵 $\tilde{A}$ 要求: 一致性 $\tilde{A}(U, U) = A(U)$; 守恒跳跃 $\tilde{A}(U_R - U_L) = F_R - F_L$; 具有实特征值及完备特征向量。

完全气体 Roe 平均

$$\tilde{u} = \frac{\sqrt{\rho_L}u_L + \sqrt{\rho_R}u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad \tilde{H} = \frac{\sqrt{\rho_L}H_L + \sqrt{\rho_R}H_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad \tilde{c}^2 = (\gamma - 1)(\tilde{H} - \tilde{u}^2/2). \quad (4.25)$$

$$\hat{F}_{L,R} = \frac{1}{2}(F_L + F_R) - \frac{1}{2}\tilde{R}|\tilde{\Lambda}|\tilde{R}^{-1}(U_R - U_L). \quad (4.26)$$

波强为 $\alpha = \tilde{R}^{-1}\Delta U$, 耗散是各特征波 $|\tilde{\lambda}_k|\alpha_k r_k$ 之和。跨声速稀疏波附近需熵修正, 如

$$|\lambda|_\delta = \begin{cases} |\lambda|, & |\lambda| \geq \delta, \\ (\lambda^2 + \delta^2)/(2\delta), & |\lambda| < \delta. \end{cases} \quad (4.27)$$

Roe 格式并非天然保证密度、压力正值, 强稀疏和近真空需额外保护。

Roe 平方根加权的来源

取参数 $z = (\sqrt{\rho}, \sqrt{\rho}u, \sqrt{\rho}H)^\top$ 。守恒量和通量均可写成 z 的二次型:

$$U = \left(z_1^2, z_1 z_2, \frac{z_1 z_3}{\gamma} + \frac{\gamma - 1}{2\gamma} z_2^2 \right)^\top, \\ F = \left(z_1 z_2, \frac{\gamma + 1}{2\gamma} z_2^2 + \frac{\gamma - 1}{\gamma} z_1 z_3, z_2 z_3 \right)^\top.$$

二次型的有限增量等于其在算术中点 $\bar{z} = (z_L + z_R)/2$ 的导数乘 Δz , 故

$$\Delta U = B(\bar{z})\Delta z, \quad \Delta F = C(\bar{z})\Delta z, \quad \tilde{A} = C(\bar{z})B(\bar{z})^{-1}.$$

由 $\tilde{u} = \bar{z}_2/\bar{z}_1$ 、 $\tilde{H} = \bar{z}_3/\bar{z}_1$ 即得平方根加权公式, 同时精确满足 $\Delta F = \tilde{A}\Delta U$ 。

波强的计算与 Riemann 通量

定义 $\tilde{\rho} = \sqrt{\rho_L \rho_R}$, $\Delta \rho = \rho_R - \rho_L$ 等, 则

$$\alpha_- = \frac{\Delta p - \tilde{\rho} \tilde{c} \Delta u}{2\tilde{c}^2}, \quad \alpha_0 = \Delta \rho - \frac{\Delta p}{\tilde{c}^2}, \quad \alpha_+ = \frac{\Delta p + \tilde{\rho} \tilde{c} \Delta u}{2\tilde{c}^2}.$$

它们满足 $\Delta U = \sum_s \alpha_s r_s$ 。界面通量也可从左侧出发写为 $F_f = F_L + \sum_{\tilde{\lambda}_s < 0} \tilde{\lambda}_s \alpha_s r_s$; 利用跳跃守恒条件, 即化为中心通量减特征耗散的形式。接触间断 $p_L = p_R, u_L = u_R$ 时只有 α_0 非零; 激波、接触波与声波因而得到不同的耗散尺度。

4.5 隐式算法的发展

4.5.1 非迭代 AF 与时间线化内迭代

隐式离散目标 $U^{n+1} - U^n - k\mathcal{R}(U^{n+1}) = 0$ 。单次线化与 AF 只近似求解该目标，引入线化误差和分解误差。若冻结 J_n ，先形成线性系统 $B\Delta U = b$ ，以因子分解 $M \approx B$ 内迭代

$$M\delta^{(m)} = b - B\Delta U^{(m)}, \quad \Delta U^{(m+1)} = \Delta U^{(m)} + \delta^{(m)}. \quad (4.28)$$

收敛可消除对该线性系统的分解误差，却不能消除先前冻结线化带来的非线性误差。

一般变量下的广义 AF

若求解变量 q 不同于守恒变量 $Q(q)$ ，方程为 $Q_t + R(q) = 0$ 。令 $M = \partial Q / \partial q$ 、 $L = \partial R / \partial q$ ，后向 Euler 的线化系统为

$$(M^n/k + L^n)\Delta q = -R(q^n).$$

取 $D + L_1 + L_2 + L_3 = M/k + L$ ，构造 $K = (D + L_1)D^{-1}(D + L_2)D^{-1}(D + L_3)$ 。求解分三步：

$$(D + L_1)z_1 = -R, \quad (D + L_2)z_2 = Dz_1, \quad (D + L_3)\Delta q = Dz_2.$$

若 $Q = q$ ，则 $M = I$ ；忽略变量变换矩阵会改变时间项。

时间线化内迭代与对称 GS

固定 $B = M^n/k + L^n$ 、 $b = -R(q^n)$ ，求增量 z 。残差校正为 $K(z^{m+1} - z^m) = b - Bz^m$ ；收敛到 $Bz = b$ 。对两部分分裂 $B = D + L_1 + L_2$ ，也可使用

$$(D + L_1)z^* = b - L_2z^m, \quad (D + L_2)z^{m+1} = b - L_1z^*.$$

两次扫描在同一线性系统上进行，收敛后分解误差消失，但时间层 n 处冻结的非线性近似仍保留。

4.5.2 Newton 线化的隐式迭代

定义 $F(U) = U - U^n - k\mathcal{R}(U)$ ，在当前 m 层计算

$$[I - kJ_{\mathcal{R}}(U^{(m)})]\delta U^{(m)} = -F(U^{(m)}). \quad (4.29)$$

左端可用 AF 或不完全分解近似作为迭代求解器；右端始终使用完整非线性残差。充分内迭代收敛后才逼近真正隐式时间步；过少内迭代可能损害瞬态精度。

4.5.3 LU-SGS

将线性化系统 $A = L + D + U$ 近似分解为

$$M = (D + L)D^{-1}(D + U) = A + LD^{-1}U. \quad (4.30)$$

每轮做两次扫描：

$$(D + L)y = r, \quad (D + U)\delta U = Dy, \quad U \leftarrow U + \delta U. \quad (4.31)$$

对流 Jacobi 可作 $A^\pm = \frac{1}{2}(A \pm \alpha I)$ ， $\alpha \geq \rho(A)$ ，使对角块便于求解。LU-ADI 按方向拆为多个双对角扫描；LU-SGS 把各方向下、上耦合集中，通常只需一正一反扫描。优点是存储少、适合稳态残差迭代；其“无条件稳定”仅在相应线性模型假设下成立，复杂非线性流动仍需 CFL 增长策略、边界和正值性处理。内迭代收敛可消除该近似分解误差。

Newton 与变量变换的完整残差

定义 $\mathcal{F}(q) = [Q(q) - Q(q^n)]/k + R(q)$, 每个内迭代层求

$$[M(q^m)/k + L(q^m)]\delta q = -\mathcal{F}(q^m), \quad q^{m+1} = q^m + \delta q.$$

可以若干次内迭代才更新一次左端矩阵, 节省计算; 但完整右端必须持续重算。残差降至时间离散误差以下, 才能避免内迭代误差主导瞬态解。

从迎风矩阵到 LU-SGS 的网格系数

以一维为例, 线化迎风算子作用在 δq 上:

$$B\delta q_i = \left[\frac{I}{k} + \frac{A_i^+ - A_i^-}{h} \right] \delta q_i - \frac{A_{i-1}^+}{h} \delta q_{i-1} + \frac{A_{i+1}^-}{h} \delta q_{i+1}.$$

因此 $D_i = I/k + (A_i^+ - A_i^-)/h$, 下邻耦合 $L_{i,i-1} = -A_{i-1}^+/h$, 上邻耦合 $U_{i,i+1} = A_{i+1}^-/h$ 。三维时把各方向对应项相加。若 $A_q^\pm = (A_q \pm s_q I)/2$, 则 $D_i = [1/k + \sum_q s_{q,i}/h_q]I$, 只需标量除法。正向和反向扫描明确写成

$$y_i = D_i^{-1} \left(r_i - \sum_{j<i} L_{ij} y_j \right), \quad \delta q_i = y_i - D_i^{-1} \sum_{j>i} U_{ij} \delta q_j.$$

曲线坐标中, 方向速度为 $V_\xi = \mathbf{v} \cdot \nabla \xi$, 特征值为 V_ξ (三重)、 $V_\xi \pm c|\nabla \xi|$ 。取 $s_\xi = \kappa \max |\lambda_\xi|$ 、 $\kappa \geq 1$ 可调整耗散; 不能漏掉度量、网格距或体积缩放。

LU-ADI 与 LU-SGS 的区别

LU-ADI 将每个方向再拆成正、负特征因子, 例如 x 方向取 $(I + kD_x^+ A^-)(I + kD_x^- A^+)$, 三维共有六个双对角求解。LU-SGS 则把所有已扫邻点耦合集中到 L , 未扫邻点集中到 U , 只需一次正扫和一次反扫。两者都存在附加因子乘积项, 内迭代可针对原线性系统消除这些项的影响。

4.6 边界条件处理

4.6.1 特征分析与条件数量

取外法向 $\mathbf{n}$, $v_n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ 。三维 Euler 法向特征速度为 $v_n - c, v_n, v_n, v_n, v_n + c$; 负值表示信息从外部进入计算域, 正值表示离开。

边界	三维入射特征数	处理原则
超声速入口 $v_n < -c$	5	给定完整外部状态
亚声速入口 $-c < v_n < 0$	4	四个外部条件, 一个内部相容关系
亚声速出口 $0 < v_n < c$	1	通常给静压, 其余由内部确定
超声速出口 $v_n > c$	0	由内部外推或出射特征确定

二维相应为 4、3、1、0。声速点与回流需重新判断特征方向, 不能固定沿用入口/出口标签。

法向旋转与二维四个相容关系

取单位切向 $\mathbf{t} = (-n_y, n_x)$, $v_n = n_x u + n_y v$, $v_t = -n_y u + n_x v$ 。守恒状态转换为 $\tilde{U} = (\rho, \rho v_n, \rho v_t, \rho E)^\top$ 。忽略切向变化后, 原始变量满足

$$\begin{aligned} D_t \rho + \rho \partial_n v_n &= 0, & D_t v_n + \rho^{-1} \partial_n p &= 0, \\ D_t v_t &= 0, & D_t p + \rho c^2 \partial_n v_n &= 0, \end{aligned}$$

其中 $D_t = \partial_t + v_n \partial_n$ 。故物质线上 v_t 和熵量 $K = p/\rho^\gamma$ 不变。在等熵声学关系 $dp = c^2 d\rho$ 下,

$$\frac{dp}{\rho c} = \frac{2 dc}{\gamma - 1}, \quad (\partial_t + (v_n \pm c) \partial_n) \left(v_n \pm \frac{2c}{\gamma - 1} \right) = 0.$$

这给出两条声学特征相容式。非均匀熵与切向变化显著时需保留额外项。

4.6.2 Riemann 不变量与远场

局部一维、光滑等熵完全气体中, 沿 $v_n \pm c$ 有

$$J^\pm = v_n \pm \frac{2c}{\gamma - 1}, \quad (4.32)$$

沿物质特征输运切向速度与熵量 p/ρ^γ 。远场可按特征符号组合内部、外部信息, 再由

$$v_n = \frac{1}{2}(J^+ + J^-), \quad c = \frac{\gamma - 1}{4}(J^+ - J^-) \quad (4.33)$$

恢复边界状态。局部一维近似忽略切向变化, 复杂多维非反射边界还需考虑切向项; 任意强间断不能直接套光滑等熵不变量。

四类远场边界的状态重建

记上标 i 为内部外推状态、 ∞ 为给定远场, 法向取外法向:

情形	J^-	J^+	$K = p/\rho^\gamma$	v_t
超声速入口	外部	外部	外部	外部
亚声速入口	外部	内部	外部	外部
亚声速出口	外部	内部	内部	内部
超声速出口	内部	内部	内部	内部

选定这些量后, 先求 v_n, c , 再恢复

$$\rho = \left(\frac{c^2}{\gamma K} \right)^{1/(\gamma-1)}, \quad p = K \rho^\gamma, \quad \mathbf{v} = v_n \mathbf{n} + v_t \mathbf{t}, \quad E = \frac{p}{(\gamma-1)\rho} + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2}.$$

亚声速出口也常直接指定静压 p_b : 由内部 K_i 求 $\rho_b = (p_b/K_i)^{1/\gamma}$ 、 $c_b = \sqrt{\gamma p_b/\rho_b}$, 再由内部出射 J_i^+ 求 $v_{n,b} = J_i^+ - 2c_b/(\gamma-1)$ 。指定 p_b 和指定入射 J^- 是两种选法, 不能同时多加条件。

固壁特征修正的步骤

先从内点作常数外推 $W_b^* = W_1$ 或线性外推 $W_b^* = 2W_1 - W_2$, 再施加壁面法向速度。采用外法向和内部出射 $J^{+,*}$, 静止滑移壁取 $v_{n,b} = 0$, 所以 $c_b = (\gamma-1)J^{+,*}/2$; $K_b = K^*$, $v_{t,b} = v_t^*$, 由状态关系恢复 ρ_b, p_b 。若局部坐标取向内法向, 应改用对应的 J^- , 不能只换速度符号而保留原声学关系。简单镜像虚值是另一种通量边界实现, 不需额外重复强加一整套特征边值。

4.6.3 固壁、黏性边界与虚拟控制体

Euler 滑移壁

固定壁面 $v_n = 0$, 可将内点法向速度反射得到虚值, 切向速度保持。壁面通量为 $(0, p\mathbf{n}, 0)$; 壁压由内部相容关系或相应外推确定, 不能额外任意指定所有热力学量。

N-S 壁面

无滑移 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_w$; 热边界取给定 T_w 或绝热 $\partial_n T = 0$ 。压力法向条件由法向动量平衡确定, 平直静止壁面常用近似 $\partial_n p = 0$, 曲率、加速度或体力存在时需修正。

虚网格与虚控制体

以壁面为镜面, 速度 Dirichlet 给 $\mathbf{v}_g = 2\mathbf{v}_w - \mathbf{v}_i$; 标量零法向导数给 $q_g = q_i$ 。有限体积应使虚值产生正确的壁面通量, 而不把虚控制体当成额外物理区域。每一级时间子步、每一轮隐式更新都需同步边界状态。

第 5 章 不可压缩 N-S 方程的差分方法

5.1 引言：压力—速度耦合

常密度、不可压缩、运动黏度 ν 为常数，令 $\pi = p/\rho$,

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \mathbf{v}_t + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} = -\nabla \pi + \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}. \quad (5.1)$$

压力没有独立的状态演化方程，而是保证速度无散的约束变量。直接先算速度再任意赋压，通常不能同时满足动量与连续方程。

与可压缩求解的差异

可压缩显式步长受 $|\mathbf{v}| + c$ 约束，低马赫数时 $c \gg U$ ，声学步长远小于对流时间尺度；且压力扰动与基准压力量级悬殊。可压缩方法不是完全不能处理低马赫流，而是通常需要预条件或专门离散。

时间尺度与无量纲化

一维对流扩散的典型显式步长估计可写为

$$k \lesssim \frac{\sigma h}{(|u| + c)(1 + 2/Re_h)}, \quad Re_h = \frac{(|u| + c)h}{\nu_{\text{eff}}}.$$

当 $Ma = U/c \ll 1$ ，声学时间 L/c 远小于对流时间 L/U ，未经低马赫处理的可压缩算法会为快速声波付出很大代价。以 $L, U, L/U, \rho U^2$ 无量纲化，动量方程变为

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \mathbf{v}_t + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \nabla p = Re^{-1} \Delta \mathbf{v}, \quad Re = UL/\nu.$$

这里 p 为无量纲压力；本章有量纲公式使用 $\pi = p_{\text{dimensional}}/\rho$ 以区别。

性质 5.1: 不可压缩控制方程的特点

1. 连续方程不含压力的时间导数，动量演化与椭圆压力约束耦合。
2. 常密度模型不能依靠密度状态方程求出动力压力；压力作为约束变量，仍具有真实的力学意义。
3. 理想不可压缩约束要求每一时刻全场协调，压力通过椭圆问题体现这种全局作用。
4. 在物性恒定、无浮力等热反馈的假设下，动量可先于能量求解；若密度、黏度或体力依赖温度，则仍然耦合。

比较项	可压缩流	不可压缩流
压力求解	由守恒量与状态关系恢复，随可压缩系统推进	由速度散度约束确定，通常需求解椭圆型方程
典型数值困难	激波、接触间断、声学 CFL 与正值性	压力与速度耦合、椭圆求解效率、边界一致性
主要方法重点	守恒通量与激波捕捉	无散投影、压力修正和约束收敛

完全耦合离散形成速度—压力鞍点系统；隐式对流还带来非线性。分步法降低单次耦合求解成本，块耦合求解则通过专用预条件等处理全系统，两种路线都可用。

压力 Poisson 方程

对动量取散度，若速度严格无散，

$$\nabla^2 \pi = -\nabla \cdot [(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] + \nabla \cdot \mathbf{f} = -\partial_i v_j \partial_j v_i + \nabla \cdot \mathbf{f}. \quad (5.2)$$

连续方程的数值散度若已有误差，压力方程必须包含其修正，否则误差会累积。全 Neumann 边界压力只确定到常数，需固定参考压或零均值。

逐项求散度，保留散度误差后再施加约束

记 $D = \partial_i v_i$ 。动量散度为

$$\partial_t D + \partial_i (v_j \partial_j v_i) = -\Delta \pi + \nu \Delta D + \partial_i f_i.$$

乘积展开 $\partial_i (v_j \partial_j v_i) = \partial_i v_j \partial_j v_i + v_j \partial_j D$ 。因此

$$\Delta \pi = -\partial_t D - \mathbf{v} \cdot \nabla D - \partial_i v_j \partial_j v_i + \nu \Delta D + \nabla \cdot \mathbf{f}.$$

精确无散场令 $D = 0$ 才得到前述压力 Poisson 方程。二维下 $\partial_i v_j \partial_j v_i = u_x^2 + 2u_y v_x + v_y^2$ ；用 $v_y = -u_x$ 可写 $\Delta \pi = 2(u_x v_y - u_y v_x) + \nabla \cdot \mathbf{f}$ 。若从守恒对流形式出发、允许数值 $D \neq 0$ ，其对应右端为

$$\Delta \pi = -D_t - (u^2)_{xx} - 2(uv)_{xy} - (v^2)_{yy} + \nu \Delta D + \nabla \cdot \mathbf{f}.$$

其中交叉项有系数 2。离散压力方程应从实际动量离散求散度得到，才能与速度修正精确配套。

速度对流项的等价形式

连续无散场中有

$$N_i^{\text{adv}} = v_j \partial_j v_i, \quad N_i^{\text{div}} = \partial_j (v_i v_j), \quad (5.3)$$

$$\mathbf{N}^{\text{rot}} = (\nabla \times \mathbf{v}) \times \mathbf{v} + \nabla(|\mathbf{v}|^2/2), \quad N_i^{\text{skew}} = \frac{1}{2}(N_i^{\text{adv}} + N_i^{\text{div}}). \quad (5.4)$$

离散后乘积法则不再严格成立，各形式对动能守恒和稳定性有不同影响。旋转形式常把 $|\mathbf{v}|^2/2$ 并入压力；比较压力输出时要恢复同一定义。

形式	表达式	特点	离散时的注意事项
普通 / 平流型	$(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$	直接，便于迎风	乘积离散可能产生混叠与动能误差
守恒 / 散度型	$\nabla \cdot (\mathbf{v} \mathbf{v})$	共享面通量可保持动量守恒	单有守恒性不保证动能守恒
旋转型	$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$ ，梯度并入压力	连续能量内积中的旋转项为零	要一致计算旋度，并恢复动力压力
斜对称型	$\frac{1}{2}[(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \nabla \cdot (\mathbf{v} \mathbf{v})]$	可利用算子反对称性抑制虚假动能变化	需相容差分、插值与边界，运算略多

混叠指离散网格无法区分某些高频乘积分量；选取形式能改善能量性质，但不自动替代去混叠或稳定性分析。

旋转与斜对称形式的恒等式

由分量展开有 $\nabla \cdot (\mathbf{v} \mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \mathbf{v} D$ ，以及 $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} + \nabla(|\mathbf{v}|^2/2)$ 。在周期边界和反对称离散导数下，离散内积中平流与散度算子互为负伴随，二者平均的能量贡献为零；这说明采用斜对称形式的理由。

5.2 MAC 类方法

5.2.1 交错网格与离散算子

MAC (Marker-and-Cell) 采用压力位于单元中心、各速度分量位于对应法向面的交错布置。二维散度

$$(D\mathbf{v})_{ij} = \frac{u_{i+1/2,j} - u_{i-1/2,j}}{h_x} + \frac{v_{i,j+1/2} - v_{i,j-1/2}}{h_y}, \quad (5.5)$$

面压力梯度 $(G_x \pi)_{i+1/2,j} = (\pi_{i+1,j} - \pi_{i,j})/h_x$, 从而 $L_p = DG$ 为紧邻五点 Poisson 算子。

性质 5.2: 为什么交错网格能抑制棋盘压力

同位网格若直接用跨两点中心梯度, $p_{ij} = (-1)^{i+j}$ 可能给出零压力梯度, 导致奇偶点脱耦。交错网格面梯度直接连接相邻压力。现代同位有限体积也可用一致的面动量插值处理压力耦合, 不能把“同位”本身等同于错误。

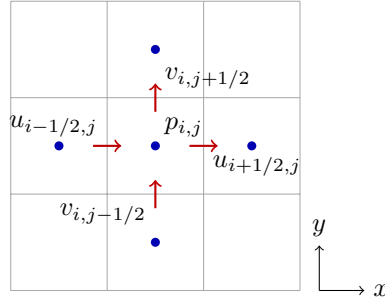


图 5.1: MAC 交错网格: 压力在中心, 速度分量在相应法向面; 四个面通量共同决定一个单元的质量收支。

动量离散

例如 u 面上用相邻面通量近似 $\partial_x(u^2) + \partial_y(uv)$; 乘积位置不重合时先插值到同一位置, 黏性用中心二阶。面质量通量应与连续方程使用的通量一致。

面动量的完整差分表达

令 $L_h = D_{xx} + D_{yy}$, 不含压力的预测量为

$$F_{i+1/2,j} = u_{i+1/2,j}^n + k \left[\nu L_h u_{i+1/2,j}^n - \frac{(u_{i+1,j}^n)^2 - (u_{i,j}^n)^2}{h_x} - \frac{(uv)_{i+1/2,j+1/2}^n - (uv)_{i+1/2,j-1/2}^n}{h_y} + f_x^n \right],$$

$$G_{i,j+1/2} = v_{i,j+1/2}^n + k \left[\nu L_h v_{i,j+1/2}^n - \frac{(uv)_{i+1/2,j+1/2}^n - (uv)_{i-1/2,j+1/2}^n}{h_x} - \frac{(v_{i,j+1}^n)^2 - (v_{i,j}^n)^2}{h_y} + f_y^n \right].$$

未存储位置先插值, 例如

$$u_{i,j} = \frac{1}{2}(u_{i-1/2,j} + u_{i+1/2,j}), \quad (uv)_{i+1/2,j+1/2} = \frac{1}{4}(u_{i+1/2,j} + u_{i+1/2,j+1})(v_{i,j+1/2} + v_{i+1,j+1/2}).$$

新速度为 $u_{i+1/2,j}^{n+1} = F_{i+1/2,j} - k(\pi_{i+1,j} - \pi_{i,j})/h_x$, v 同理。代入单元质量守恒, 得到

$$L_p \pi_{ij}^{n+1} = \frac{1}{k} \left[\frac{F_{i+1/2,j} - F_{i-1/2,j}}{h_x} + \frac{G_{i,j+1/2} - G_{i,j-1/2}}{h_y} \right].$$

这条式子直接展示了压力五点算子与面速度的对应关系。

求解残差与最终散度的关系

若 Poisson 未解精确, 记 $r_p = D\mathbf{v}^*/k - DG\phi$, 则修正后 $D\mathbf{v}^{n+1} = kr_p$ 。因此质量守恒达到何种程度由压力求解容差、边界通量和算子一致性共同决定。

5.2.2 原始 MAC 压力方程

定义 $\mathbf{H}^n = -\mathbf{N}^n + \nu L\mathbf{v}^n + \mathbf{f}^n$ 。更新

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^n + k\mathbf{H}^n - kG\pi^{n+1}, \quad DG\pi^{n+1} = \frac{D\mathbf{v}^n}{k} + D\mathbf{H}^n. \quad (5.6)$$

$D\mathbf{v}^n/k$ 项负责清除已有散度误差, 不应只因连续理论中 $D\mathbf{v} = 0$ 就删掉。求解 Poisson 后更新面速度, 得到与离散精度相符的无散场。

5.2.3 投影法与压力修正

方法 5.1: Chorin 型投影

1. 不含新压力推进暂态速度: $\mathbf{v}^* = \mathbf{v}^n + k\mathbf{H}^n$ 。
2. 解 $DG\phi = D\mathbf{v}^*/k$ 。
3. 修正 $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^* - kG\phi$, 于是 $D\mathbf{v}^{n+1} = 0$ (达到 Poisson 求解精度)。

若暂态步已含旧压力 $-G\pi^n$, 则 ϕ 为压力增量, 基本增量式更新 $\pi^{n+1} = \pi^n + \phi$; 两种算法的 ϕ 含义不能混用。

Hirt-Cook 型修正同样根据质量残差调整压力、速度; 与直接 MAC 的区别在于修正顺序和是否反复迭代, 共同目标是满足离散连续方程。

边界与分裂误差

若新时刻法向速度给定为 $v_{n,b}$, 则压力修正应满足

$$\partial_n \phi = \frac{\mathbf{v}^* \cdot \mathbf{n} - v_{n,b}}{k}. \quad (5.7)$$

并结合暂态速度边界处理切向无滑移。投影压力边界不一致会引入边界层式分裂误差, 不能仅由内点公式阶数判断整算法阶数。

投影为何把暂态速度变成无散速度

在周期或相容封闭边界上, $D = -G^*$, 压力常数零模态固定后定义 $P = I - G(DG)^{-1}D$ 。则

$$DP = D - DG(DG)^{-1}D = 0, \quad P^2 = P.$$

即 $P\mathbf{v}^*$ 位于无散空间, 再投影一次不改变它。在相容离散内积下, 梯度场与无散场正交, $\|\mathbf{v}^*\|^2 = \|P\mathbf{v}^*\|^2 + \|(I - P)\mathbf{v}^*\|^2$ 。压力修正完成了速度空间的离散分解。

Hirt-Cook 型压力增量

先用旧压求 $\mathbf{v}^* = F^n - kG\pi^n$, 再解

$$DG\delta\pi = D\mathbf{v}^*/k, \quad \mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^* - kG\delta\pi, \quad \pi^{n+1} = \pi^n + \delta\pi.$$

已知法向速度边界若预测值已满足该值, 则 $\partial_n \delta\pi = 0$; 给定压力边界则通常 $\delta\pi = 0$ 。压力增量与绝对压力的边界条件应区别处理。

5.2.4 高阶分步法

对流 AB2、扩散 CN 的暂态步可写

$$\frac{\mathbf{v}^* - \mathbf{v}^n}{k} = -\left(\frac{3}{2}\mathbf{N}^n - \frac{1}{2}\mathbf{N}^{n-1}\right) - G\pi^n + \frac{\nu}{2}L(\mathbf{v}^* + \mathbf{v}^n) + \mathbf{f}^{n+1/2}. \quad (5.8)$$

再作压力投影，形成常用二阶增量分步思路。Kim-Moin 型方法对中间速度边界和压力恢复作相应处理；黏性隐式减少扩散步长限制，对流仍受显式稳定域限制。对流也可用多级 RK：每一级形成暂态速度并作投影，必要时隐式解 Helmholtz 型黏性系统。只在最后一步投影未必与逐级无散方案等价。

Kim-Moin 型 CN / AB 分步与压力恢复

记 $L = \nu \Delta$ 、 $N(\mathbf{v}) = -(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ ，先不含压力地求

$$\frac{\mathbf{v}^* - \mathbf{v}^n}{k} = \frac{1}{2}L(\mathbf{v}^* + \mathbf{v}^n) + \frac{1}{2}[3N(\mathbf{v}^n) - N(\mathbf{v}^{n-1})],$$

再解 $\Delta\phi = D\mathbf{v}^*/k$ 并取 $\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^* - k\nabla\phi$ 。将 $\mathbf{v}^* = \mathbf{v}^{n+1} + k\nabla\phi$ 代入预测式，在线性黏性算子与梯度可交换的内点，有

$$\frac{\mathbf{v}^{n+1} - \mathbf{v}^n}{k} = \frac{1}{2}L(\mathbf{v}^{n+1} + \mathbf{v}^n) + N^{\text{AB2}} - \nabla\left(\phi - \frac{k}{2}L\phi\right).$$

因此该写法的半时间层压力恢复为 $\pi^{n+1/2} = \phi - kL\phi/2$ ，不是直接把 ϕ 视为新时刻物理压力。边界处中间速度需与 $\mathbf{v}_b^* = \mathbf{v}_b^{n+1} + k\nabla\phi$ 的分裂关系相容；否则内点二阶不代表边界也二阶。

三级低存储 CN / RK 的系数与阶段

令阶段 $r = 1, 2, 3$ ， $\mathbf{v}^{(0)} = \mathbf{v}^n$ 。一组常用系数为

r	α_r	γ_r	ρ_r
1	8/15	8/15	0
2	2/15	5/12	-17/60
3	1/3	3/4	-5/12

每级先求

$$\begin{aligned} \frac{\mathbf{v}^* - \mathbf{v}^{(r-1)}}{k} &= \gamma_r N(\mathbf{v}^{(r-1)}) + \rho_r N(\mathbf{v}^{(r-2)}) - \alpha_r G\pi^{(r-1)} + \frac{\alpha_r}{2}L(\mathbf{v}^* + \mathbf{v}^{(r-1)}), \\ DG\phi^{(r)} &= \frac{D\mathbf{v}^*}{\alpha_r k}, \quad \mathbf{v}^{(r)} = \mathbf{v}^* - \alpha_r k G\phi^{(r)}. \end{aligned}$$

第一级 $\rho_1 = 0$ ，不需要负阶段值； $\alpha_r = \gamma_r + \rho_r$ 且 $\sum \alpha_r = 1$ 。与上述黏性分裂一致的压力更新为 $\pi^{(r)} = \pi^{(r-1)} + \phi^{(r)} - \alpha_r k L \phi^{(r)}/2$ 。非线性显式部分具有三级 RK 设计，但 CN 黏性组合的整体时间阶数还受分裂与边界处理限制。

5.3 SIMPLE 算法

5.3.1 控制体积离散与系数

以稳态动量的 u 控制体为例, 写成

$$a_e u_e = \sum_{nb} a_{nb} u_{nb} + b_e + A_e(p_P - p_E). \quad (5.9)$$

p_P, p_E 是该速度面两侧压力, A_e 为受压面积, 系数包括对流、扩散与可能的时间项。压力单位此处为 p 而非 π , 故质量通量含 ρ 。对标量对流扩散, 面系数 $F_f = \rho v_{n,f} A_f$ 、 $D_f = \Gamma_f A_f / \delta_f$ 。中心插值以扩散 D_f 与半对流 $F_f/2$ 组合, $|F_f|/D_f$ 过大时系数可变负; 一阶迎风取例如 $a_E = D_e + \max(-F_e, 0)$ 以增强有界性。

从有限体积积分得到系数

对标量 φ 写成 $\partial_t(\rho\varphi) + \nabla \cdot (\rho\mathbf{v}\varphi) = \nabla \cdot (\Gamma\nabla\varphi) + S$ 。矩形控制体积分后, 后向 Euler 为

$$\begin{aligned} \frac{\rho_P V_P}{k}(\varphi_P^{n+1} - \varphi_P^n) + F_e \varphi_e - F_w \varphi_w + F_n \varphi_n - F_s \varphi_s = D_e(\varphi_E - \varphi_P) - D_w(\varphi_P - \varphi_W) \\ + D_n(\varphi_N - \varphi_P) - D_s(\varphi_P - \varphi_S) + S_P V_P. \end{aligned}$$

这里 F_e, F_w 均按正 x 方向定义, F_n, F_s 按正 y 方向; 质量净流出为 $F_e - F_w + F_n - F_s$ 。中心插值得

$$a_E = D_e - F_e/2, \quad a_W = D_w + F_w/2, \quad a_N = D_n - F_n/2, \quad a_S = D_s + F_s/2.$$

一阶迎风则改为

$$a_E = D_e + \max(-F_e, 0), \quad a_W = D_w + \max(F_w, 0), \quad a_N = D_n + \max(-F_n, 0), \quad a_S = D_s + \max(F_s, 0).$$

令线化源 $S = S_C + S_L \varphi_P$ 、 $a_P^0 = \rho_P V_P / k$, 中心对角与右端为

$$a_P = \sum_{nb} a_{nb} + a_P^0 + F_e - F_w + F_n - F_s - S_L V_P, \quad b = a_P^0 \varphi_P^n + S_C V_P.$$

对动量, 压力梯度积分为相对两面压力差乘面积。系数中的输运速度先取已知迭代值, 将对流项线化。

二阶迎风与延迟修正

正向面流量 $F_e > 0$ 时, 均匀网格的上游线性外推为 $\varphi_e^{\text{SOU}} = 3\varphi_P/2 - \varphi_W/2$; 反向时为 $3\varphi_E/2 - \varphi_{EE}/2$ 。可写成 $\varphi_e = \varphi_e^{\text{UDS}} + \delta\varphi_e$, 一阶迎风部分进入隐式系数, 高阶差额 $F_e \delta\varphi_e$ 按旧迭代值移入右端。这保留高阶修正, 同时便于使用已有五点求解器; 间断或陡梯度处仍需限制重构。

5.3.2 由速度修正到压力修正方程

猜测 p^* , 解动量得到 u^* ; 令 $p = p^* + p'$ 、 $u = u^* + u'$ 。修正方程为

$$a_e u'_e = \sum_{nb} a_{nb} u'_{nb} + A_e(p'_P - p'_E). \quad (5.10)$$

SIMPLE 近似忽略邻点速度修正耦合, 得到

$$u'_e = d_e(p'_P - p'_E), \quad d_e = A_e/a_e. \quad (5.11)$$

将各面质量通量修正代入控制体连续性 $\sum_f \dot{m}_f = 0$:

$$a_P^p p'_P = \sum_{nb} a_{nb}^p p'_{nb} + b_P^p, \quad a_E^p = \rho_e A_e d_e, \quad a_P^p = \sum_{nb} a_{nb}^p, \quad b_P^p = -\sum_f \dot{m}_f^*. \quad (5.12)$$

所有质量通量统一按外流为正。右端正是当前质量不平衡量; 系数正时方程具有 Poisson 型结构。

方法 5.2: SIMPLE 迭代循环

1. 给初始压力、速度与边界，线化对流系数。
2. 用当前压力解各分量动量方程，得到预测速度。
3. 由预测面通量组装并求压力修正方程，固定一个压力参考。
4. 更新 $p \leftarrow p^* + \alpha_p p'$ ，修正面速度与质量流量。
5. 必要时解能量、湍流等方程；重算系数和动量、连续残差，未收敛则重复。

四个面的压力修正展开

令 $u'_e = d_e(p'_P - p'_E)$ 、 $u'_w = d_w(p'_W - p'_P)$ 、 $v'_n = d_n(p'_P - p'_N)$ 、 $v'_s = d_s(p'_S - p'_P)$ 。代入 $\rho_e A_e u_e - \rho_w A_w u_w + \rho_n A_n v_n - \rho_s A_s v_s = 0$ ，得

$$(a_E^p + a_W^p + a_N^p + a_S^p)p'_P - a_E^p p'_E - a_W^p p'_W - a_N^p p'_N - a_S^p p'_S = b_P^p,$$

$$a_f^p = \rho_f A_f d_f, \quad b_P^p = \rho_w A_w u_w^* + \rho_s A_s v_s^* - \rho_e A_e u_e^* - \rho_n A_n v_n^*.$$

若全部法向速度给定，所有单元右端总和必须为零，否则压力修正的 Neumann 系统不可解。

SIMPLE 近似与完整鞍点系统的关系

线化动量与连续方程可记为 $A_v \mathbf{v} + Gp = \mathbf{b}$ 、 $D\mathbf{v} = 0$ 。精确消去速度给压力 Schur 补 $DA_v^{-1}Gp = DA_v^{-1}\mathbf{b}$ 。SIMPLE 用容易求逆的动量对角近似 A_v^{-1} ，得到压力修正算子；反复更新完整动量与连续残差，弥补单次对角近似的不足。

修正边界如何进入五点方程

固定法向速度且预测值已满足它时，边界法向速度修正为零，故相邻虚压力满足 $p'_g = p'_P$ 。代回五点方程，相应邻点系数从对角中扣除，并去掉虚未知量。给定压力的边界取 $p'_b = 0$ ；若边界在两个单元中心之间，线性插值给 $p'_g = -p'_P$ 。

5.3.3 松弛、边界与收敛含义

速度欠松弛可将动量对角改为 a_P/α_u ，并在右端加 $(1 - \alpha_u)a_P u_P^{\text{old}}/\alpha_u$ ；压力修正系数须使用同一松弛后对角。速度修正通量与压力松弛不是简单把同一系数乘到所有式子。给定质量流入处通常不允许修正法向质量流量；给定压力出口处可令 $p' = 0$ 。封闭域压力修正有常数零空间，应固定规范且满足净流量兼容。**SIMPLE 的近似用于构造迭代，不是永久删去邻点动量耦合**；当完整动量与连续残差均收敛时，才得到目标离散方程的解。非定常 SIMPLE 还需在每个物理时间步充分内迭代。

5.4 人工压缩性方法

5.4.1 伪时间系统

稳态不可压缩方程添加人工时间导数, 令 $\pi = p/\rho$:

$$\pi_\tau + \beta \nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad \mathbf{v}_\tau + \nabla \cdot (\mathbf{v}\mathbf{v}) + \nabla \pi = \nu \nabla^2 \mathbf{v} + \mathbf{f}, \quad \beta > 0. \quad (5.13)$$

β 具有速度平方量纲。 $\partial_\tau \rightarrow 0$ 时恢复无散稳态, 伪时间中的“声波”用于传播压力修正, 不是物理可压缩性。二维守恒形式取 $Q = (\pi, u, v)^\top$, x 通量 $(\beta u, u^2 + \pi, uv)^\top$, 其 Jacobi 矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \beta & 0 \\ 1 & 2u & 0 \\ 0 & v & u \end{bmatrix}, \quad \lambda = u, \quad u \pm \sqrt{u^2 + \beta}. \quad (5.14)$$

若改用非守恒对流形式, 伪时间散度不为零时两者并不等价, 特征值也改变, 不能混用两套公式。

5.4.2 数值推进与物理时间

可采用中心空间差分加人工耗散、CN 或近似因子分解, 逐方向解 3×3 块三对角系统。增大 β 使压力信息传播快, 但也可能限制显式伪时间步; 太小则连续性收敛慢。定常求解须同时使动量和散度残差下降。非定常问题若直接把伪时间当物理时间, 会改变目标方程; 应采用双时间步, 在每个物理时间层内迭代人工压缩系统直至无散。

人工压缩系统的通量与特征值

用 $Q = (\pi, u, v)^\top$ 、 $D_v = \text{diag}(0, 1, 1)$,

$$F = (\beta u, u^2 + \pi, uv)^\top, \quad G = (\beta v, uv, v^2 + \pi)^\top, \quad B = \frac{\partial G}{\partial Q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \beta \\ 0 & v & u \\ 1 & 0 & 2v \end{bmatrix}.$$

计算 $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - u)(\lambda^2 - 2u\lambda - \beta)$, 得到前述三根; y 方向相应为 $v, v \pm \sqrt{v^2 + \beta}$ 。由于动量通量二次而压力通量线性, $F = AQ - uD_v Q$ 、 $G = BQ - vD_v Q$, 不能误用 Euler 的一次齐次恒等式。

CN 线化和近似因子分解

令 $R(Q) = D_x F + D_y G - \nu D_v (D_{xx} + D_{yy})Q$ 。在伪时间步 k_τ 作 CN 并线化:

$$\left[I + \frac{k_\tau}{2} \{D_x A + D_y B - \nu D_v (D_{xx} + D_{yy})\} \right] \Delta Q = -k_\tau R(Q^m).$$

将左端近似为

$$\left[I + \frac{k_\tau}{2} (D_x A - \nu D_v D_{xx}) \right] \left[I + \frac{k_\tau}{2} (D_y B - \nu D_v D_{yy}) \right].$$

每个因子是 3×3 块三对角。若加人工耗散, 右端四阶项取 $-\varepsilon_e(\delta_x^4 + \delta_y^4)Q^m$, 左端可加 $-\varepsilon_i \delta_q^2 \Delta Q$ 作稳定化; 因 δ_q^2 符号非正, 这给左端正耗散。四阶模板为 $Q_{i-2} - 4Q_{i-1} + 6Q_i - 4Q_{i+1} + Q_{i+2}$ 。左端增量稳定化在收敛时消失; 右端人工耗散影响最终离散方程, 应控制其相对于物理黏性与解析尺度的大小。

5.5 涡量一流函数法

5.5.1 二维方程闭合

二维常密度不可压缩流定义

$$u = \psi_y, \quad v = -\psi_x, \quad \omega = v_x - u_y = -\nabla^2 \psi. \quad (5.15)$$

连续方程自动满足。动量取旋度消去压力：

$$\omega_t + u\omega_x + v\omega_y = \nu \nabla^2 \omega + (\nabla \times \mathbf{f})_z, \quad \nabla^2 \psi = -\omega. \quad (5.16)$$

每次推进涡量，再解流函数 Poisson 方程，再求速度。二维标量流函数形式简洁；三维需向量势与额外规范，不能直接照搬。

取旋度消压的分量推导

二维动量为 $u_t + uu_x + vv_y = -\pi_x + \nu \Delta u$ 、 $v_t + uv_x + vv_y = -\pi_y + \nu \Delta v$ 。对第二式求 x 导数，减去第一式的 y 导数，压力混合导数相消。对流项展开后为 $u(v_x - u_y)_x + v(v_x - u_y)_y + (u_x + v_y)(v_x - u_y)$ 。利用无散约束，得 $\omega_t + u\omega_x + v\omega_y = \nu \Delta \omega$ 。三维涡量还含伸长项 $(\omega \cdot \nabla)\mathbf{v}$ ；二维平面流中 ω 垂直平面且 $\partial_z = 0$ ，该项消失。

显式涡量推进和流函数五点式

中心对流、中心扩散的一种格式为

$$\omega_{ij}^{n+1} = \omega_{ij}^n - k [u_{ij}^n D_{0x} \omega_{ij}^n + v_{ij}^n D_{0y} \omega_{ij}^n] + \nu k (D_{xx} + D_{yy}) \omega_{ij}^n.$$

对流占优时需改为迎风或高分辨率格式；该中心 FTCS 并非任意 Re 下都稳定。流函数方程为

$$\frac{\psi_{i+1,j} - 2\psi_{ij} + \psi_{i-1,j}}{h_x^2} + \frac{\psi_{i,j+1} - 2\psi_{ij} + \psi_{i,j-1}}{h_y^2} = -\omega_{ij}.$$

二阶 CN 涡量推进会使新涡量、由它确定的新流函数和新速度相互耦合，需迭代或明确的线化处理。

5.5.2 边界条件

不可穿透固壁

沿壁面 ψ 为常数；不同连通边界之间常数差对应流量。无滑移还给 $\partial_n \psi$ ，不能把两者都作为独立 Dirichlet/Neumann 去过定一个 Poisson 问题，通常由无滑移推导壁面涡量。平直下壁 $y = 0$ 、切向速度 u_w ，向内首节点距离 h ，Taylor 展开

$$\psi_1 = \psi_w + hu_w - \frac{1}{2}h^2\omega_w + O(h^3), \quad \omega_w = -\frac{2(\psi_1 - \psi_w)}{h^2} + \frac{2u_w}{h} + O(h). \quad (5.17)$$

其他壁面按所定义的法向和流函数符号推导，不能直接不改符号地复制。

壁面涡量的二阶近似

对平直下壁及沿壁恒定的 u_w ， ψ 沿壁为常数，故 $\psi_{xx} = 0$ 。Taylor 展开到三阶，结合 $\omega = -\Delta \psi$ 与连续关系可写

$$\psi_1 - \psi_w = hu_w - \frac{1}{2}h^2\omega_w - \frac{1}{6}h^3(\omega_y)_w + O(h^4), \quad \omega_1 = \omega_w + h(\omega_y)_w + O(h^2).$$

消去 ω_y 得 Woods 型关系

$$\omega_w = -\frac{3(\psi_1 - \psi_w)}{h^2} + \frac{3u_w}{h} - \frac{1}{2}\omega_1 + O(h^2).$$

另一种使用两个内点的二阶关系为

$$\omega_w = -\frac{8\psi_1 - \psi_2 - 7\psi_w}{2h^2} + \frac{3u_w}{h} + O(h^2).$$

这些式子假设局部平直壁及足够光滑的解；角点、变化壁速或曲壁应重新推导。壁面涡量依赖内点流函数，所以即使内点输运显式，也需要随流函数解更新边界涡量。

入口、出口与压力恢复

入口给 $u_{in}(y)$ 、 $v = 0$ 时, $\psi(y) = \psi(y_0) + \int_{y_0}^y u_{in}(\eta) d\eta$ 。若还假定局部充分发展, 可取 $\omega = -u'_{in}(y)$; 一般入口则应保留 v_x 的贡献, 用边界离散确定涡量。充分发展出口可近似给流向梯度为零, 但回流、涡脱落时需更合适的出流条件。压力若需要, 可由速度场再解压力 Poisson 方程并给参考压; 消去压力不表示压力不具有物理意义。

通道入口与出口的离散关系

在 $x = 0$ 入口, $v = -\psi_x = 0$ 的中心离散给 $\psi_{-1,j} = \psi_{1,j}$ 。代入 $\omega = -\Delta_h \psi$, 有

$$\omega_{0,j} = -\frac{2(\psi_{1,j} - \psi_{0,j})}{h_x^2} - \frac{\psi_{0,j+1} - 2\psi_{0,j} + \psi_{0,j-1}}{h_y^2}.$$

其中 $\psi_{0,j}$ 由入口流量积分给定, 上下不可穿透壁面之差为总流量 $Q = \int u_{in} dy$ 。出口在流动近似平行、充分发展时, $\psi_{xx} = 0$ 与 $\omega_x = 0$ 可离散为

$$\psi_{M,j} = 2\psi_{M-1,j} - \psi_{M-2,j}, \quad \omega_{M,j} = \omega_{M-1,j}.$$

这组关系依赖充分发展假设, 不是所有开放边界的通用条件。

流函数 Poisson 的具体迭代

当 $h_x = h_y = h$, 五点式整理为

$$\psi_{ij} = \frac{1}{4}(\psi_{i-1,j} + \psi_{i+1,j} + \psi_{i,j-1} + \psi_{i,j+1} + h^2 \omega_{ij}).$$

Jacobi 右端全部使用旧迭代值; GS 立即使用已更新邻点; 线迭代则将一条网格线上的未知量联立为三对角系统。若先算中间解 ψ^* , 松弛为 $\psi^{m+1} = (1 - \alpha)\psi^m + \alpha\psi^*$; $0 < \alpha < 1$ 为欠松弛, 超松弛能否加速及其上界取决于离散系统。**涡量源项也须包含在整体的 1/4 系数内。**

5.5.3 离散与求解循环

涡量输运可用迎风、中心或高分辨率对流, 加中心扩散; 流函数用五点 Poisson 及迭代/FFT 方法。

1. 由当前 ψ 计算速度, 并按无滑移更新壁面 ω 。
2. 推进内点涡量, 施加入口、出口等条件。
3. 解 $\Delta_h \psi = -\omega$, 计算新速度; 必要时重复壁面涡量与流函数耦合。
4. 检查涡量、Poisson 残差和流量守恒。定常解可伪时间推进, 真实非定常须保持时间阶数。

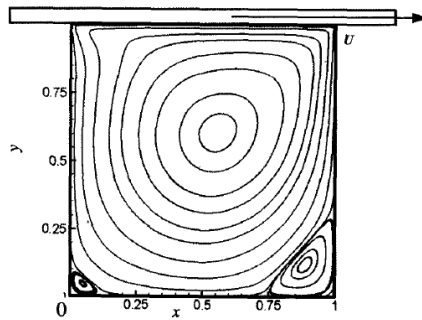


图 5.2: 方腔顶盖驱动流: $Re = 400$ 时的流线示意。顶盖运动形成主涡, 角区出现次级涡。

闭合方腔各壁面取同一常数流函数, 顶盖的切向速度通过壁面涡量关系施加。该例同时检验壁面涡量、Poisson 求解及对流扩散离散的配合; 角点速度不连续需单独约定离散处理。

性质 5.3: 三类不可压缩算法的共同点与差异

MAC/投影通过 Poisson 修正速度散度；SIMPLE 通过压力修正迭代满足离散连续性；人工压缩性通过伪时间恢复无散约束；二维涡量一流函数则从变量定义直接满足连续方程。方法不同，质量守恒及边界一致性都不可省略。

第 6 章 高分辨率格式

高阶中心或线性迎风格式在光滑区精确，却易在激波附近振荡；一阶单调格式稳健但过度耗散。本章以标量守恒律 $u_t + f(u)_x = 0$ 为线索，先限制总变差，再通过非线性重构保留光滑区高阶精度。

6.1 TVD 格式的构造

6.1.1 总变差、单调性与熵

定义 6.1: 总变差不增

离散总变差 $TV(u^n) = \sum_j |u_{j+1}^n - u_j^n|$ 。若 $TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n)$ ，称格式 TVD (Total Variation Diminishing)。默认周期或无限域；有边界时须计入边界信息的贡献。

标量一维熵解具有相应的总变差控制。单调格式是常见的 TVD 充分来源；TVD 并不等于逐点更新函数对所有变量单调，也不能无条件推广成多维、系统的严格定理。**线性高阶与单调性存在阶数障碍**，因此高阶 TVD 必须采用非线性机制，且通常在光滑极值处降阶。TVD 控制振荡，熵条件负责排除非物理解，两者的逻辑作用应区分。

单调格式推出保单调的证明

若 $u_j \leq u_{j+1}$ ，则节点 $j+1$ 更新所用的每个输入都不小于节点 j 对应的输入。因更新函数 H 逐变量非减，直接有 $H(u_{j-r+1}, \dots, u_{j+s+1}) \geq H(u_{j-r}, \dots, u_{j+s})$ ，即 $u_{j+1}^{n+1} \geq u_j^{n+1}$ 。若 H 可微，也可沿连接两组输入的线段积分：

$$u_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1} = \int_0^1 \sum_{k=-r}^s \partial_k H(\mathbf{u}_j + \theta \Delta \mathbf{u}_j) (u_{j+k+1} - u_{j+k}) d\theta \geq 0.$$

这里非线性 H 的偏导须在中间状态取值，不能当作单一节点处的精确线性展开。

线性单调格式的一阶障碍

设 $u_j^{n+1} = \sum_m \alpha_m u_{j+m}^n$ 。一致性和二阶平流精度要求

$$\sum_m \alpha_m = 1, \quad \sum_m m \alpha_m = -C, \quad \sum_m m^2 \alpha_m = C^2.$$

若所有 $\alpha_m \geq 0$ ，则 $\sum_m \alpha_m (m+C)^2 = 0$ ，因此有非零权重的节点都须满足 $m = -C$ 。除恰好整数网格平移的特殊 CFL 外，不可能实现一般二阶线性单调格式。高分辨率方法需要随解改变权重或模板。

TVD 与 TVB

TVD 要求每一步总变差不增；TVB 只要求在有限物理时间内总变差保持有界。在光滑极值附近，严格限制斜率容易削平真实极值；ENO / WENO 放宽逐步 TVD 要求，力求在光滑区域保留高阶精度，在间断附近避开不光滑模板。不能把“基本无振荡”直接替换为任意数据下严格保单调的定理。

6.1.2 Harten 增量形式及充分条件

记 $\Delta_j = u_{j+1} - u_j$ ，考虑

$$u_j^{n+1} = u_j^n + C_{j+1/2} \Delta_j^n - D_{j-1/2} \Delta_{j-1}^n. \quad (6.1)$$

相邻式相减得

$$\Delta_j^{n+1} = C_{j+3/2} \Delta_{j+1}^n + (1 - C_{j+1/2} - D_{j+1/2}) \Delta_j^n + D_{j-1/2} \Delta_{j-1}^n. \quad (6.2)$$

性质 6.1: 显式 TVD 充分条件

各界面满足 $C_{j+1/2} \geq 0$ 、 $D_{j+1/2} \geq 0$ 、 $C_{j+1/2} + D_{j+1/2} \leq 1$ 时, 取绝对值并对 j 求和可得总变差不增。

取绝对值并移项求和的完整证明

在 $C, D \geq 0$ 、 $C + D \leq 1$ 时, 相邻差的更新给出

$$|\Delta_j^{n+1}| \leq C_{j+3/2} |\Delta_{j+1}^n| + (1 - C_{j+1/2} - D_{j+1/2}) |\Delta_j^n| + D_{j-1/2} |\Delta_{j-1}^n|.$$

对全部 j 求和, 将第一项换指标 $j+1 \mapsto j$ 、第三项 $j-1 \mapsto j$:

$$\sum_j |\Delta_j^{n+1}| \leq \sum_j [C_{j+1/2} + 1 - C_{j+1/2} - D_{j+1/2} + D_{j+1/2}] |\Delta_j^n| = \sum_j |\Delta_j^n|.$$

守恒通量差结构使每个相邻差的权重在全域求和后恰好为 1。该证明适用于周期或衰减到足够快的无限网格; 开边界会多出边界变差贡献。

黏性形式

设 $\lambda = k/h$, 一致通量写为

$$\hat{f}_{j+1/2} = \frac{1}{2}(f_j + f_{j+1}) - \frac{1}{2}q_{j+1/2}(u_{j+1} - u_j), \quad a_{j+1/2} = \frac{f_{j+1} - f_j}{u_{j+1} - u_j}. \quad (6.3)$$

分母为零时取 $f'(u_j)$ 。对应 $C_{j+1/2} = \lambda(q - a)/2$ 、 $D_{j+1/2} = \lambda(q + a)/2$, 因此要求 $|a| \leq q$ 、 $\lambda q \leq 1$ 。迎风取 $q = |a|$, LF 取 $q = 1/\lambda$ 。线性 LW 等价 $q = \lambda a^2$, 一般不满足 $q \geq |a|$, 说明稳定的 LW 并非 TVD。

6.1.3 隐式、半离散与熵修正

θ 混合形式把增量算子分别作用在 n 、 $n+1$ 层。若隐式部分形成合适的 M 矩阵, 并且显式部分满足 $(1 - \theta)(C + D) \leq 1$, 可获得 TVD 充分条件; 不能只凭“隐式”二字判定 TVD。全隐迎风具有很强的变差控制, 但大步长会增加时间误差。半离散形式 $\dot{u}_j = c_{j+1/2}\Delta_j - d_{j-1/2}\Delta_{j-1}$ 在 $c, d \geq 0$ 及相应边界下可保持变差不增; 时间离散还需匹配的 SSP 方法和步长。跨声速稀疏波处单用 Roe 割线速度可能允许膨胀激波, 可将 $|a|$ 替换为平滑熵修正 $|a|_\delta$ 。正耗散是重要构造条件, 但一般系统的离散熵稳定性还需单独证明。

隐式部分为何允许更大的 TVD 步长

令 $\mathcal{A}(u)_j = c_{j+1/2}\Delta_j - d_{j-1/2}\Delta_{j-1}$, $c, d \geq 0$ 。混合时间式为 $(I - \theta k\mathcal{A})u^{n+1} = (I + (1 - \theta)k\mathcal{A})u^n$ 。显式右端须满足 $(1 - \theta)k(c + d) \leq 1$; 隐式差分方程则可写成对角正、非对角非正且列对角占优的相邻差系统。用三角不等式并求和, 可得 $\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}((I - \theta k\mathcal{A})u^{n+1})$, 因此合成后仍 TVD。黏性函数用无量纲 $Q(\lambda a) = \lambda q$ 表示时, 相应限制为

$$|\lambda a| \leq Q(\lambda a) \leq \frac{1}{1 - \theta}.$$

$\theta = 1$ 时右端上界消失; 非线性系统仍须满足系数条件并充分求解隐式方程。

半离散 TVD 的符号函数证明

设 $\dot{u}_j = h^{-1}(c_j\Delta_j - d_{j-1}\Delta_{j-1})$ 、 $s_j = \text{sign } \Delta_j$ 。相邻式相减并换求和指标:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \text{TV}(u) &= \frac{1}{h} \sum_j [c_j(s_{j-1} - s_j) + d_j(s_{j+1} - s_j)] \Delta_j \\ &= -\frac{1}{h} \sum_j [c_j(1 - s_{j-1}s_j) + d_j(1 - s_{j+1}s_j)] |\Delta_j| \leq 0. \end{aligned}$$

对有限网格上的光滑时间解, 上述绝对值求导关系几乎处处成立, 积分即可得到总变差不增; 不能在相邻差穿过的瞬间机械地把绝对值导数设为零。空间半离散 TVD 只是第一步, 时间推进还要保持该凸泛函估计。

熵修正与正黏性极限

若 $u_t + f(u)_x = \varepsilon(b(u)u_x)_x$ 、 $b \geq 0$ ，乘凸熵的导数 $\eta'(u)$ ，有

$$\eta_t + q_x = \varepsilon(\eta'bu_x)_x - \varepsilon\eta''b(u_x)^2 \leq \varepsilon(\eta'bu_x)_x.$$

这说明正黏性与熵耗散的关系。修正方程只描述光滑渐近行为，不能凭一项形式上的正耗散就完成任意离散格式的全局熵证明。

6.2 高阶 TVD 格式

6.2.1 反扩散与通量限制器

以 $a > 0$ 线性平流、 $0 \leq C \leq 1$ 为例，一阶迎风通量加受限 LW 反扩散：

$$\hat{f}_{j+1/2} = au_j + \frac{a}{2}(1-C)\phi(r_j)(u_{j+1} - u_j), \quad r_j = \frac{u_j - u_{j-1}}{u_{j+1} - u_j}. \quad (6.4)$$

光滑近线性区 $r \approx 1$ ，要求 $\phi(1) = 1$ 恢复二阶；异号斜率 $r \leq 0$ 时取 $\phi = 0$ 避免新极值。常用 Sweby 充分区域为

$$0 \leq \phi(r) \leq \min(2r, 2) \quad (r \geq 0), \quad \phi(r) = 0 \quad (r < 0). \quad (6.5)$$

分母很小时使用等价受限斜率，避免 $0/0$ ；不能靠随意加常数改变符号判断。

限制器	$r \geq 0$ 的表达式 ($r < 0$ 取 0)
minmod	$\min(1, r)$
Van Leer	$2r/(1+r)$
superbee	$\max[\min(2r, 1), \min(r, 2)]$
MC	$\min[2r, (1+r)/2, 2]$
Sweby 参数族	$\max[\min(\beta r, 1), \min(r, \beta)], 1 \leq \beta \leq 2$

minmod 较耗散，superbee 较压缩；压缩强不等于所有光滑波都更准确。选择应考虑激波厚度、光滑极值和[网格分辨率](#)。

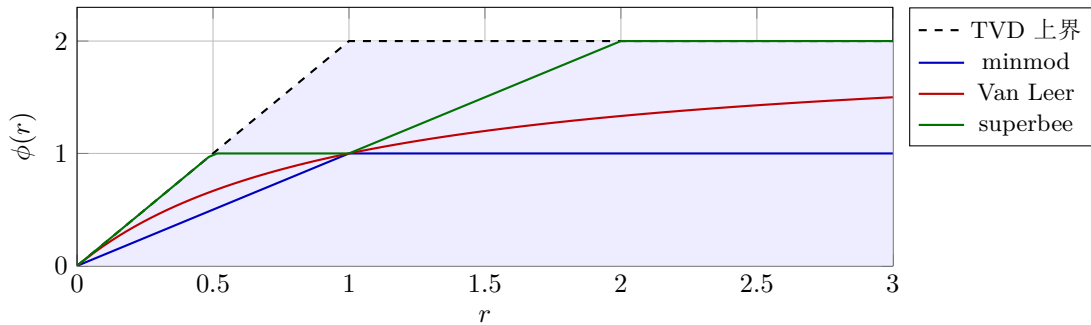


图 6.1: 常见限制器位于 Sweby 允许区域内；均通过 $(1, 1)$ ，在光滑近线性区域恢复二阶修正。

从反扩散项推出 Sweby 充分区域

记 $\Delta_j = u_{j+1} - u_j$ ， $r_j = \Delta_{j-1}/\Delta_j$ 。受限通量差写为

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \left\{ C + \frac{C(1-C)}{2} \left[\frac{\phi(r_j)}{r_j} - \phi(r_{j-1}) \right] \right\} \Delta_{j-1}.$$

若 $0 \leq \phi(r)/r \leq 2$ 和 $0 \leq \phi(r) \leq 2$ ，方括号属于 $[-2, 2]$ ，因此整个系数在 $[C^2, 2C - C^2] \subset [0, 1]$ 内，满足增量 TVD 条件。这正给出 $0 \leq \phi \leq \min(2r, 2)$ 。光滑区 $r = 1 + O(h)$ ，还要求 $\phi(1) = 1$ 以恢复二阶；单有 TVD 界限并不保证二阶。LW 对应 $\phi = 1$ ，BW 对应 $\phi = r$ ，二者的凸组合为 $\phi(r) = 1 + \vartheta(r)(r - 1)$ 、 $0 \leq \vartheta \leq 1$ ；再与 TVD 区域相交可构造光滑区的高阶限制器。

不使用比值的等价实现

例如 minmod 限制满足 $\phi(r_j)\Delta_j = \min(\Delta_{j-1}, \Delta_j)$ 。这样可直接在斜率上限制，零分母、异号与平坦区均有确定结果，避免人为加入分母小量改变方向判断。

6.2.2 Harten 修正通量思想

通过对一阶 TVD 数值通量加入受限修正，抵消光滑区主导耗散。一个典型标量构造为

$$\hat{f}_{j+1/2} = \frac{1}{2}[f_j + f_{j+1} + g_j + g_{j+1} - Q(a_{j+1/2} + \gamma_{j+1/2})\Delta_j], \quad (6.6)$$

$$\gamma_{j+1/2} = (g_{j+1} - g_j)/\Delta_j, \quad \tilde{g}_{j+1/2} = \frac{1}{2}[Q(a_{j+1/2}) - \lambda a_{j+1/2}^2]\Delta_j, \quad (6.7)$$

$$g_j = \text{minmod}(\tilde{g}_{j-1/2}, \tilde{g}_{j+1/2}). \quad (6.8)$$

Q 是带必要熵修正的绝对波速函数； $\Delta_j = 0$ 时相应比值作一致连续延拓。关键是限制修正并重新考虑特征速度，并非无条件从一阶格式中减去任意黏性。CFL 需按修正后的增量系数检查。

修正通量的时间离散依赖

一阶格式的长波修正方程形如 $u_t + f_x = h[\sigma(a)u_x]_x$ 。将通量改为 $f + g$ ，其中 $g = h\sigma(a)u_x + O(h^2)$ ，离散耗散与新增通量中的反扩散在光滑区抵消。当黏性函数 $Q(a)$ 具有速度量纲，混合时间参数 θ 下相应系数为

$$\sigma(a) = \frac{1}{2}Q(a) + \lambda(\theta - \frac{1}{2})a^2.$$

显式 $\theta = 0$ 得到 $[Q - \lambda a^2]/2$ ；全隐 $\theta = 1$ 得到 $[Q + \lambda a^2]/2$ ；求稳态时只需考虑空间耗散，可用 $Q/2$ 。因此不能把显式与全隐的反扩散系数直接混用。取 $g_j = \text{minmod}(\sigma_{j-1/2}\Delta_{j-1}, \sigma_{j+1/2}\Delta_j)$ ，常数状态下 $g_j = 0$ ，光滑非极值处近似 $h\sigma u_x$ ，异号斜率处自动归零。修正波速 $a + (g_{j+1} - g_j)/\Delta_j$ 还须进入黏性函数及 CFL 判别。

6.2.3 MUSCL 重构

对单元平均 $\bar{u}_j$ 采用分段线性重构

$$u_j(x) = \bar{u}_j + s_j(x - x_j), \quad u_{j+1/2}^- = \bar{u}_j + \frac{h}{2}s_j, \quad u_{j+1/2}^+ = \bar{u}_{j+1} - \frac{h}{2}s_{j+1}. \quad (6.9)$$

例如

$$s_j = \text{minmod}\left(\frac{\bar{u}_j - \bar{u}_{j-1}}{h}, \frac{\bar{u}_{j+1} - \bar{u}_j}{h}\right), \quad \text{minmod}(a, b) = \begin{cases} \text{sgn}(a) \min(|a|, |b|), & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases} \quad (6.10)$$

把左右状态送入 Riemann 通量，并用二阶时间积分或半步预测。只把空间重构升阶而保留 Euler 时间推进，整体仍可能时间一阶。

MUSCL 的 κ 参数族

用相邻差 $\Delta_j = \bar{u}_{j+1} - \bar{u}_j$ ，左右重构可写

$$u_{j+1/2}^- = \bar{u}_j + \frac{1}{4}[(1 - \kappa)\Delta_{j-1} + (1 + \kappa)\Delta_j],$$

$$u_{j+1/2}^+ = \bar{u}_{j+1} - \frac{1}{4}[(1 - \kappa)\Delta_{j+1} + (1 + \kappa)\Delta_j].$$

$\kappa = -1$ 为二阶单边重构，0 为 Fromm 型，1/3 在均匀网格的单元平均解释下为三阶迎风偏置，1 为中心型。例如 $\kappa = 1/3$ 的左状态为 $-\bar{u}_{j-1}/6 + 5\bar{u}_j/6 + \bar{u}_{j+1}/3$ ，与三点守恒重构相符。实际还需分别把差分替换为受限差，如 $\tilde{\Delta}_j^- = \text{minmod}(\Delta_{j-1}, w\Delta_j)$ 、 $\tilde{\Delta}_j^+ = \text{minmod}(\Delta_j, w\Delta_{j+1})$ 。在常见 $-1 \leq \kappa < 1$ 参数化下，可取 $1 \leq w \leq (3 - \kappa)/(1 - \kappa)$ ，并与所用通量、时间步的 TVD 条件配套；这不是任意非线性系统的无条件保证。

6.2.4 NND 思想

对分裂通量 $f = f^+ + f^-$ ， $\partial_u f^+ \geq 0$ 、 $\partial_u f^- \leq 0$ ，可构造

$$\hat{f}_{j+1/2}^+ = f_j^+ + \frac{1}{2} \text{minmod}(f_j^+ - f_{j-1}^+, f_{j+1}^+ - f_j^+), \quad (6.11)$$

$$\hat{f}_{j+1/2}^- = f_{j+1}^- - \frac{1}{2} \text{minmod}(f_{j+1}^- - f_j^-, f_{j+2}^- - f_{j+1}^-). \quad (6.12)$$

总通量为二者之和。非振荡、无自由参数的受限修正避免在斜率异号处增添反扩散；在光滑区域近似二阶，间断附近自动降阶。用于非线性系统时仍需合适特征分解、熵修正与稳定时间推进。

NND 如何自动选择前后光滑区

正通量的界面修正从 $\Delta f_{j-1/2}^+$ 和 $\Delta f_{j+1/2}^+$ 中取同号且绝对值较小者。前者较小时, 界面取 $f_j^+ + (f_j^+ - f_{j-1}^+)/2$, 其相邻界面差产生二阶后差; 后者较小时取 $(f_j^+ + f_{j+1}^+)/2$, 产生局部中心差。负通量对称处理。二阶后差与中心差的 Taylor 式分别为

$$\frac{3f_j - 4f_{j-1} + f_{j-2}}{2h} = f_j' - \frac{h^2}{3}f_j^{(3)} + O(h^3), \quad \frac{f_{j+1} - f_{j-1}}{2h} = f_j' + \frac{h^2}{6}f_j^{(3)} + O(h^4).$$

不同侧的主导色散方向不同, 通过局部选择与斜率限制减轻激波前后的振荡。对非线性 f 必须使用真正的通量分裂, 不能一般性地写 $f = f'(u)u$ 。

6.3 ENO 格式

6.3.1 自适应选择光滑模板

固定高次插值跨越间断会产生振荡。ENO (Essentially Non-Oscillatory) 从低阶模板开始, 每次比较左、右候选的高阶差商, 选择较小者对应的较光滑区域。

$$f[x_i] = f_i, \quad f[x_i, \dots, x_{i+r}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+r}] - f[x_i, \dots, x_{i+r-1}]}{x_{i+r} - x_i}. \quad (6.13)$$

方法 6.1: ENO 模板递推

1. 按通量传播方向确定起始界面及最小模板。
2. 比较向左、向右各扩一节点得到的下一阶差商绝对值。
3. 选择较小的一侧并扩充模板, 重复至目标阶数。
4. 构造 Newton 插值多项式或守恒重构, 获得界面通量。

“基本无振荡”是渐近性质, 不表示任意离散条件下严格没有任何微小过冲; ENO 也不等同于严格 TVD。

活动模板和 Newton 多项式的同步递推

正向通量起始 $K_{\min} = K_{\max} = j$, $P_0(x) = f_j^+$ 。已用连续节点 $[l, r]$ 构造 P_{m-1} 后, 比较

$$a_m = f^+[x_l, \dots, x_{r+1}], \quad b_m = f^+[x_{l-1}, \dots, x_r].$$

若 $|b_m| \leq |a_m|$, 选择左扩: $P_m = P_{m-1} + b_m \prod_{k=l}^r (x - x_k)$ 并令 $l \leftarrow l - 1$; 否则以 a_m 修正并令 $r \leftarrow r + 1$ 。负向通量从 $j + 1$ 开始, 用同样比较规则。相等时应采用固定的平局规则, 避免不必要的模板跳变。

ENO 二阶与 minmod 的区别

定义绝对值较小选择算子

$$\text{mM}(a, b) = \begin{cases} a, & |a| < |b|, \\ b, & |a| \geq |b|. \end{cases}$$

二阶 ENO-LF 通量为

$$\begin{aligned} \hat{f}_{j+1/2}^+ &= f_j^+ + \frac{1}{2} \text{mM}(f_j^+ - f_{j-1}^+, f_{j+1}^+ - f_j^+), \\ \hat{f}_{j+1/2}^- &= f_{j+1}^- - \frac{1}{2} \text{mM}(f_{j+1}^- - f_j^-, f_{j+2}^- - f_{j+1}^-). \end{aligned}$$

mM 在 a, b 异号时也选择一个值, 而 minmod 取零, 故二者在光滑极值附近处理不同。不能把 ENO 的“选光滑模板”直接写成 TVD 的 minmod。

6.3.2 有限体积与有限差分重构区别

有限体积已知单元平均, 先构造原函数在边界的离散值, 插值原函数再求导, 以保证每个单元平均保持不变。高阶有限差分已知节点通量 f_j , 应重构一个辅助通量, 使其界面差近似 f_x ; **简单把 f_j 当普通点值插值到界面, 通常不能得到所需的高阶守恒差分**。两种推导最终可以得到类似系数, 但输入量的数学含义不同。

辅助通量的反平均展开

定义 $\mathcal{H}(x)$ 满足

$$f(x) = \frac{1}{h} \int_{x-h/2}^{x+h/2} \mathcal{H}(\zeta) d\zeta = \mathcal{H} + \frac{h^2}{24} \mathcal{H}'' + \frac{h^4}{1920} \mathcal{H}^{(4)} + \dots$$

求导即有 $f'(x_j) = [\mathcal{H}(x_{j+1/2}) - \mathcal{H}(x_{j-1/2})]/h$ 。反解级数得到

$$\mathcal{H} = f - \frac{h^2}{24} f'' + \frac{7h^4}{5760} f^{(4)} + O(h^6).$$

因此先用 ENO 多项式 P 插值节点通量, 再取 $\hat{f}_{j+1/2} = P - h^2 P''/24 + 7h^4 P^{(4)}/5760 + \dots$ (均在界面求值), 才是相应的高阶守恒通量。一般偶阶修正系数 a_{2m} 满足

$$a_0 = 1, \quad \sum_{\ell=0}^m \frac{a_{2\ell}}{2^{2(m-\ell)}[2(m-\ell)+1]!} = 0 \quad (m \geq 1).$$

原函数重构保守性的证明

有限体积已知 $\bar{u}_j$, 设 $H(x_{j+1/2}) - H(x_{j-1/2}) = h\bar{u}_j$, 插值这些边界原函数值为 $P_H(x)$, 重构 $p = P'_H$ 。则 $\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} p(x) dx = h\bar{u}_j$, 单元平均严格保持。有限差分中把节点 f_j 视为辅助通量 $\mathcal{H}$ 的单元平均, 同样建立原函数并求导; 这正是两种重构系数相似而变量含义不同的原因。

6.3.3 ENO-LF 与 ENO-Roe

LF 通量分裂

$$f^\pm(u) = \frac{1}{2}[f(u) \pm \alpha u], \quad \alpha \geq \max |f'(u)| \quad (6.14)$$

使正、负通量分别朝相反方向重构。全局 α 稳健但耗散较强, 局部版本需满足所用模板及通量构造的波速界。ENO-Roe 根据界面割线速度或 Roe 特征值决定初始迎风方向; 系统常在局部特征空间逐分量重构, 再变换回守恒变量。跨声速仍需熵处理。

ENO-Roe 的具体步骤

1. 计算界面割线速度 $a_{j+1/2} = (f_{j+1} - f_j)/(u_{j+1} - u_j)$; 等状态用 $f'(u_j)$ 。
2. 正速度以第 j 个单元原函数区间为初始模板, 负速度以 $j+1$ 为初始模板。
3. 用原函数差商逐次扩充, 构造所需次数的 P_H 。
4. 在 $x_{j+1/2}$ 求 P'_H 作为数值通量, 再对相邻界面作通量差。

一阶结果为 $\hat{f} = f_j$ ($a \geq 0$) 或 f_{j+1} ($a < 0$), 等价于标量 Roe 通量。系统计算时, 同一个界面的整个模板使用同一个局部特征变换, 重构每个特征通量后再变换回来。模板内逐点使用不同特征基再直接相减, 会引入额外不一致。

6.3.4 SSP 时间推进

若前向 Euler 在 $k \leq k_{FE}$ 下满足所需凸泛函稳定性, 则合适凸组合继承该性质。

$$\text{SSP-RK2: } U^{(1)} = U^n + kL(U^n), \quad U^{n+1} = \frac{1}{2}U^n + \frac{1}{2}[U^{(1)} + kL(U^{(1)})]; \quad (6.15)$$

$$\text{SSP-RK3: } U^{(1)} = U^n + kL(U^n), \quad (6.16)$$

$$U^{(2)} = \frac{3}{4}U^n + \frac{1}{4}[U^{(1)} + kL(U^{(1)})], \quad (6.17)$$

$$U^{n+1} = \frac{1}{3}U^n + \frac{2}{3}[U^{(2)} + kL(U^{(2)})]. \quad (6.18)$$

这两种经典方案的 SSP 系数为 1。若空间算子本来不满足 Euler 下的 TVD 条件, 则使用 SSP-RK 也不能凭空使整体严格 TVD。

一般 SSP 凸组合判据

若阶段能写成

$$U^{(i)} = \sum_{m < i} \alpha_{im} \left[U^{(m)} + \frac{\beta_{im}}{\alpha_{im}} kL(U^{(m)}) \right], \quad \alpha_{im}, \beta_{im} \geq 0, \quad \sum_{m < i} \alpha_{im} = 1,$$

且 $k \leq C_{SSP} k_{FE}$, 其中 $C_{SSP} = \min_{\beta_{im} > 0} \alpha_{im}/\beta_{im}$, 则每个括号内都是允许步长的 Euler 步。利用总变差的凸性, $TV(\sum \alpha_m V_m) \leq \sum \alpha_m TV(V_m)$, 逐级即可证明不减。若 $\alpha_{im} = 0$, 正向 Euler 构造要求对应 $\beta_{im} = 0$ 。一般经典 RK 并不自动具有这样的非负分解, 不能由“高阶 RK”直接推出 TVD。

6.4 WENO 格式

6.4.1 从选择模板到加权模板

WENO 同时使用多个候选模板。光滑区权重接近最优线性值，组合出更高阶；含间断模板因光滑性指标大而权重减小。

$$\hat{f} = \sum_{r=0}^{R-1} \omega_r q_r, \quad \omega_r = \frac{\alpha_r}{\sum_s \alpha_s}, \quad \alpha_r = \frac{d_r}{(\varepsilon + \beta_r)^p}, \quad \sum_r d_r = 1. \quad (6.19)$$

经典 JS 常取 $p = 2$, ε 防止除零，应考虑通量尺度，不能在所有量纲下把固定 10^{-6} 视为普遍标准。

6.4.2 三阶 WENO

正向通量的两个候选

$$q_0 = -\frac{1}{2}f_{j-1} + \frac{3}{2}f_j, \quad q_1 = \frac{1}{2}f_j + \frac{1}{2}f_{j+1}, \quad (d_0, d_1) = (1/3, 2/3), \quad (\beta_0, \beta_1) = ((f_j - f_{j-1})^2, (f_{j+1} - f_j)^2). \quad (6.20)$$

这些候选是守恒有限差分辅助通量的重构系数；负向通量按镜像模板构造。

6.4.3 五阶 WENO-JS

三个三点模板及其候选为

$$q_0 = \frac{1}{3}f_{j-2} - \frac{7}{6}f_{j-1} + \frac{11}{6}f_j, \quad (6.21)$$

$$q_1 = -\frac{1}{6}f_{j-1} + \frac{5}{6}f_j + \frac{1}{3}f_{j+1}, \quad (6.22)$$

$$q_2 = \frac{1}{3}f_j + \frac{5}{6}f_{j+1} - \frac{1}{6}f_{j+2}, \quad (d_0, d_1, d_2) = (1/10, 6/10, 3/10). \quad (6.23)$$

光滑性指标

$$\beta_0 = \frac{13}{12}(f_{j-2} - 2f_{j-1} + f_j)^2 + \frac{1}{4}(f_{j-2} - 4f_{j-1} + 3f_j)^2, \quad (6.24)$$

$$\beta_1 = \frac{13}{12}(f_{j-1} - 2f_j + f_{j+1})^2 + \frac{1}{4}(f_{j-1} - f_{j+1})^2, \quad (6.25)$$

$$\beta_2 = \frac{13}{12}(f_j - 2f_{j+1} + f_{j+2})^2 + \frac{1}{4}(3f_j - 4f_{j+1} + f_{j+2})^2. \quad (6.26)$$

按上式求权重后， $\dot{u}_j = -(\hat{f}_{j+1/2} - \hat{f}_{j-1/2})/h$ ，再时间积分。

性质 6.2: 精度与使用条件

五阶指充分光滑区域的空间精度；间断附近没有经典点态高阶精度保证。标准 WENO-JS 在某些光滑临界点可能降阶。系统采用特征重构可减轻耦合振荡，但 WENO 本身不自动保证密度压力正值，也不能免除 CFL 及边界重构检查。

三阶和五阶线性最优权重怎样求出

三阶用 $d_0q_0 + d_1q_1$ 匹配三点辅助通量 $-f_{j-1}/6 + 5f_j/6 + f_{j+1}/3$ ，由端点系数得 $d_0 = 1/3, d_1 = 2/3$ 。五阶目标通量为

$$\hat{f}_{j+1/2}^{\text{opt}} = \frac{2f_{j-2} - 13f_{j-1} + 47f_j + 27f_{j+1} - 3f_{j+2}}{60}.$$

以 $d_0q_0 + d_1q_1 + d_2q_2$ 匹配两端： $d_0/3 = 2/60$ 、 $-d_2/6 = -3/60$ ，再用权重和为 1，得 $(d_0, d_1, d_2) = (1, 6, 3)/10$ 。相邻通量相减后，导数模板为

$$f'_j \approx \frac{-2f_{j-3} + 15f_{j-2} - 60f_{j-1} + 20f_j + 30f_{j+1} - 3f_{j+2}}{60h}.$$

对次数 0 至 5 的多项式满足导数矩条件，从而具有五阶空间精度。

JS 光滑性指标来自导数平方积分

设 $p_r(x)$ 为第 r 个候选模板重构的二次多项式，定义

$$\beta_r = \sum_{\ell=1}^2 h^{2\ell-1} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} [p_r^{(\ell)}(x)]^2 dx.$$

将二次多项式代入并完成积分，就得到前述 13/12 与 1/4 的显式系数。光滑模板中 $\beta_r = O(h^2)$ ，含 $O(1)$ 跳跃的模板一般 $\beta_r = O(1)$ ；因此后者的未归一化权重明显较小。

非线性权重如何保留高阶

用 $\sum \omega_r = \sum d_r = 1$,

$$\sum_r \omega_r q_r - \sum_r d_r q_r = \sum_r (\omega_r - d_r)(q_r - \mathcal{H}).$$

各候选在光滑区为三阶，若 $\omega_r - d_r = O(h^2)$ ，额外误差可达到 $O(h^5)$ 。空间导数的最终阶数还依赖相邻界面误差的光滑变化；模板 / 权重剧烈切换与光滑临界点可能破坏理想抵消。例如 $f'_j = 0$ 时 β 主项阶数改变，所以 JS 权重不一定以通常速度逼近 d_r ，这解释了临界点降阶。

完整计算顺序

更新虚层；求物理通量和波速；正负分裂（系统可局部特征投影）；对每个界面计算候选、 β 与权重；共享通量差更新；每个 RK 子级重复边界和通量处理。高阶重构所需的虚层数必须与模板宽度匹配。

第 7 章 湍流的数值模拟

湍流包含宽广时空尺度。DNS 直接解析到黏性耗散尺度；RANS 对脉动整体建模，主要求统计平均；LES 解析较大尺度，对未解析的亚格子应力建模。模型复杂不等于所有流动中都更准确，需与网格、近壁处理和目标量共同选择。

7.1 湍流模式理论：RANS 方法

7.1.1 平均、Reynolds 应力与闭合问题

对常密度不可压缩流，分解 $v_i = V_i + v'_i$ 、 $p = P + p'$ ，满足 $\overline{v'_i} = 0$ 。在平均算子与求导可交换等条件下，

$$\partial_i V_i = 0, \quad \partial_t V_i + V_j \partial_j V_i = -\frac{1}{\rho} \partial_i P + \nu \nabla^2 V_i - \partial_j R_{ij}, \quad R_{ij} = \overline{v'_i v'_j}. \quad (7.1)$$

二阶相关 R_{ij} 引入新未知量；继续推导其输运方程又出现三阶相关，形成闭合问题。 R 对称、半正定， $k = R_{ii}/2 \geq 0$ ；模型还应满足量纲、坐标变换与极限行为要求。

平均方程的推导

Reynolds 平均满足线性、 $\bar{\bar{a}} = \bar{a}$ 、 $\overline{a'} = 0$ 、 $\overline{\bar{a} b'} = 0$ ；在满足交换条件时， $\overline{\partial_j a} = \partial_j \bar{a}$ 。于是

$$\overline{v_i v_j} = V_i V_j + \overline{v'_i v'_j} = V_i V_j + R_{ij}, \quad \overline{\partial_j (v_i v_j)} = V_j \partial_j V_i + \partial_j R_{ij}.$$

将瞬时动量方程平均并把 $\partial_j R_{ij}$ 移至右端，即得 RANS 方程。**平均非线性项不等于平均量的非线性项**，这正是新增应力的来源。

闭合模式的约束

1. 从平均及脉动方程出发，区分精确项与需要模式化的高阶相关项。
2. 选择 R_{ij}, k, ε 等统计量；密度、黏度及平均梯度提供可用尺度。
3. 每个模式项与被替代项量纲一致，不以经验系数弥补量纲错误。
4. 保持张量对称性、指标置换、坐标变换与取迹关系。
5. 梯度扩散是输运闭合假设，不能把所有相关项都当成分子扩散。
6. 高 Re 下含能大涡可近似不直接依赖分子黏性；小尺度局部各向同性需相应条件。
7. 同时检验含能尺度与耗散尺度的极限行为，不能用同一长度描述全部涡。
8. 满足可实现性： $R_{ii} \geq 0$ （此处不求和）， $R_{ij}^2 \leq R_{ii} R_{jj}$ ，且对任意实向量 a_i 有 $a_i R_{ij} a_j \geq 0$ 。

最后两式分别由 Cauchy-Schwarz 不等式与 $\overline{(a_i v'_i)^2} \geq 0$ 得到，是统计量本身的约束。

尺度

湍动能 k 给速度尺度 $\sqrt{k}$ ，耗散率 ε 给时间尺度 k/ε 、长度尺度 $k^{3/2}/\varepsilon$ ；最小耗散尺度 $\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$ 。工程高 Re 流动的尺度跨度大，使全域 DNS 代价高。量纲 $[k] = L^2 T^{-2}$ 、 $[\varepsilon] = L^2 T^{-3}$ 、 $[\nu] = L^2 T^{-1}$ 给出

$$U_L \sim k^{1/2}, \quad L \sim k^{3/2}/\varepsilon, \quad T_L \sim k/\varepsilon; \quad u_\eta = (\nu\varepsilon)^{1/4}, \quad \eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}, \quad t_\eta = (\nu/\varepsilon)^{1/2}.$$

在 $\varepsilon \sim U_L^3/L$ 的尺度估计下， $\eta/L \sim Re_L^{-3/4}$ 、 $t_\eta/T_L \sim Re_L^{-1/2}$ 。这些是高 Re 能量级串估计，不是任意非平衡流的精确等式。

可压缩平均

密度波动不可忽略时常用 Favre 平均 $\tilde{v}_i = \overline{\rho v_i} / \bar{\rho}$, 以避免连续与对流项出现额外相关。不可压缩 Reynolds 平均式不能原样用于强可压缩湍流。

7.1.2 涡黏性假设与零方程模型

方程 7.1: Boussinesq 涡黏性假设

不可压缩平均流中

$$-R_{ij} = 2\nu_t S_{ij} - \frac{2}{3}k\delta_{ij}, \quad S_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j V_i + \partial_i V_j), \quad \mu_t = \rho\nu_t. \quad (7.2)$$

$2k/3$ 可并入修正压力, 但计算应力各向异性时不能无故删去。变 ν_t 时动量扩散为 $\partial_j[2(\nu + \nu_t)S_{ij}]$, 不能简单换成 $(\nu + \nu_t)\nabla^2 V_i$ 。

混合长度模型 $\nu_t = \ell_m^2 |\partial U / \partial y|$, 近壁 $\ell_m \sim \kappa y$ 并用阻尼函数修正。代数模型不额外求输运方程, 便宜但缺乏湍流历史和输运效应。

Baldwin-Lomax 双层模型

用动力涡黏度 μ_t 表示:

$$\mu_t = \begin{cases} \rho(\kappa y D)^2 |\omega|, & y \leq y_c, \\ \rho K C_{cp} F_{\text{wake}} F_{\text{Kleb}}, & y > y_c, \end{cases} \quad D = 1 - e^{-y^+/A^+}. \quad (7.3)$$

$y^+ = y u_\tau / \nu$, $u_\tau = \sqrt{|\tau_w| / \rho}$, y_c 为内外模型的匹配交点。定义

$$F(y) = y |\omega| D, \quad F_{\text{max}} = F(y_{\text{max}}), \quad (7.4)$$

$$F_{\text{wake}} = \min(y_{\text{max}} F_{\text{max}}, C_{wk} y_{\text{max}} U_{\text{dif}}^2 / F_{\text{max}}), \quad (7.5)$$

$$F_{\text{Kleb}} = [1 + 5.5(C_{\text{Kleb}} y / y_{\text{max}})^6]^{-1}. \quad (7.6)$$

典型常数 $\kappa = 0.4$, $A^+ = 26$, $K = 0.0168$, $C_{cp} = 1.6$, $C_{wk} = 0.25$, $C_{\text{Kleb}} = 0.3$ 。 U_{dif} 是剖面速度尺度差。该模型依赖壁面距离和剖面最大值, 适用于特定边界层类流动; 复杂分离流中外层尺度识别可能困难。

混合长度与双层模型的计算步骤

在二维剪切流中, 取横向脉动尺度 $v' \sim \ell_m |\partial_y U|$ 、流向速度差 $u' \sim -\ell_m \partial_y U$, 得到

$$-\overline{u'v'} \sim \ell_m^2 |\partial_y U| \partial_y U = \nu_t \partial_y U, \quad \nu_t = \ell_m^2 |\partial_y U|.$$

Baldwin-Lomax 计算按壁面法向剖面进行: 先由壁面剪应力求 u_τ, y^+, D ; 再求 $F(y)$ 的最大值及位置; 据此确定尾流尺度和外层黏度; 由内外层曲线的首个匹配位置确定 y_c , 分别使用两侧表达式。多峰剖面和大分离区会使外层尺度选择不唯一。若同时求热输运, 常以湍流 Prandtl 数闭合

$$-\overline{v'_j T'} = \frac{\nu_t}{Pr_t} \partial_j \bar{T}, \quad \lambda_{\text{eff}} = c_p \left(\frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_t}{Pr_t} \right).$$

气体计算常用 $Pr \simeq 0.72$, $Pr_t \simeq 0.9$; 这属于常数热通量闭合, 不能由动量模型自动推出。

7.1.3 Spalart-Allmaras 单方程模型

输运修正运动黏度 $\tilde{\nu}$, $\nu_t = \tilde{\nu} f_{v1}$, $\chi = \tilde{\nu} / \nu$, $f_{v1} = \chi^3 / (\chi^3 + c_{v1}^3)$ 。

$$\begin{aligned} \frac{D\tilde{\nu}}{Dt} &= c_{b1}(1 - f_{t2})\tilde{S}\tilde{\nu} + \frac{1}{\sigma} \{ \nabla \cdot [(\nu + \tilde{\nu})\nabla\tilde{\nu}] + c_{b2}|\nabla\tilde{\nu}|^2 \} \\ &\quad - \left(c_{w1}f_w - \frac{c_{b1}}{\kappa^2}f_{t2} \right) \left(\frac{\tilde{\nu}}{d} \right)^2 + f_{t1}(\Delta U)^2. \end{aligned} \quad (7.7)$$

各项依次为生成、扩散、近壁破坏、可选转捩触发。 d 为到最近壁面的真实距离。

$$\tilde{S} = |\nabla \times \bar{\mathbf{v}}| + \frac{\tilde{\nu}}{\kappa^2 d^2} f_{v2}, \quad f_{v2} = 1 - \frac{\chi}{1 + \chi f_{v1}}, \quad (7.8)$$

$$f_w = g \left(\frac{1 + c_{w3}^6}{g^6 + c_{w3}^6} \right)^{1/6}, \quad g = r + c_{w2}(r^6 - r), \quad (7.9)$$

$$r = \min \left(\frac{\tilde{\nu}}{\tilde{S} \kappa^2 d^2}, 10 \right), \quad f_{t2} = c_{t3} e^{-c_{t4} \chi^2}. \quad (7.10)$$

计算时需防止 $\tilde{S}$ 导致分母非正或为零, 具体限制对应特定模型实现。一般涡量尺度不能用壁面对数律近似 $u_\tau/(\kappa d)$ 全域替代。

常数与版本

常用 $c_{b1} = 0.1355$ 、 $c_{b2} = 0.622$ 、 $\sigma = 2/3$ 、 $\kappa = 0.41$ 、 $c_{w2} = 0.3$ 、 $c_{w3} = 2$ 、 $c_{v1} = 7.1$,

$$c_{w1} = c_{b1}/\kappa^2 + (1 + c_{b2})/\sigma. \quad (7.11)$$

早期含触发项形式取 $c_{t3} = 1.1$, $c_{t4} = 2$; 常用标准 SA 取 $c_{t3} = 1.2$, $c_{t4} = 0.5$ 且省略 f_{t1} 项。SA-noft2 另令 $f_{t2} = 0$, 应明确区分版本。早期触发函数可写

$$f_{t1} = c_{t1} g_t \exp \left[-c_{t2} \frac{\omega_t^2}{(\Delta U)^2} (d^2 + g_t^2 d_t^2) \right], \quad g_t = \min \left(0.1, \frac{\Delta U}{\omega_t \Delta x_t} \right), \quad (7.12)$$

$c_{t1} = 1$, $c_{t2} = 2$, d_t 为到触发点的距离, $\omega_t, \Delta x_t$ 为触发位置尺度。完全湍流计算通常不使用该项。壁面 $\tilde{\nu} = 0$; 完全湍流外边界给适当正值 (常用约 $3\nu_\infty$ 至 $5\nu_\infty$)。全场严格零初值且无触发源可能停留在层流解, 不能据此得出湍流应当消失。

单方程模式各项的作用

生成项以局部旋转 / 剪切尺度 $\tilde{S}$ 放大 $\tilde{\nu}$; 破坏项以壁面距离 d 限制近壁增长; 扩散项含通量扩散及 $|\nabla \tilde{\nu}|^2$ 非线性修正。单方程模型把长度信息主要交给壁面距离, 减少了额外尺度方程, 但不适合把无壁面均匀衰减湍流当作其通用标定对象。

$$\chi \gg c_{v1}: \quad f_{v1} \rightarrow 1, \quad \nu_t \sim \tilde{\nu}; \quad \chi \rightarrow 0^+: \quad f_{v1} \sim \chi^3/c_{v1}^3, \quad \nu_t \sim \tilde{\nu}^4/(c_{v1}^3 \nu^3).$$

阻尼使涡黏度在小 $\tilde{\nu}$ 区域比输运变量更快趋零。壁面处应施加模型边界条件并按极限离散破坏项, 不能直接计算 $0/0$ 。

7.1.4 双方程模型: k - ε

$$k = \frac{1}{2} \overline{v_i' v_i'}, \quad \varepsilon = \overline{\nu \partial_j v_i' \partial_j v_i'}, \quad \nu_t = C_\mu k^2/\varepsilon, \quad P_k = -R_{ij} \partial_j V_i. \quad (7.13)$$

对不可压缩线性涡黏性模型 $P_k = 2\nu_t S_{ij} S_{ij}$, 标准输运式为

$$\frac{Dk}{Dt} = \nabla \cdot [(\nu + \nu_t/\sigma_k) \nabla k] + P_k - \varepsilon, \quad (7.14)$$

$$\frac{D\varepsilon}{Dt} = \nabla \cdot [(\nu + \nu_t/\sigma_\varepsilon) \nabla \varepsilon] + C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2} \frac{\varepsilon^2}{k}. \quad (7.15)$$

典型常数 $C_\mu = 0.09$ 、 $C_{\varepsilon 1} = 1.44$ 、 $C_{\varepsilon 2} = 1.92$ 、 $\sigma_k = 1$ 、 $\sigma_\varepsilon = 1.3$ 。生成与耗散构成湍动能预算, 扩散描述输运。

两方程及系数的来源

对 Reynolds 应力输运式取半迹, 利用 $P_{ii}/2 = P_k$ 、 $\Phi_{ii} = 0$ 、 $\varepsilon_{ii}/2 = \varepsilon$, 得

$$\frac{Dk}{Dt} = P_k - \varepsilon + \frac{1}{2} D_{ii}.$$

以梯度扩散闭合最后一项, 即得 k 方程。涡黏度的量纲来自 $U_L L \sim \sqrt{k} k^{3/2}/\varepsilon = k^2/\varepsilon$; ε 方程的反应项则使用时间尺度 k/ε : 生成 $\sim (\varepsilon/k) P_k$, 破坏 $\sim \varepsilon^2/k$ 。ε 模式方程并非只靠取迹就能精确得到, 其常数包含经验闭合。若

将扩散系数写为 $\nu + c_k k^2/\varepsilon$ 、 $\nu + c_\varepsilon k^2/\varepsilon$ ，则

$$c_k = C_\mu/\sigma_k, \quad c_\varepsilon = C_\mu/\sigma_\varepsilon.$$

标准值对应 $c_k = 0.09$, $c_\varepsilon \simeq 0.0692$ ；不同标定中 c_k 约 0.09–0.11、 c_ε 约 0.07–0.09, $C_{\varepsilon 1}$ 约 1.41–1.45, $C_{\varepsilon 2}$ 约 1.90–1.92, 应成套使用。无平均剪切且均匀时 $P_k = 0$ 、扩散为零, 故 $\dot{k} = -\varepsilon$ 、 $\dot{\varepsilon} = -C_{\varepsilon 2}\varepsilon^2/k$ ；相除得 $\varepsilon/\varepsilon_0 = (k/k_0)^{C_{\varepsilon 2}}$, 体现衰减而非稳态生成平衡。

近壁与适用性

高 Re 标准模型需壁面函数；积分到壁面的低 Re 版本包含额外阻尼和边界处理。 k, ε 应非负, 入口需合理湍强与长度尺度；任意截断负值会改变离散平衡, 应优先检查离散与迭代。 k - ω 以比耗散率 $\omega \sim \varepsilon/k$ 替代 ε , 涡黏度尺度为 k/ω ；其近壁与自由流敏感性不同, 各模型版本系数不能互换。

7.1.5 Reynolds 应力输运与代数应力模型

应力输运结构

$$\frac{DR_{ij}}{Dt} = P_{ij} + \Phi_{ij} - \varepsilon_{ij} + D_{ij}, \quad (7.16)$$

其中

$$P_{ij} = -R_{ik}\partial_k V_j - R_{jk}\partial_k V_i, \quad (7.17)$$

$$\Phi_{ij} = \frac{p'}{\rho}(\partial_j v'_i + \partial_i v'_j), \quad \varepsilon_{ij} = 2\nu\overline{\partial_k v'_i \partial_k v'_j}, \quad (7.18)$$

$$D_{ij} = \nu\nabla^2 R_{ij} - \partial_k \left[\overline{v'_i v'_j v'_k} + \frac{1}{\rho}\overline{p' v'_i \delta_{jk}} + \frac{1}{\rho}\overline{p' v'_j \delta_{ik}} \right]. \quad (7.19)$$

P_{ij} 由平均梯度产生应力；压力—应变 Φ_{ij} 在分量间重新分配能量且不可压缩时 $\Phi_{ii} = 0$ ；耗散去除能量；扩散负责空间输运。

从脉动动量到二阶矩预算

瞬时动量减去平均动量, 得到

$$\frac{Dv'_i}{Dt} + v'_k \partial_k V_i + \partial_k (v'_i v'_k - R_{ik}) = -\frac{1}{\rho}\partial_i p' + \nu\nabla^2 v'_i, \quad \frac{D}{Dt} = \partial_t + V_k \partial_k.$$

乘 v'_j , 与交换 i, j 后的式子相加并平均：平均梯度项产生 P_{ij} ；三阶相关形成输运。压力项用乘积法则分为

$$-\frac{1}{\rho}\overline{v'_j \partial_i p'} + \overline{v'_i \partial_j p'} = -\frac{1}{\rho}[\partial_i \overline{p' v'_j} + \partial_j \overline{p' v'_i}] + \Phi_{ij}.$$

黏性项相应分为

$$\nu\overline{v'_j \nabla^2 v'_i} + \overline{v'_i \nabla^2 v'_j} = \nu\nabla^2 R_{ij} - 2\nu\overline{\partial_k v'_i \partial_k v'_j}.$$

于是得到上述四类预算项。**压力扩散负责搬运能量, 压力—应变负责分量之间的重新分配**；二者不可合并理解为耗散。

典型闭合

$$\Phi_{ij}^{\text{slow}} = -C_1 \frac{\varepsilon}{k}(R_{ij} - \frac{2}{3}k\delta_{ij}), \quad (7.20)$$

$$\Phi_{ij}^{\text{rapid}} = -C_2(P_{ij} - \frac{1}{3}P_{kk}\delta_{ij}), \quad \varepsilon_{ij} \approx \frac{2}{3}\varepsilon\delta_{ij}, \quad (7.21)$$

$$D_{ij}^{\text{model}} \approx \partial_k[(\nu + C_D k^2/\varepsilon)\partial_k R_{ij}]. \quad (7.22)$$

慢项趋向各向同性, 快项响应平均应变； C_1 常约 1.5–2.2、 C_2 约 0.4–0.5, 具体取值依模型版本。**去迹项必须是 $R_{ij} - 2k\delta_{ij}/3$** , 才能保持迹为零。RSM 直接求六个独立应力, 能描述更多各向异性, 但仍需压力—应变、耗散和扩散闭合, 并增加计算量。

代数应力模型 (ASM)

对归一化应力 R_{ij}/k 的输运作局部平衡近似, 粗略有

$$\frac{DR_{ij}}{Dt} \approx \frac{R_{ij}}{k}(P_k - \varepsilon), \quad (7.23)$$

再代入应力预算得到代数关系。它比线性涡黏性包含更多各向异性, 又比完整 RSM 便宜; 强非平衡和历史效应明显时近似可能失效。

代数应力的显式关系与取迹检验

忽略局部输运不平衡, 采用上述慢、快压力—应变与各向同性耗散闭合, 则

$$\frac{R_{ij}}{k}(P_k - \varepsilon) = (1 - C_2)P_{ij} - C_1\frac{\varepsilon}{k}R_{ij} + \frac{2}{3}[(C_1 - 1)\varepsilon + C_2P_k]\delta_{ij}.$$

整理为

$$R_{ij} = \frac{k \left\{ (1 - C_2)P_{ij} + \frac{2}{3}[(C_1 - 1)\varepsilon + C_2P_k]\delta_{ij} \right\}}{P_k + (C_1 - 1)\varepsilon}.$$

利用 $P_{ii} = 2P_k$ 取迹, 分子恰为 $2k[P_k + (C_1 - 1)\varepsilon]$, 故 $R_{ii} = 2k$ 。但 P_{ij} 自身仍含 R_{ij} , 这是耦合代数关系; 分母接近零、强非平衡或可实现性失守时, 不能机械套用。

7.2 大涡模拟：LES

7.2.1 滤波与亚格子应力

滤波定义

$$\bar{v}_i(\mathbf{x}) = \int G_\Delta(\mathbf{x} - \mathbf{r}) v_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad \int G_\Delta d\mathbf{r} = 1. \quad (7.24)$$

大尺度直接解析，小尺度通过亚格子模型作用于解析流场。滤波通常不是 Reynolds 平均：一般 $\bar{v} \neq \bar{v}$ 、 $\overline{v'} \neq 0$ ；变滤宽或边界附近还可能出现导数交换误差。

滤波与求导交换的条件

对无限域、固定滤宽且边界项消失的卷积，

$$\partial_{x_j} \bar{v}_i = \int (\partial_{x_j} G) v_i d\mathbf{r} = - \int (\partial_{r_j} G) v_i d\mathbf{r} = \int G \partial_{r_j} v_i d\mathbf{r} = \overline{\partial_j v_i}.$$

滤波瞬时方程后，将 $\overline{v_i v_j} = \bar{v}_i \bar{v}_j + \tau_{ij}$ 代入，便得到滤波 N-S 方程。变滤宽时 $\partial_{x_j} G$ 还有滤宽变化项，因此上述交换并非自动成立。大尺度含能运动受几何与边界条件影响较强，小尺度通常演化更快；LES 保留前者并模式化未解析作用。近壁、强剪切及不足的尺度分离会限制小尺度普适性假设。

常见一维滤波器

类型	物理空间核	Fourier 传递函数
盒式	$G = 1/\Delta \quad (x \leq \Delta/2)$	$\sin(k\Delta/2)/(k\Delta/2)$
谱截断	$G = \sin(k_c x)/(\pi x)$	$1 \quad (k \leq k_c), \text{ 其余 } 0$
Gaussian	$G = \sqrt{6/\pi} \Delta^{-1} e^{-6x^2/\Delta^2}$	$e^{-k^2 \Delta^2/24}$

多维可用张量积或各向同性核；不同滤波定义下 Δ 的有效含义不完全相同。

方程 7.2: 滤波 N-S 方程

$$\partial_t \bar{v}_i = 0, \quad \partial_t \bar{v}_i + \partial_j (\bar{v}_i \bar{v}_j) = -\frac{1}{\rho} \partial_i \bar{p} + \nu \nabla^2 \bar{v}_i - \partial_j \tau_{ij}, \quad \tau_{ij} = \overline{v_i v_j} - \bar{v}_i \bar{v}_j. \quad (7.25)$$

$\tau_{kk}/3$ 可并入滤波压力；模型主要闭合偏应力 $\tau_{ij}^d = \tau_{ij} - \tau_{kk} \delta_{ij}/3$ 。

7.2.2 Smagorinsky 模型

$$\tau_{ij}^d = -2\nu_{\text{SGS}} \bar{S}_{ij}, \quad \nu_{\text{SGS}} = (C_s \Delta)^2 |\bar{S}|, \quad |\bar{S}| = \sqrt{2\bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij}}, \quad \bar{S}_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_j \bar{v}_i + \partial_i \bar{v}_j). \quad (7.26)$$

Δ 常按单元体积的立方根估计，但强各向异性网格需谨慎。 C_s 经验量级约 0.1–0.2，随滤波、流动与离散改变；若改用 $\sqrt{\bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij}}$ 定义，应同步调整系数。解析动能向亚格子的传输

$$\Pi = -\tau_{ij} \bar{S}_{ij} = 2\nu_{\text{SGS}} \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} \geq 0 \quad (7.27)$$

表明常正涡黏度模型只产生正向能量耗散，不能描述局部回散。近壁可采用 Van Driest 阻尼 $D = 1 - e^{-y^+/A^+}$ 、 $\nu_{\text{SGS}} = (C_s \Delta D)^2 |\bar{S}|$ ，常取 A^+ 约 25；其局限是依赖壁面尺度且对复杂流动适应性不足。

亚格子黏度尺度与能量传递

以滤宽作长度尺度 $\ell \sim \Delta$ ，速度差 $u_\Delta \sim \Delta |\bar{S}|$ ，得到 $\nu_{\text{SGS}} \sim \ell u_\Delta \sim \Delta^2 |\bar{S}|$ 。正系数涡黏性令应力偏量与解析应变共轴，是模型假设而非精确性质。将滤波动量乘 $\bar{v}_i$ ，亚格子项满足

$$-\bar{v}_i \partial_j \tau_{ij} = -\partial_j (\bar{v}_i \tau_{ij}) + \tau_{ij} \bar{S}_{ij} = -\partial_j (\bar{v}_i \tau_{ij}) - \Pi.$$

第一项是空间输运，第二项才是解析尺度与亚格子尺度间的能量交换； $\Pi > 0$ 表示解析动能减少。若另一写法取 $\nu_{\text{SGS}} = (C_s^* \Delta)^2 \sqrt{S_{ij} S_{ij}}$ ，则相同黏度要求

$$C_s = 2^{-1/4} C_s^*.$$

因此使用 $\sqrt{S_{ij} S_{ij}}$ 时的 0.10–0.14 不能不作换算就代入 $\sqrt{2S_{ij} S_{ij}}$ 的表达式。

7.2.3 动态亚格子模型

再施加较宽试验滤波 $\hat{\Delta}$ ，定义

$$L_{ij} = \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j}, \quad T_{ij} = \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j}. \quad (7.28)$$

Germano 恒等式 $L_{ij} = T_{ij} - \widehat{\tau}_{ij}$ 连接两个滤波尺度。假设两尺度使用局部相同模型系数 $C = C_s^2$ ，则

$$L_{ij}^d \approx C M_{ij}, \quad (7.29)$$

$$M_{ij} = -2\hat{\Delta}^2 |\hat{S}| \hat{S}_{ij} + 2\Delta^2 |\hat{S}| \hat{S}_{ij}, \quad (7.30)$$

$$C = \frac{\langle L_{ij}^d M_{ij} \rangle}{\langle M_{ij} M_{ij} \rangle}. \quad (7.31)$$

平均 $\langle \cdot \rangle$ 可取统计均匀方向、局部或 Lagrange 平均以改善稳健性；分母很小需正则化。动态系数可随位置与时间变化，可能为负并产生回散。**这里可为负的是直接进入涡黏度的 C ，不是把负数 C_s 再平方。**简单截断 $C \geq 0$ 提高稳健性但删除回散；不截断则需更仔细控制总耗散和时间稳定性。

Germano 关系与最小二乘推导

两个尺度应力直接相减：

$$\begin{aligned} T_{ij} - \widehat{\tau}_{ij} &= \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j} \\ &= \widehat{\bar{v}_i \bar{v}_j} - \widehat{\bar{v}_i} \widehat{\bar{v}_j} = L_{ij}. \end{aligned}$$

未知的未滤波速度乘积消去， L_{ij} 完全可由解析场算出。进一步假定试验滤波区域内 C 变化足够缓慢，可将其提出滤波，才得到 $L_{ij}^d \approx C M_{ij}$ 。单个 C 一般无法同时满足所有应力分量，最小化平方误差和

$$J(C) = \langle (L_{ij}^d - C M_{ij})(L_{ij}^d - C M_{ij}) \rangle, \quad \frac{dJ}{dC} = -2\langle L_{ij}^d M_{ij} \rangle + 2C\langle M_{ij} M_{ij} \rangle = 0,$$

即得动态系数公式。常用试验滤波宽比 $\hat{\Delta}/\Delta \simeq 2$ ，但需与实际离散滤波一致。动态过程可调整局部耗散并在合适条件下减小近壁黏度，却仍保留涡黏性共轴假设；单凭“动态”并不能保证所有网格、边界及过渡流条件下都可靠。

7.2.4 RANS、LES 与 DNS 的使用要点

方法	解析的运动	主要代价	主要局限
RANS	平均或统计量	平均场及模型方程	闭合假设、非平衡与各向异性
LES	大尺度非定常涡	三维非定常网格和采样	近壁代价、亚格子和数值耗散耦合
DNS	至耗散尺度	最高空间时间分辨率	高 Re 工程流代价极高

- LES 的数值耗散应与亚格子耗散协调；过强的一阶迎风可能淹没模型作用。
- 网格加密不仅减小离散误差，还改变滤宽与模型所承担的尺度范围，不能完全照搬固定模型的 RANS 网格收敛解释。
- 近壁解析、壁面模型和入口湍流必须匹配；仅增加 SGS 方程不能补偿缺少的湍流入口结构。

- 非定常统计需要充分过渡时间与采样长度，平均量看似稳定不代表高阶统计已收敛。